

Ainevaldkondlikud valikkursused

1. Ainevaldkond „Keel ja kirjandus“

1.1. Valikkursus „Draama ja teater“

Valikkursuse kirjeldus

Õppe vältel loetakse ning analüüsitakse draamateoseid, vaadatakse ja mõtestatakse ühiselt teatrietendusi ning täidetakse lihtsamaid dramatiseerimisülesandeid. Valikkursuse jooksul omandatakse nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi. Teatriajalugu hõlmab pelgalt väikese osa kogu valikkursuse mahust, kuid on nüüdsteatri mõistmise seisukohalt siiski vajalik. Põhitähelepanu pööratakse draama olemuse ja teatritegemise spetsiifika selgitamisele ning etenduse analüüsile. Võimaluse korral on soovitatav käia professionaalses teatris, kuid analüüsiks sobib ka kooliteatri etendus. Et tutvuda eesti teatriklassikaga, võib kasutada arhiivisalvestusi. Teater on olemuselt erinevate kunstiliikide sulam, ühendades muusika, tantsu, kirjanduse, (video)filmi ja kujutava kunsti, mis võimaldab loomida valikkursust kunsti- või muusikaõpetusega. Eraldi pööratakse valikkursuses tähelepanu eesti teatri kujunemisele ja praegusele arengule.

Õppe- ja kasvatuseesmärgid

Valikkursusega taotletakse, et õpilane mõistab draamakunsti põhialuseid ja teatri tähendust meie kultuuris.

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) eristab peamisi draamažanre, nimetab nende tunnuseid ja olulisemaid draamateoseid;
- 2) on lugenud läbi ühe draamateose ning analüüsib selle kompositsiooni ja tegelasi;
- 3) tunneb näitekirjanduse ja teatri põhimõisteid;
- 4) leiab seoseid kirjanduse, teatri, kujutava kunsti ja teiste meediumide vahel;
- 5) määrab lavastuse stiili, arvestades nii lavastaja, muusikakujundaja, kunstniku, valgus- ja kostüümikunstniku tööd kui ka näitlejate mängu;
- 6) arutleb teatrietenduse üle, hindab selle väärtusi, analüüsib kujundikeelt ning sõnastab oma vaatamiskogemuse;
- 7) kirjutab teatriarvustuse, rakendades õpitud mõisteid ja mõtestades lavastuses kasutatud teatrimärke;
- 8) teab olulisemaid tähiiseid eesti teatri ajaloost;
- 9) on vaadanud õppeperioodi vältel vähemalt kaht teatrietendust või nende salvestusi;
- 10) seostab lavastust nii võrdlevalt kui ka eristavalt tänapäeva eluolu ja nähtustega, iseenda ning üldinimlike probleemide ja väärtustega.

Õppesisu

Draama olemus. Näidend. Draama mõiste. Tegelaskõne: dialoog ja monoloog, repliik ja remark. Tegelase analüüs: muutumatu ja muutuv tegelane, avatud ja suletud tegelane. Näitleja rolliloom. Draama keskendatus inimestevahelisele suhtlemisele ning elu teatraalsusele. Draamateose aeg ja ruum. Konflikt, intriig ning probleem. Draamateose kompositsioon. Vaatus, tseen.

Dramaatika žanrid. Dramaatika põhižanrid: tragöödia, komöödia, draama, tragikomöödia. Ajaloolised žanrid: liturgiline draama, müsteerium, moralitee, miraakel. *Commedia dell' arte* ja tänapäeva improvisatsiooniline teater. *Performance* ja *happening*. Farss, jant ning sketš. Püstijalakomöödia. Koomika liigid: situatsiooni-, karakteri- ja sõnakoomika. Kuuldemäng ja lugemisdraama. Sõnadeta lavastus. Tantsulavastus. Muusikalavastus. Füüsiline teater. Postdramaatiline teater. Vormiotsingud. Dokumentaaldraama, rühmatöö meetod.

Teatri tähendus ja funktsioonid. Teatri ühiskondlik ja poliitiline tähendus. Teatri ja tegeliku elu piiride hägustumine. Lavastajatöö. Teater kui kollektiivne kunst: dramaturg, lavastaja, näitleja, helikujundaja, muusikakujundaja, kunstniku, valguskunstniku ja kostüümikunstniku roll lavastuse valmimisel. Kirjanduse ja teatri suhted: dramatiseering, stsenaarium, libreto, lavastus, etendus. Lavastuse stiil ja atmosfäär. Etenduse vastuvõtt ja teatrikriitika. Teatriarvustus.

Eesti teatri ajalugu. Lydia Koidula ja August Wiera teater. Kutselise teatri sünd. Karl Menning. Estonia teatri ja Draamateatri asutamine. Hommikteater. Lavastajad: Andres Särev, Kaarel Ird, Voldemar Panso, Jaan Tooming, Mati Unt, Merle Karusoo, Elmo Nüganen, Tiit Ojasoo, Ene-Liis Semper. Nüüdisteater. Repertuaariteater ja projektiteater.

Mõisted: *commedia dell'arte*, dialoog, draama, dramatiseering, dramaturg, etendus, farss, *happening*, intriig, jant, karakter, karakterikoomika, komöödia, konflikt, kuuldemäng, lavastus, liturgiline draama, lugemisdraama, miraakel, monoloog, moralitee, müsteerium, *performance*, postdramaatiline teater, projektiteater, remark, repertuaariteater, repliik, situatsioonikoomika, sketš, stseen, stsenaarium, sõnakoomika, tragikomöödia, tragöödia, vaatus.

Käsitletavaid draamateoseid. Merle Karusoo „Meie elulood“ või „HIV“; August Kitzberg „Kauka jumal“; Mart Kivastik „Külmetava kunstniku portreed. Viinistu triloogia“; Andrus Kivirähk „Eesti matus“ või „Voldemar“; Lydia Koidula „Säärane mulk ehk Sada vakka tangusoola“; Jaan Kruusvall „Pilvede värvid“; Madis Kõiv „Tagasitulek isa juurde“; Oskar Luts „Tagahoovis“; Siim Nurklik „Kas ma olen nüüd elus“; NO99 „GEP“; „Ühtne Eesti suurkogu“, „Savisaar“; Hugo Raudsepp „Mikumärdi“; Paul-Eerik Rummo „Tuhkatriinumäng“; Juhan Smuul „Polkovniku lesk ehk Arstid ei tea midagi“; Anton Hansen Tammsaare „Juudit“ või „Kuningal on külm“; Jaan Tätte „Ristumine peateega ehk Muinasjutt kuldsest kalakesest“ või „Sild“; Mati Unt „Phaeton, Päikese poeg“; Eduard Vilde „Tabamata ime“.

1.2. Valikkursus „Eesti keele allkeeled ehk eesti keele püsivariandid“

Valikkursuse kirjeldus

Valikkursus annab ülevaate eesti keele keelevariantidest ehk allkeeltest ja näitab, mis on nende erinevused, millest need tulenevad ning kuidas neid kasutatakse. Valikkursuse sisu jaguneb kolmeks suuremaks teemaplokiks: kirjakeel (sh ilukirjanduskeel, tarbetekstide keel), suuline keel (sh netikeel kui suulise ja kirjakeele vahel paiknev keel) ning murdekeel (sh sotsiolektid) ja ilukirjanduskeel kui nende süntees. Valikkursuse läbimine aitab õpilastel mõista eesti keele mitmekesisust, arendab keelekasutusoskust ning õpetab valima keelevahendeid erinevates suhtlussituatsioonides. Valikkursus toetab gümnaasiumi eesti keele kohustuslikes valikkursustes õpitut ja süvendab kirjandusteoste käsitlemisel keeleliste aspektide mõistmist. Et anda ülevaade eesti keele allkeeltest, vajab õpetaja tunni organiseerimiseks lisaks õpikule lisamaterjali (erinevaid kirjalikke ja suulise keele tekste, ülesandeid jm). Valikkursuse jooksul lahendatakse praktilisi ülesandeid, arutletakse probleemide üle, analüüsitakse tekstide keelevahendite kasutust, tehakse projektitöid, koostatakse lühemaid uurimistöid ning esitletakse oma töid.

Õppe- ja kasvatusesmärgid

Valikkursusega taotletakse, et õpilane:

- 1) oskab eristada eesti keele olulisemaid allkeeli;
- 2) väärtustab eesti kultuuri mitmekesisust;
- 3) oskab arvestada suhtlemisel inimeste väärtushinnangute erinevusi;
- 4) oskab ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt väljendada, arvestades olukordi;
- 5) oskab olukorra kohaselt kasutada sobivat allkeelt.

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) eristab peamisi allkeeli;
- 2) iseloomustab õppematerjalidele toetudes eesti keele allkeeli;

- 3) kasutab sobivat allkeelt, arvestades suhtlusolukordi;
- 4) oskab analüüsida erinevate tekstide keelekasutust allkeeltest lähtuvalt;
- 5) oskab vajaduse korral kasutada normingulist kirjakeelt.

Õppesisu

Allkeeled

Allkeeled ja nende olemus. Varieerumine allkeelte sees.

Kirjakeel ehk keel, mida kõik mõistavad

Kirjakeel kui normingute süsteem. Kirjakeele olemus. Kirjakeel, keelekohustus ja keeleviga. Kirjakeele staatus. Kirjalik suhtlus. Trükitud kirjakeelsed tarbetekstid. Terminid ja muud sõnad. Autoritekst ja tsitaadid. Grammatilised erinevused ja nende põhjused. Suhtlussituatsioon ja keel ehk registrid. Suuline suhtlus. Vahetu ja vahendatud suhtlus. Dialoog ja monoloog. Argi- ja avalik suhtlus. Anonüümne ja mitteanonüümne suhtlus. Spontaanne ja toimetatud tekst. Ühiskeelne ilukirjandus.

Suuline keel ehk keel, mida kasutame argisuhtluses

Suuline keel. Suuline morfoloogia ja morfosüntaks. Suulised laused. Dialoogi ehitus ja dialoogi keel. Tagasiside ja uus teadmine.

Argisuhtlus ja argikeel. Kirja ja kõne erinevuste põhjused.

Netikeel, selle erijooned ja registrid. Netidialoogi eripära. Netidialoogi keelelised erijooned.

Murdekeel ehk keel, milles on meie juured

Murded ja nende jagunemine. Kohamurded. Sotsiaalmurded. Viipekeel. Murrete tüpoloogia. Eesti peamurded ja murderühmad. Põhjaeesti ja lõunaeesti peamurded. Südaeesti ja kirderanniku murderühmad. Murded ja suuline keel. Traditsioonilised kohamurded. Südaeesti murded. Kirderanniku murded. Lõunaeesti murded. Murre kirjakeeles. Murdeaktsendid. Pärandkeeled ja regionaalkirjakeeled. Släng. Murdekirjandus.

1.3. Valikkursus „Eesti romaan“

Valikkursuse kirjeldus

Valikkursus keskendub eesti kirjandusele ja selle süvakäsitlusele, seades esiplaanile ilukirjandusliku stilistika. Kursus väärtustab eesti kirjandust, eelkõige romaani, sest pärast gümnaasiumi lõpetamist puutub enamik õpilastest ilukirjanduse lugejana enim kokku just selle žanriga. Romaanide süvakäsitlus aitab õpilasel eesti kirjandust ja kogu kultuuri sügavamalt mõista ja väärtustada ning tekitab suuremat huvi eesti kirjanduse lugemise vastu. Kursus lõimub valikkursusega „Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine“ ning eesti keele kursusega „Teksti keel ja stiil“, mis ei keskendu ilukirjanduslikule stiilile. Kursus võimaldab arendada nii keele-, kirjandus kui ka üldpädevusi.

Õppe- ja kasvatusesmärgid

Valikkursusega taotletakse, et õpilane mõistab eesti romaanikirjanduse ühiskondlikku, ajaloolist ja rahvuskultuurilist tähtsust ning kujundab kirjanduse kaudu oma esteetilisi ja eetilisi hoiakuid.

Õpitulemused:

- 1) loeb läbi vähemalt neli romaani eesti autoritelt;
- 2) teab eesti romaani arengulugu;
- 3) selgitab eesti romaani ühiskondlikku, ajaloolist ja kultuurilist tähtsust, kirjeldab autori ja lugeja rolli kirjanduslikus kommunikatsioonis;
- 5) arutleb kirjandustekstide eetiliste ja esteetiliste väärtuste üle, põhjendab oma kirjanduslikke eelistusi ning jagab lugemiskogemusi;
- 6) analüüsib ja hindab romaani poeetikat, väljendusvahendite mitmekülsust ja tähendust;
- 7) selgitab ja kasutab praktikas peamisi tekstianalüüsis vajalikke mõisteid ja kujundeid ning analüüsib ilukirjanduslikku keelt ja stiili.

Õppesisu

Eesti romaani arengu ülevaade esimestest eesti romaanidest tänapäevani. Tänapäeva eesti romaani arenguid ja suundumusi. Eesti romaanivõistlused ja kirjandusauhinnad. Romaanide vastuvõtt kriitikas.

Teose sotsiaalne taust, kultuuriline ja ajalooline kontekst. Kirjaniku ja lugeja suhtlus tähenduse loojana. Eesti romaani sisuline ja vormiline mitmekesisus. Eri ajastute, voolude, žanrite ja stiilide näiteid eri autorite romaaniloomingu (võrdluse) põhjal. Eri kirjanike loomingu kokkupuutepunkte.

Kirjanikule omased teemad, kujutamisaad ja kujundiloomel narratiivi ja tähenduse loomisel. Kirjaniku individuaalsus. Kirjaniku koht ajastus, traditsioonis ja rahvuskirjanduses. Autoripositsioon teoses. Sarnase teema, situatsiooni, tegelase, miljöõ, aja ja ruumi kujutamise võrdlus eri kirjanike teostes. Keel kui ilukirjandusliku stiili loomise vahend. Teksti keelekasutuse ja sisu seosed. Ilukirjandusteksti tähenduste paljus.

Autoreid ja teoseid. Järgnev autorite ja teoste loend kergendab analüüsiks sobivate näidete leidmist, loend on avatud ja võimaldab tekstitööks teoseid valida ka sellest väljapoolt.

Eduard Vilde „Mäeküla piimamees“; August Gailit „Toomas Nipernaadi“, „Ekke Moor“, „Üle rahutu vee“; Anton Hansen Tammsaare „Tõde ja õigus“, „Kõrboja peremees“, „Põrgupõhja uus Vanapagan“; Karl Ristikivi „Nõiduse õpilane“, „Mõrsjalnik“, „Hingede öö“; Arved Viirlaid „Ristideta hauad“; Bernard Kangro „Jäälätted“; Gert Helbemäe „Ohvrilaev“; Ain Kalmus „Juudas“; Jaan Kross „Keisri hull“, „Taevakivi“, „Paigallend“; Mats Traat „Karukell, kurvameelsuse rohi“, „Tants aurukatla ümber“, „Inger“; Mihkel Mutt „Hiired tuules“, „Rahvusvaheline mees“, „Eesti ümberlõikaja“; Nikolai Baturin „Karu süda“, „Kentaur“; Ene Mihkelson „Katkuhaud“, „Ahasveeruse uni“; Madis Kõiv „Aken“, „Päev“; Viivi Luik „Seitsmes rahukevad“, „Ajaloo ilu“, „Varjuteater“; Leelo Tungal „Seltsimees laps“, „Samet ja saepuru“; Toomas Vint „Üüriline“; Peeter Sauter „Indigo“; Mati Unt „Sügisball“, „Mõrv hotellis“, „Via Regia“; Emil Tode „Piiririik“; Tõnu Õnnepalu „Paradiis“, „Mandala“, „Flandria päevik“; Andrus Kivirähk „Liblikas“, „Mees, kes teadis ussisõnu“; Urmas Vadi „Kirjad tädi Annele“, „Tagasi Eestisse“; Jan Kaus „Maailm ja mõni“, „Ma olen elus“; Rein Raud „Vend“; Jaan Kaplinski „Seesama jõgi“; Andrei Ivanov „Hanumani teekond Lollandile“; Maarja Kangro „Klaaslaps“; Indrek Hargla Apteeker Melchiori romaanid; Armin Kõomägi „Lui Vutoon“; Tiit Aleksejev „Palveränd“, Vahur Afanasjev „Serafima ja Bogdan“; Mari Saat „Lasnamäe lunastaja“; Meelis Friedenthal „Kuldne aeg“, „Mesilased“, Olavi Ruitlane „Kroonu“, „Vee peal“; Jim Ashilevi „Kehade mets“.

Mõisteid: ajalooline romaan, arenguromaan, autoripositsioon, epopöa, krimiromaan, modernistlik romaan, narratiiv, omaelulooline kirjandus, postmodernistlik romaan, psühholoogiline romaan, realistlik romaan, sotsiaalolustikuline romaan, ulmeromaan. Käsitletavad tekstid. Käsitletavad tekstikatkendid ja tervikteosed valitakse nii, et need võimaldavad käsitleda kursuse õppesisu ja õppekava läbivaid teemasid ning toetavad üld- ja valdkonnapädevuste kujundamist.

1.4. Valikkursus „Kirjandus ja film“

Valikkursuse kirjeldus

Valikkursus keskendub kirjanduse ja filmi kokkupuutepunktile. Kuna süsteemne filmiõpetus üldjuhul nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis puudub, antakse valikkursuse jooksul õpilastele esmane ülevaade sellest, kuidas film tänapäeval valmib. Valikkursuse põhirõhk on filmikeele (poeetika) õpetamisel, mis on omakorda valikkursuse alateema „Film kui kirjandusteose tõlgendus“ vältimatu alus.

Et anda ülevaade filmikunsti olemusest, õpetada filmi- ja kirjandusteose ühe- ja erilaadse poeetika mõistmist, vajab õpetaja tunni organiseerimiseks piisavalt visuaalset õppematerjali (filmilõike linateose valmimise etappidest, lähivaatluseks filmide ja kirjandusteoste katkendeid jms), ent ka tänapäevaseid tehnovahendeid (videoprojektorit, arvutit vm multimeediavahendeid). Soovitav on mõne lihtsama filmimonteerimisprogrammi abil monteerida ka kaadreid, et paremini mõista filmikujundi olemust. Valikkursuse jooksul

käsitletavat tervikteosed (nii filmid kui ka kirjandusteosed) valib õpetaja, õpilastel on soovitatav enne filmi vaatamist läbi lugeda vastav kirjandusteos.

Õppe- ja kasvatusesmärgid

Valikkursusega taotletakse, et õpilane:

- 1) omab põhiteadmisi filmi olemusest ja vastuvõtust ning mõjust vaatajale;
- 2) tajub filmikeele poeetikat kirjandusteoste tõlgendamisel.

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) kirjeldab üldjoontes filmi valmimise käiku;
- 2) tunneb filmi peamisi poeetikavõtteid;
- 3) mõistab filmikujutise tinglikkust, filmikujundit kui tähenduse kandjat, režissööri autorihoiakut ja sõnumit;
- 4) võrdleb kirjandusteost ning selle põhjal valminud filmi, lähtudes filmi- ja kirjanduse poeetikast;
- 5) arutleb filmi ja kirjandusteose esteetika ning seal väljendatud eetiliste väärtushinnangute üle, sõnastab oma vaatamis- ja lugemiskogemuse;
- 6) kirjutab kirjandusteose katkendi põhjal lühistsenaariumi ning kadreerib selle;
- 7) kirjutab filmiarvustuse, kasutades valikkursuse jooksul õpitut ning hinnates filmis ja kirjandusteoses esil või varjul olnud väärtusi;
- 8) tunneb peamisi filmiliike ja iseloomustab filmikunsti arengusuundi;
- 9) teab eesti kirjanduse ainetel valminud väärtfilme.

Õppesisu

Filmi loominguline meeskond ja valmimine. Stsenaariumi periood: osalevad stsenarist, režissöör, produtsent; tulem – valmis stsenaarium. Stsenaariumi etapid: ideekavand (sünopsis), arendus, stsenaariumi variandid. Süžeelehinid ja areng: proloog, ekspositsioon, sõlmitus, intriig, kulminatsioon, lahendus, epiloog.

Filmimise ettevalmistus: osalevad režissöör, operaator, kunstnik, produtsent; tulem – filmi lavastusprojekt. Režiistsenaarium ja kadreering, lavastusprojekt kui filmi mudel. Näitlejate valik ja näitlejaproovide filmimine. Võttekohtade otsimine ja dekoratsioonide planeerimine.

Võtteperiood: osaleb kogu filmirühm; tulem – filmitud materjal. Meeskonnatöö filmi võtteperioodil. Režissööri osa filmirollide kujundamisel. Liikuv kaamera: panoraamid, peale- ja ärasõit. Rakurss (võttepunkt). Stoppkaader ja aegluup. Varjatud kaamera. Kombineeritud võtted. Valgus, värv ja heli. Duublid ja variandid. Producersi roll filmi loomisel. Autorifilm ja producersifilm.

Järeltootmine: osalevad režissöör, monteeriija, helirežissöör, operaator, produtsent; tulem – valmis film. Filmi lõplik sünd montaažis. Monteeritud filmi värvikorrektsioon. Helilooja töö. Audiovisuaalse terviku tekkimine.

Filmipoeetika ja -esteetika. Tinglikkus filmis. Kinematograafiline nägemine ja mõtlemine. Filmikujund kui kunstiline üldistus. Filmi poeetikavõtted: metafoor, sümbol, allegooria, hüperbool, personifikatsioon. Assotsiatiivne mõtlemine kui filmipoeetika mõistmise eeldus. Illustratiivsus – nähtuste poeetilise avamise vastand.

Poeetikavõtete kasutamine filmis ja kirjanduses. Mustvalge ja värvifilm.

Kaader ja plaan. Kaader kui katkestamata filmivõte. Kaadri kompositsioon. Montaaž kui uute ajalis-ruumiliste ja emotsionaalsete suhete loomise viis. Filmi süžee ja faabula. Kaadrisisene ja kaadritevaheline montaaž. Montaaži rütm. Detailid. Montaaži fraas, stseen, episood. Sündmuste olustikulis-loogiline, assotsiatiiv-kujunduslik, paralleel- ja temaatiline montaaž. Montaaži elementide, st kaadri vahetuse leidmine kirjandusteosest, proosalõigu, episoodi või stseeni põhjal kadreeringu tegemine.

Filmi kokkupuuteid kirjanduse, kujutava kunsti, arhitektuuri, teatri ja muusikaga. Filmikeele intertekstuaalsus. Muusika kui helifilmi dramaturgiline komponent. Muusika ja emotsioonide kujundamine. Paus, muusika ja tegevuse kontrapunkt, unisoon, juhtmotiiv, mürad.

Tänapäeva filmikunsti jooni ja suundi. Uue filmikeele otsingud. Filmiliikide ja žanride segunemine ning uute kujunemine. Dokumentaalsus mängufilmis. Tõsielufilmi poetikavõtted. Kommertsfilmi olemus ja ideoloogiline funktsioon. Kultusfilm. Väärtfilm. Nüüdisaegne poliitiline film ja propagandafilmid. Rahvusvahelised filmifestivalid.

Film kui kirjandusteose tõlgendus. Filmi ja kirjanduse suhted. Eesti ja maailmakirjanduse klassika ainetel valminud filme. Kirjandusteost illustreeriv ekraniseering ning kirjandusteose loominguline töötlus. Üht ja sama kirjandusteost erinevalt tõlgendavad filmid. Kirjandusteoste põhjal valminud väärtfilme. Kirjandusteose ja filmi võrdlev analüüs. Filmikriitika. Filmiretsensiooni kirjutamine.

Mõisted: autorifilm, detail, dramaturgia, duubel, filmikriitika, filmipoeetika, filmiretsensioon, kaader, kommertsfilm, kultusfilm, montaaž, motiiv, plaan, produtsendifilm, rakurss, režissöörifilm, stsenaarium, süžee, väärtfilm.

Käsitletavaid filme ja kirjandusteoseid. Valikkursuse jooksul loeb õpilane läbi vähemalt kaks kirjandusteost ja vaatab nende põhjal tehtud filme:

- 1) „Georgica“, režissöör Sulev Keedus. Q Film, 1998. Stsenarist Madis Kõiv;
- 2) „Hukkunud alpinisti hotell“, režissöör Grigori Kromanov. Tallinnfilm, 1979. Boriss Strugatski ja Arkadi Strugatski samanimelise jutustuse ainetel;
- 3) „Ideaalmaastik“, režissöör Peeter Simm. Tallinnfilm, 1980. Karl Helemäe jutustuse motiividel;
- 4) „Indrek“, režissöör Mikk Mikiver. Tallinnfilm, 1975. Anton Hansen Tammsaare romaani „Tõde ja õigus“ II osa põhjal;
- 5) „Karu süda“, režissöör Arvo Iho. „Faama Film“ ja „Cumulus Projekt“, 2001. Nikolai Baturini samanimelise romaani ainetel;
- 6) „Kolme katku vahel“, režissöörid Virve Aruoja, Jaan Tooming. ETV, 1970. Jaan Krossi samanimelise romaani ainetel;
- 7) „Kõrboja peremees“, režissöör Leida Laius. Tallinnfilm, 1979. Anton Hansen Tammsaare samanimelise romaani ainetel;
- 8) „Mina olin siin“, režissöör René Vilbre. Stuudio Amrion, 2008. Sass Henno samanimelise jutustuse põhjal;
- 9) „Nimed marmortahvil“, režissöör Elmo Nüganen. OÜ Taska Productions, 2002. Albert Kivika samanimelise romaani ainetel;
- 10) „Nipernaadi“, režissöör Kaljo Kiisk. Tallinnfilm, 1983. August Gailiti „Toomas Nipernaadi“ ainetel;
- 11) „Põrgupõhja uus Vanapagan“, režissöörid Grigori Kromanov, Jüri Müür. Tallinnfilm, 1964. Anton Hansen Tammsaare samanimelise romaani ainetel;
- 12) „Surma hinda küsi surnutelt“, režissöör Kaljo Kiisk. Tallinnfilm, 1977. Stsenarist Mati Unt;
- 13) „Sügisball“, režissöör Veiko Õunpuu. Kuukulgur Film, 2007. Mati Undi samanimelise lühiromaani ainetel;
- 14) „Tants aurukatla ümber“, režissöör Peeter Simm. Eesti Telefilm, 1987. Mats Traadi samanimelise romaani ainetel;
- 15) „Ukuaru“, režissöör Leida Laius. Tallinnfilm, 1973. Veera Saare samanimelise romaani ainetel;
- 16) „Viimne reliikvia“, režissöör Grigori Kromanov. Tallinnfilm, 1969. Eduard Bornhöhe jutustuse „Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimased päevad“ ainetel;
- 17) „Tõde ja õigus“, stsenarist ja režissöör Tanel Toom, filmistudio Allfilm 2019, Anton Hansen Tammsaare romaani „Tõde ja õigus“ I osa põhjal;
- 18) „November“, režissöör Rainer Sarnet, 2017. Andrus Kivirähki romaani „Rehepapp“ ainetel.

1.5. Valikkursus „Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine“

Valikkursuse kirjeldus

Valikkursuse raames omandab õpilane võtted ja teadmised kirjandusteose iseseisvaks analüüsiks ning oskused erinevat laadi kirjanduse tõlgendamiseks. Tekstianalüüs ja -tõlgendus

eri vaatepunktidest on lahutamatu kirjanduse poeetika tundmisest ning kujundlikkuse mõistmisest selle mõttelises-tundelises ühtsuses ja mitmetähenduslikkuses. Seepärast õpitakse tundma eepika, lüürika ja draamatika poeetilisi väljendusvahendeid juba põhikoolis. Kirjanduse mõistmise ning analüüsioskuse süvendamise ja laiendamise tegeldakse valikkursuse vältel. Järgitakse teksti- ja lugejakeskse kirjandusõpetuse põhimõtteid, väärtustatakse lugejat, tõstetakse esile tema arvamusi ja hoiakuid, rõhutatakse tekstiga suhtlemise tunnetuslikku ja kogemuslikku külge.

Õpitulemused

- 1) loeb läbi vähemalt kolm proosa- või draamateost, lisaks novelle eesti ja välisautoritelt ning ühe eesti autori luulekogu;
- 2) selgitab kirjanduse ühiskondlikku, ajaloolist ja kultuurilist tähtsust, kirjeldab autori ja lugeja rolli kirjanduslikus kommunikatsioonis;
- 3) analüüsib ja tõlgendab loetud proosa- ja draamateoste sisu ja vormivõtteid: nimetab teema, sõnastab probleemi ja peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -kohta, jutustaja vaatepunkti, tegelassuhteid ja -kõnet, sündmustikku ning kompositsiooni;
- 4) analüüsib ja tõlgendab loetud luuletuste sisu ja vormivõtteid: nimetab teema ja põhimotiivid, iseloomustab vaatepunkti, kujundi- ja keelekasutust, riimi, rütmi ja salmilisust, kirjeldab meeleolu ning sõnastab mõtte;
- 5) arutleb kirjandustekstide eetiliste ja esteetiliste väärtuste üle, põhjendab oma kirjanduslikke eelistusi ning jagab lugemiskogemusi;
- 6) seostab kujundliku keelekasutuse eripära ja stiili proosa-, draama- või luuleteksti sõnumiga;
- 7) võrdleb ilukirjandust teiste kunstiliikidega, toob näiteid luule ja muusika seoste kohta;
- 8) kasutab tekstianalüüsis õigesti kirjanduse põhimõisteid.

Soovituslik õppesisu

Kirjanduse olemus ja väärtus. Kirjanduslik kommunikatsioon: autor, teos, lugeja. Autori ja teose seosed. Omaelulooline kirjutamine. Autori hoiakute ja kogemuste kajastusi. Autori koht ajastus ja rahvuskirjanduses. Kirjandusteose ja lugeja dialoogiline suhe. Lugeja kui kaasautor. Sõnakunstiteose sisu ja vormivõtted.

Proosateksti analüüs, tõlgendamine ja mõistmine. Proosateksti narratiiv: lugu, tekst ja jutustamine (jutustaja ja vaatepunkt). Tekstuaalne autor, jutustaja, tegelane, nende omavahelised suhted. Mina- ja tema-jutustus, sisemonoloog. Süžee ja faabula. Teema, motiiv, detail, kujund. Moto. Teose miljö, aja- ja ruumikujutus.

Tegelase analüüs. Tegelase iseloom ja hoiakud, tunde- ja mõttemaailm, sotsiaalne positsioon, välimus, kujutamise kujundlik aspekt. Tegelase suhe iseendaga, teiste tegelastega ja teda ümbritseva maailmaga. Karakter ja tüüp.

Teose kompositsioon. Teose algus ja lõpp. Sissejuhatus, teema arendus, haripunkt, pööre ja lahendus. Konflikt ja intriig. Puänt. Teose probleemistik ja ideestik. Põhiidee. Alltekst kui varjatud tähenduskiht. Allusioon. Paroodia. Intertekstuaalsus.

Draamateksti analüüs, tõlgendamine ja mõistmine. Draamateose tegelaskond. Tegelaskõne: remark, repliik, monoloog ja dialoog. Draamateose kompositsioon. Vaatus ja stseen.

Luuleteksti analüüs, tõlgendamine ja mõistmine. Luule olemus. Luule keel, hääld ja väärtus. Lüürika kui sisemine enesevaatlus, tunde- ja mõtteväljendus. Lüüriline eneseväljendus luules. Lüürilise mina vaatepunkt. Lüüriline kirjeldus luules. Luule eepilisus ja draamatilisus. Luule kui värsskõne. Luuletuse sisu ja vorm. Stroof. Vabavärss.

Luulekeele kujundlikkus. Luule musikaalsus: rütm (värsimõõdud) ning riim (alg- ja lõppriim). Stilistilised võtted: kõla-, kõne- ja lausekujudid. Keeleluule. Piltluule. Koomiline stiil luules. Käsitletavad tekstid. Käsitletavad tekstikatkendid ja tervikteosed valitakse nii, et need võimaldavad käsitleda kursuse õppesisu ja õppekava läbivaid teemasid ning toetavad üld- ja valdkonnapädevuste kujundamist.

Mõisted: alltekst, allusioon, anagramm, dialoog, draama, draamatika, eepika, ellips, epiteet, faabula, grotesk, intertekstuaalsus, iroonia, isikustamine, kalambuur, keeleluule, kordus, luule, lüürika, metafoor, metonüümia, miljö, monoloog, motiiv, narratiiv, paroodia, piltluule, proosa,

puänt, remark, repliik, retooriline lause, riim, rütm, siire, sisemonoloog, stroof, sümbol, süžee, teema, vaatepunkt, vabavärss, võrdlus, värsimõõt.

Käsitletavaid autoreid: Ernest Hemingway, Hermann Hesse, Erich Maria Remarque, Jerome David Salinger, Anton Tšehhov, Oscar Wilde, Virginia Woolf jt. August Gailit, Mehis Heinsaar, Juhan Smuul, Anton Hansen Tammsaare, Mats Traat, Friedebert Tuglas, Mati Unt, Peet Vallak, Tõnu Õnnepalu, Artur Alliksaar, Betti Alver, Ernst Enno, Doris Kareva, Ilmar Laaban, Kalju Lepik, Juhan Liiv, Viivi Luik, Paul-Eerik Rummo, Hando Runnel, Marie Under, Debora Vaarandi, Juhan Viiding, Henrik Visnapuu jt.

1.6. Valikkursus „Kõne ja väitlus“

Valikkursuse kirjeldus

Suulise tekstilooma valikkursus keskendub suulise eneseväljenduse, eesmärgistatud kuulamise ja argumenteeritud esinemise ning tagasiside arendamisele.

Õppe- ja kasvatusesmärgid

Valikkursusega taotletakse, et õpilane:

- 1) väljendab ennast suulises keelekasutuses selgelt ja sobivalt;
- 2) argumenteerib veenvalt ning oskab kaitsta oma seisukohti;
- 3) rakendab kriitilist mõtlemist.

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, kõne liike ning avalikule esinemisele esitatavaid nõudmisi;
- 2) argumenteerib veenvalt ja oskab kaitsta oma seisukohti;
- 3) moodustab ja esitab teemakohaseid küsimusi;
- 4) koostab ning esitab eri liiki kõnesid (olmekõne, akadeemiline ja kohtukõne);
- 5) teeb ettekande näitvahenditega;
- 6) jälgib tolerantset ja kriitiliselt diskussiooni ning annab tagasisidet.

Õppesisu

Kõne kui suhtlusolukord. Kommunikatsioonimudel. Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlus. Suhtlustökked. Kõne veenvuse tegurid. Kehakeel. Argumenteerimine ja emotsionaalsus.

Kõne koostamine ja esitamine. Kõne kui suulise monoloogi ja dialoogi liigid (ettekanne, sõnavõtt, koosolek, läbirääkimised, väitlus, repliik vm). Kõne eesmärgid. Kõne osad. Suulise kõnesündmuse ettevalmistamise etapid. Näitlikustamine. Esinemishirm. Parakeel. Esinemisstiil ja -kultuur.

Kõne kuulamine ning kõnele reageerimine. Repliik ja küsimuste esitamine. Erinevad kuulajatüübid. Kuulamistakistused.

Väitlemine. Väitluse olemus. Jaatav ja eitav kaasus. Kaasuse ülesehitus: teema, tuumsõnad, definitsioon, kriteerium, argumentatsiooni struktuur, tõestusmaterjal, *topos*. Ümberlükkamine, taastugevdamine. Ristküsitlus. Kohtunikutöö ja tagasiside andmine.

Õppe kavandamine ja korraldamine

- 1) praktilised tööd;
- 2) heli- ja videosalvestused ning nende analüüs.

Õppekeskkond

- 1) kaasõpilaste seisukohti austav ja arvestav õhkkond;
- 2) digivahendid (videokaamera, diktofon, mikrofon);
- 3) õpperuumi mööbli ümberpaigutamise võimalus.

1.7. Valikkursus „Kõnekultuur“

Õpitulemused

Kursuse lõpus õpilane:

- 1) valdab kõnekultuuri põhimõisteid;
- 2) valib sobivaid keelendeid, võttes arvesse suhtlusvaldkonda ja -situatsiooni ning adressaadi eripära;

- 3) rakendab praktikas teadmisi peamistest keelenormidest (ortoeepilistest, leksikaalsetest, morfoloogilistest, süntaktilistest, stilistilistest);
- 4) ehitab loogiliselt ning õigesti liht- ja liitlauseid ning paigutab tekstiosad loogiliselt;
- 5) kasutab tekstides keele kogu rikkust, sh väljendusrikkaid keelendeid;
- 6) arvestab kõneetiketti;
- 7) loob õppe-teaduslike ja avalike esinemiste tekste, toetudes teadmistele heast keelekasutusest ning järgides teksti loogilisele struktuurile esitatavaid nõudmisi.

Õppesisu

Kõnekultuuri põhimõisted. Keel ja isik. Isiku keelekultuur ja ühiskonna keelekultuur. Raamatulik (ametlik) keel, kõnekeel. Kõne põhiomadused. Kirjakeele normid ja variandid. Kõneetikett.

Kõne põhiomadused: sisukus, loogilisus, kohasus, täpsus, puhtus, õigsus, rikkus, ilmekus. Kõne sisukus, informatiivsus. Kõne loogilisus. Loogilisuse tingimused. Tüüpilised ebaloogilisused. Keelendite kohasus: stiililine, kontekstiline, situatiivne. Kõne kohasus ja puhtus. Kohane sõnade valik. Sõnakasutuse täpsus. Sünonüümid, paronüümid, mitmetähenduslikud sõnad, homonüümid. Laensõnad, kantseleikeelendid, kõnestambid, historismid. Parasiitsõnad, žargonismid, ebasündsad väljendid.

Õigekeelsus kui kirjakeele normide järgimine.

Kõne rikkus ja mitmekesisus. Sõnamoodustusviisid kõnes.

Kõne väljendusrikkus. Pseudoväljendusrikkus (ilutsemine).

Kirjakeele normid. Ortoeepianormid. Ortoeepianormide rikkumise sagedused.

Sõnade ühilduvus: leksikaalne, grammatiline, stilistiline. Tüüpilised ühildumisvead.

Morfoloogianormid. Nimi-, omadus- ja arvsõnade (suulises kõnes), asesõnade, tegusõna pöörde- ja soovormide, kesksõnade ja gerundiumide vormide moodustamise ning kasutamise vead.

Süntaksinormid. Käändelise rektsooni, gerundiumi kasutamise, aluse ja öeldise ühildumise tüüpilised vead. Sõnajärjevead lauses.

Stiilnormid ja nende liigid. Tüüpilised reeglite rikkumise juhud.

Kõneetikett. Kõne-eetika peamised reeglid. Žargonismid, ebasündsad väljendid, nende kasutuse lubatud kõnepiirid.

1.8. Valikkursus „Maailmakirjandus antiikajast 18. sajandini“

Valikkursuse kirjeldus

Valikkursus toetab gümnaasiumi kirjandushariduse suunitlust – kirjaniku kunstimaailma omaksvõttu ajaloolis-kirjanduslikus aspektis – avaral kultuurifoonil, mille moodustab Lääne-Euroopa kirjandus. Valikkursus hõlmab antiikaega, keskaega, renessansi ja valgustusajastut. Valikkursus on kirjandusajaloolise suunitlusega, kuid kronoloogilise järgnevuse suhtes paindlik. Sisu valikul on arvestatud ka problemaatilis-temaatilist vaatenurka klassika käsitlemisel. Valikkursus sisaldab kirjandusteoseid, mida peetakse maailmakultuuri suurimateks saavutusteks ning mis on mõjutanud rahvuskirjanduste arengut.

Valikkursuse õppimine arendab esteetiliselt, võimaldab kunstiliste kujundite kaudu tutvuda Euroopa kultuuri lätetega ning kogeda aegumatuid üldinimlikke kõlbelisi väärtusi, mis on aktuaalsed tänapäevalgi. Eeldatakse, et õpilased tutvuvad kõige eredamate antiikaja, keskaja, renessansi, klassitsismi ja valgustusajastu kirjandusteostega. Terviklikuks lugemiseks ning üksikasjalikumaks käsitlemiseks on soovitatav valida igast epohhist üks silmapaistvam teos, mis peaaegu täielikult kajastab selle epohhi esteetilisi kujutlusi ja kõlbelisi ideaale. Kui valikkursust õpitakse pärast põhikursusi, tuleks erilist tähelepanu pöörata kirjanduspärandi kajastumisele järgnevate ajastute, eriti 19. sajandi kirjanduses.

Õppe- ja kasvatuseesmärgid

Valikkursusega taotletakse, et õpilane:

- 1) saab ettekujutuse maailmakultuuri kui ühtse terviku arengust, mis avaldub rahvuskirjanduste mitmekesisuses;

- 2) õpib seostama kauge mineviku teoseid tänapäevaga, mõistma ja hindama nende üldinimlikku aegumatut väärtust;
- 3) saab ettekujutuse maailmakultuuri kui ühtse terviku arengust, mis avaldub rahvuskirjanduste mitmekesisuses;
- 4) tutvub antiikaja, keskaja, renessansi ja valgustusajastu kirjandussuundade ning žanridega;
- 5) arendab süveneva lugemise ja kirjandusteose analüüsi oskusi.

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes antiik-, keskaja, renessansi- ja valgustuskirjandust, tähtsamaid žanre, autoreid ning nende teoseid;
- 2) tunneb ning mõistab õpitavate kirjandusteoste sisu ja problemaatikat;
- 3) mõistab ning hindab kirjandusteoste humanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi;
- 4) väljendab oma argumenteeritud arvamust loetud teosest suulises ja kirjalikus vormis ning vormistab neid korrektselt;
- 5) teeb loov- ja uurimistöid ning ettekandeid;
- 6) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost, tunneb teoste ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos.

Õppesisu

Temaatika. Maailmavaate iseärasused antiikajal, keskajal, renessansis ja valgustusajastul. Elu kui kõrgem väärtus antiik-, keskaja, renessansi- ja valgustuskirjanduses. Inimese meelemaailm. Hea ja kurja teema antiik-, keskaja, renessansi- ja valgustuskirjanduses. Konflikti iseärasused eri ajastute kirjandusteostes.

Mõisted. Kirjandusteos ja tegelikkus (teose loomise ajastu iseloomustus ning probleemide aktuaalsus sel ajal).

Antiikkirjandus. Keskaja kirjandus. Renessansikirjandus. Valgustuskirjandus.

Kirjandusteos ja kunstniku maailmavaade. Kirjandusteos ning maailmakirjanduse suunad ja traditsioonid. Kirjandusteos ning lugejavastuvõtt. Kirjandusteose roll inimese vaimses ja kultuurilises arengus.

Klassitsism, sentimentalism, romantism. Eepos, lüürika, draama. Sonett, komöödia, tragöödia, jutustus, novell, romaan.

Teose põhikonflikt. Kirjandusteose süžee. Lüüriline süžee. Teose kompositsioon. Teose ajaloolis-kultuuriline kontekst.

Teose kangeline, tema karakteristik. Lüüriline kangeline.

Arutlusteemasid. Inimene ja teda ümbritsev maailm. Inimene ja saatus. Ühist ning erinevat selle probleemi käsitleluses maailmakirjanduse tuntud teoste autoreil. Inimsaatus eri palged: alistumine, võitlus, mäss.

Inimese kõlbelse valiku probleem. Valik au ja kohustuse vahel. Valik kohustuse ja inimtunnete (armastuse, truuduse) vahel. Vagadus ning patustamine. Õilsus ja madalus. Valik isikliku kättemaksu ning üldise kurjusega võitlemise vahel.

Inimtunnete ja ühiskondlike eelarvamuste kokkupõrge. Idealistlikud kangelased ning ümbritsev väikekodanlik maailm.

Inimene ja perekond. Isade ja poegade probleem.

Probleem, kas teadmine teeb inimese tugevamaks või hukutab ta.

Kirjandustekste käsitlemiseks. Lugemiseks ja terviklikuks käsitlemiseks valitakse alljärgnevast loendist vähemalt neli teost.

Antiikkirjandus. Kreeka ja Rooma müüdid (valikuliselt), Homeros „Ilias“ või „Odüsseia“ (fragmendid), Sappho luuletused (valikuliselt), Aischylos „Aheldatud Prometheus“, Sophokles „Antigone“, Euripides „Medeia“, Aristofanes „Pilved“, Gaius Valerius Catulluse luuletused (valikuliselt), Horatiuse luuletused (valikuliselt).

Keskaja kirjandus. „Nibelungide laul“ (fragmendid), „Tristan ja Isolde“ (fragmendid), keskaja lüürika, „Jutustus möödunud aastatest“ (fragmendid), „Lugu Igori sõjaretkest“, Dante „Jumalik komöödia“ või „Põrgu“ (fragmendid).

Renessansikirjandus. Francesco Petrarca sonetid, William Shakespeare „Hamlet“, sonetid.

Klassitsismi- ja valgustuskirjandus. Pierre Corneille „Cid“, Molière „Tartuffe“, Johann Wolfgang von Goethe „Faust“ I osa, fragmendid, Gavril Deržavin „Jumal“, „Külaelu kiituseks“, Deniss Fonvizini komöödiad valikuliselt, Nikolai Karamzin „Vaene Liisa“.

Õppetegevus

Kirjandusteose probleemide analüüs eeldab, et õpilased on enne tutvunud selle kirjandusperioodi (antiikaja, keskaja, valgustusaja) ajaloolis-kultuurilise eripäraga, kuhu käsitletav teos kuulub. Teoste iseseisvale lugemisele järgneb arutelu dispuudi, diskussiooni, seminari või konverentsi vormis. Õpitakse pähe luuletekste ja analüüsitakse neid, valmistatakse ette suulisi ja kirjalikke ettekandeid, referaate ning esitlusi, kirjutatakse kirjandeid, esseid ja uurimistöid.

1.9. Valikkursus „Maailmakirjandus 20. sajandi II poolel kuni 21. sajandi alguseni“

Valikkursuse kirjeldus

Valikkursus tutvustab õpilastele maailmakirjanduse põhitendentse, hõlmates perioodi 1960. aastaist tänapäevani. Selle perioodi kirjandus on äärmiselt mitmekülgne nii oma kunstiliste suundumuste kui ka problemaatika poolest. Seadmata ülesandeks detailset tutvumist kõigi voolude ja suundadega, eeldab valikkursus tähtsamate maailmakirjanduse nähtuste käsitlemist (neomütoloogiline romaan, intellektuaalne proosa, romaan-mõistujutt, postmodernistlik kirjandus).

Kirjandusteoste loendit koostades on lähtutud eeskätt teoste kunstiväärtusest, esitatud probleemide tähtsusest ning nende mõtestamise sügavusest, kuid loendisse on lülitatud ka mõni autor, kelle loomingut seostatakse nn massikirjandusega. Tutvumist massibelletristikaga on vaja, sest see on tänapäeva kirjanduse lahutamatu osa. Kirjandusteoste loend ei ole ammendav, sest kirjutatakse pidevalt uusi huvitavaid teoseid, mida võib lülitada loetavate ja käsitletavate tekstide hulka. Valikkursus aitab õpilasel orienteeruda raamatute tulvas, eristada tõsiseid teoseid meelelahutuslikust belletristikast ning mõista tõelise kirjanduse ja kitši erinevust.

Kirjanduse loendist valib õpetaja õpilaste ettepanekuid arvestades 4–5 tähtsat romaani ja jutustust terviklikuks analüüsiks, arvestades õpilaste huve, teoste probleemide aktuaalsust ning tekstide jõukohasust. Samal ajal on kirjanduse nimekiri avatud: õpetaja võib seda täiendada maailmakirjanduse uute teostega, mis on ilmunud kvaliteetses tõlkes.

Õppe- ja kasvatuseesmärgid

Valikkursusega taotletakse, et õpilane:

- 1) tutvub viimase poolsajandi maailmakirjanduse põhitendentsidega ja huvitavamate kirjanike
- 2) loominguga; omandab arusaama maailmakirjandusest kui ühtsest protsessist;
- 3) arendab teoste iseseisva kompleksse analüüsi oskusi ning kujundab suhtumist loetusse;
- 4) arendab kunstimaitset ning õpib süvenemisega ja mõtestatult lugema;
- 5) tunneb vajadust lugeda ilukirjandust ning mõistab, et ilukirjandus on inimese vaimse kultuuri lahutamatu osa.

Õpitulemused

Õpilane:

- 1) teab ja analüüsib tänapäeva maailmakirjanduse üksikuid teoseid ning mõistab nende problemaatikat;
- 2) analüüsib ja tõlgendab loetud proosateoste sisu: nimetab teema, sõnastab probleemi ning peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -kohta, jutustaja vaatepunkti, tegelaste suhteid, olustikku, sündmustikku ning kompositsiooni;
- 3) mõistab ning hindab kirjandusteoste humanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi;
- 4) väljendab oma argumenteeritud arvamust loetud teosest suulises ja kirjalikus vormis ning vormistab neid korrektselt;

- 5) teeb loov- ja uurimistöid ning ettekandeid;
6) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosateost, tunneb teoste ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos.

Õppesisu

Temaatika. Maailmakirjandus viimasel poolsajandil: suundumuste ning tendentside mitmekesisus. Nüüdisühiskonna väärtused ning nende devalvatsioon. Postmodernism kirjanduses: esteetilised printsiibid, maailma ja inimese kujutamise iseärasused.

Meeleheitefilosoofia. Alternatiivne kirjandus. Massikirjandus.

Inimese võõrandumise ja üldise mittekommunikatiivsuse probleem.

Kõlbelise enesemääratluse probleem.

Seesmise vabaduse ja sotsiaalse sõltumatuse probleem.

Mõisted: alternatiivne kirjandus, neomütologism, filosoofiline romaan, filosoofiline mõistujutt, psühholoogiline proosa, *bojevik*, *thriller*, detektiivromaan, õudusromaan, katastroofiromaan, *fantasy*.

Arutlusteemasid. Inimese eneseteostus muutuv maailmas: kõlbeliste orientiiride ning väärtuste ümberhindamine. Kindlaskujunenud stereotüüpide eitamine. Nüüdisühiskonna väärtused. Inimene multimeediaruumis. Individuaalne ja massiteadvus. Konformism ja protestikäitumine. Eemaldumine reaalsusest kui olemasolevate probleemide lahendamata ja ühiskonna parandamata tunnustamine. Muutuva maailma tajumise ja teadvustamise paradoksid. Sallivuse teema tänapäeva maailmakirjanduses.

Kirjandustekste käsitlemiseks. Lugemiseks ja terviklikuks käsitlemiseks valitakse neli teost alljärgnevast loendist: Christopher Buckley „Siin suitsetatakse“; Frédéric Beigbeder „99 franki“ või „Siili elegantsus“; Anthony Burgess „Kellavärgiga apelsin“; Heinrich Böll „Hoolitsevas piiramisrõngas“; Jorge Luis Borges „Markuse evangeelium“; Stephen King „Unenägude püüdja“ või teised; Paulo Coelho „Alkeemik“; Janusz Leon Wiśniewski „Одиночество в сети“; Milan Kundera „Olemise talumatu kergus“; Mario Vargas Llosa „Kutsikad“; Iris Murdoch „Meri, meri“; Haruki Murakami „Aluspind“; Bernard Werber „Inglite impeerium“; Milorad Pavić „Raudne eesriie“; Chuck Palahniuk „Kakluskubi“; Françoise Sagan „Tervitan sind, kurbus. Eriline naeratus“; John Fowles „Daniel Martin“; Irwin Shaw „Rikas mees, vaene mees“; Umberto Eco „Roosi nimi“; Éric-Emmanuel Schmitt „Oskar ja roosa daam“, „Noi lapsed“; Daniel Keyes „Lilled Algernonile“; Tennessee Williams „Tramm nimega „Iha““; Bernhard Schlink „Ettelugeja“; James Graham Ballard „Betooni saar“; Alex Garland „Rand“.

Õppe kavandamine ja korraldamine

Õppes kombineeruvad õppe eri liigid, kuid loengumeetodit rakendatakse minimaalselt. Prioriteetsed on õpilaste iseseisva töö vormid: suuliste esinemiste ja kirjalike sõnavõtte, ülevaadete, referaatide ning retsensioonide ettevalmistamine ja essee kirjutamine.

Valikkursuse eesmärg on võimalik saavutada üksnes pideva ja süstemaatilise lugemise korral. Põhirõhk pannakse iseseisvale kodusele lugemisele, mida täiendatakse lugemise eri liikide rakendamisega tunnis. See on hädavajalik kas või selleks, et kirjandustunnis kõlaks kunstiline sõna, et kirjandusteost tajutaks esmajoones kunsteosena. Teoseid arutatakse ning analüüsitakse diskussioonide, dispuutide, lugejakonverentside ning seminaride vormis.

1.10. Valikkursus „Tänapäeva vene kirjandus“

Valikkursuse kirjeldus

Valikkursus avarab õpilase võimalusi mõista kirjaniku kunstilist maailma ajaloolis-kirjanduslikus kontekstis. Valikkursus hõlmab perioodi 20. sajandi 80. aastate lõpust kuni tänapäevani. Nende aastate kirjandus (eriti viimased kümme aastat) on õpilasele iseseisvaks mõistmiseks keeruline, sest tänapäeva kultuuriloolise arengu etapp asub evolutsioonilise kriisi perioodis. Kirjandusteaduses ei ole ühist seisukohta, kuidas kvalifitseerida uue kirjanduse mõistet. Seepärast on õpilastel uusi teoreetilisi teadmisi omandades vaja õpetaja abi.

Kirjandusteost käsitledes tugineb õpilane omandatud teoreetilistele ja praktilistele teadmistele ning oma isiklikule elukogemusele. Valikkursusesse on valitud nüüdisaja kirjanduse teoseid, mille probleemiasetus on gümnaasiumiõpilasele lähedane. Valikkursuse õppimine aitab õpilastel orienteeruda probleemides, mida on vahelduva eduga tõstatatud tänapäeva vene kirjanduses, ning kujundada oma suhtumist nendesse. Kirjandusklassika eelneva õppimise ja oma isikliku kogemuse toel kujuneb õpilasel püsivam huvi lugemise vastu ning laieneb silmaring.

Õpilased tutvuvad tänapäeva vene kirjanduse huvitavamate teostega, analüüsivad nende kunstilisi iseärasusi ja kõlbelist problemaatikat. On tähtis, et õpilased mõistaksid kirjanduse erinevate suundade teoste esteetilist eripära, kuid mõtestaksid neis teostes käsitletavaid probleeme ka oma elukogemuse prisma läbi. Kirjandusteoste loend on soovituslik: õpetaja otsustab ise, mis teoseid käsitletakse põhjalikumalt, mida ülevaate korras.

Õppe- ja kasvatusesmärgid

Valikkursusega taotletakse, et õpilane:

- 1) tutvub tänapäeva vene kirjanduse põhitendentsidega ning tänapäeva vene kirjanike loominguga ja huvitavamate teostega; õpib nüüdiskirjanduses nägema traditsioone ning uuenduslikkust;
- 2) arendab kirjandusteoste probleemse ja kirjandusteadusliku analüüsi vilumusi ning kujundab isiklikku suhtumist loetusse;
- 3) arendab oma kunstimaitset, õpib süvenenult ja teadlikult lugema;
- 4) tunneb vajadust ilukirjanduse lugemise järele ning mõistab, et kirjandus on inimese vaimse kultuuri lahutamatu osa.

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) teab ja analüüsib tänapäeva vene kirjanduse üksikuid teoseid;
- 2) analüüsib ning tõlgendab loetud luuletuste, proosateoste sisu- ja vormivõtteid: nimetab teema, sõnastab probleemi ning peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -kohta, jutustaja vaatepunkti, tegelaste suhteid, olustikku, sündmustikku ning kompositsiooni;
- 3) mõistab ning hindab kirjandusteoste humanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi;
- 4) väljendab oma argumenteeritud arvamust loetud teosest suulises ja kirjalikus vormis ning vormistab neid korrektset;
- 5) teeb loov- ja uurimistöid ning ettekandeid;
- 6) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosateost, tunneb teoste ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos.

Õppesisu

Temaatika. 20. sajandi lõpu ja 21. sajandi alguse kirjandus. Uus vaade sõja kujutamisele. Tänapäeva vene kirjanduse kanglane piirsituatsioonis ning tema katsed mõista elu mõtet uue realismi teostes. Kõlbelise degradeerumise probleemid. Inimese kõlbelise valiku probleem. Massikirjandus ja selle orientatsioon massilisele nõudlusele. Peresuhted tänapäeva vene kirjanduses. Maailma mõistmine kaosena. Kirjandus kui intellektuaalne mäng.

Mõisted: tänapäevane kirjandusprotsess; intertekstuaalsus (teksti suhe teiste kirjandusallikatega); kirjandustraditsioonide järgimine ning uuenduslikkus; tänapäeva vene kirjanduse žanrid (traditsioonilised ja uued); *fantasy* ehk fantastiline romaan; avantüüriromaan, nn uus detektiivromaan; kontseptualism tänapäeva luules, massikirjandus.

Arutlustemasid: Uus vaade sõja kujutamisele. Loogiliste ja ajaliste seoste rikkumine kunstiteose kangelase teadvuses. Ajaloolise mälu kadumine inimestel. Inimese piiritu püüd materiaalsele heaolule ning selle tagajärjed meie ajal. Tänapäeva kirjandustegelase iseärasused vene kirjanduses. Põhiteemasid ja probleeme tänapäeva vene kirjanduses.

Kirjandustekste käsitlemiseks. Lugemiseks ja terviklikuks käsitlemiseks valitakse 4 teost alljärgnevast loendist: Sergei Kaledin „Rahupaik“; Svetlana Aleksievitš „Tsinki poisid“; Aleksander Varlamov „Lõhe“; Dmitri Lipskerov „Leevikese liha“; Sergei Minajev „Duxless“; Andrei Gelasimov „Õrn vanus“; Andrei Rubaniv „Хлорофилия“; Vladimir Sorokin „Tuisk“; Jevgeni Griškovetsi jutustused; Dina Rubina jutustused; Viktoria Tokareva jutustused; Zahhar

Prilepin „Valge ruut“ või teised jutustused; Juz Aleškovski „Предпоследняя жизнь. Записки везунчика“; Dmitri Bõkov „Kalender“ või teised teosed; Pavel Sanajev „Похороните меня за плинтусом“; Olga Slavnikova „Стрекоза, увеличенная до размеров собаки“ või teised; Aleksei Slapovski „Синдром Феликса“ või teised; Boris Akunin „Алтын толобас“ või teised; Aleksandra Marinina jutustused; Sergei Lukjanenko „Mustand“, „Puhtand“ või teised; Nik Perumov „Алиедора“ või teised. Tänapäeva lüürika: Timur Kibirov, Dmitri Prigov, Igor Irtenjev.

Õppe kavandamine ja korraldamine

Õppes kombineeruvad õppe eri liigid, kuid loengumeetodit rakendatakse minimaalselt. Rakendatakse erinevaid iseseisva töö vorme: teoste lugemine, diskussioon, dispuut, seminar. Õpilased koostavad ülevaateid, retsensioone, referaate, esitlusi; kirjutavad kirjandeid, teevad uurimistöid.

1.11. Valikkursus „Vene kirjandus 19. sajandi II pooles: realism“

Õpitulemused

Kursuse lõpus õpilane:

- 1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes realistlikku kirjandust ja tähtsamaid žanre ning nimetab autoreid ja nende teoseid;
- 2) analüüsib ning tõlgendab loetud luuletuste, proosateoste sisu- ja vormivõtteid: nimetab teema, sõnastab probleemi ning peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -kohta, jutustaja vaatepunkti, tegelaste suhteid, olustikku, sündmustikku ning kompositsiooni;
- 3) mõistab ning hindab kirjandusteoste humanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi;
- 4) väljendab oma argumenteeritud arvamust loetud teosest suulises ja kirjalikus vormis ning vormistab neid korrektselt;
- 5) teeb loov- ja uurimistöid ning ettekandeid;
- 6) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli pikemat proosateost, tunneb teoste ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos.

Õppesisu

Temaatika

Realism vene kirjanduses. Realistlik isiksusekontseptsioon. Tüüp ja prototüüp. Realistliku teose süžee ja konflikt.

Kirjanduse žanrisüsteemi areng: psühholoogiline romaan, sotsiaal-filosoofiline romaan, romaan-epopöa, sotsiaal-olustikuline draama, psühholoogiline draama. Psühholoogismi areng proosas ja draamas.

Kodanliku lüürika ja nn puhta kunsti poeesia.

Psühholoogism luules. Luuletsükli mõiste (Fjodor Tjuttšev, Afanassi Fet).

Kirjandusteost illustreeriv ekraniseering ning kirjandusteose loominguline töötlus. Kirjandusteose ja filmi võrdlev analüüs.

Mõisted: realism, uued inimesed, nihilism, liigne inimene kui kirjandusteoste kangeline, naise emantsipatsioon, kodanikuluule, puhas kunst, luuletsükkel, sotsiaal-filosoofiline romaan, psühholoogiline romaan, sotsiaal-olustikuline draama, psühholoogiline draama, rahvalikkus, historism, romaan-epopöa, novell.

Arutlusteemasid. Kõlbelised otsingud ja isiksuse enesemääratlus. Isiksuse ja ühiskonna konflikt, keskkonna mõju inimese vaimuelule. Saatuse probleem, elu mõte ja surma saladus.

Tõelised ja mittetõelised väärtused. Põlvkondade probleem. Inimene perekonnas. Inimene ajaloolise murrangu ajal. Raha võim. Nihilism 19. sajandi II poole kirjanduses. Naise kuju realistlikus kirjanduses. Sotsiaalsed teemad 19. sajandi II poole lüürikas. Inimese tundemaailm lüürikas. Olmetegelased 19. sajandi II poole kirjanduses.

Teoseid terviklikuks käsitlemiseks. Lugemiseks ja terviklikuks käsitlemiseks valitakse vähemalt neli romaani ja 1–2 draamateost alljärgnevast loendist: Honoré de Balzac „Šagráännahk“ või „Gobseck“; Ivan Turgenev „Isad ja pojad“; Aleksandr Ostrovski „Äike“ või „Kasavaratu“; Nikolai Nekrassovi luuletused; Fjodor Tjuttševi luuletused; Afanassi Feti

luuletused; Fjodor Dostojevski „Kuritöö ja karistus“; Henrik Ibsen „Nukumaja“; Lev Tolstoi „Sõda ja rahu“ (ülevaade, fragmendi lugemine ja analüüs); Anton Tšehhovi jutustused, „Kirsiaed“ või „Onu Vanja“; Guy de Maupassant'i novellid.

2. Ainevaldkond „Kehaline kasvatus“

2.1. Valikkursus „Kehalised võimed ja liikumisoskused“

Õppe- ja kasvatusesmärgid

Valikkursuse õpetamisega taotletakse, et õpilane:

- 1) mõistab kehalises vormis olemise tähtsust inimese tervisele ja töövõimele ning liikumisoskuste osa selle saavutamises;
- 2) täiustab oma olemasolevaid liikumisoskusi, omandab uusi teadmisi ja oskusi tervist ning töövõimet parandava liikumise ohutuks harrastamiseks;
- 3) analüüsib oma kehalise võimekuse taset ning liigub/spordib teadlikult oma tervise tugevdamiseks ja töövõime parandamiseks;
- 4) arendab koostööoskusi kaaslastega.

Valikkursuse lühikirjeldus

Valikkursusel keskendub õpilane oma kehalise vormi ja kehalise töövõime arendamisele ning motoorsete oskuste täiustamisele. Omandatud teadmised ja oskused toetavad õpilase tervise ja töövõime arengut ning loovad aluse elukestvale liikumisharrastusele.

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) valdab ülevaadet tervise aluseks olevatest kehalistest võimetest (kehalise võimekuse liikidest) ning tunneb nende arendamise võimalusi;
- 2) analüüsib oma kehalise töövõime ja motoorsete oskuste taset ning kavandab treeningu nende edendamiseks;
- 3) parandab kehalise kasvatuses tundides omandatud motoorseid oskusi ning õpib süvendatult sooritama üht uut kehalist tegevust/liikumisviisi;
- 4) kinnistab kehalist töövõimet parandava liikumise/sportimise ohutus- ja hügieeninõuetega seotud teadmisi; teab, kuidas käituda ja abistada õnnetusjuhtumite, traumade jms puhul;
- 5) teeb koostööd kaaslastega; abistab, julgustab ja juhendab neid tunnis/treeningul;
- 6) väärtustab kehakultuuri rahvusliku ja rahvusvahelise kultuuri osana;
- 7) osaleb aktiivselt tundides; leiab enda kehalise töövõime parandamiseks sobiva liikumisviisi/spordiala ja harrastab seda ka väljaspool kehalise kasvatusesunde.

Õppesisu

Teadmised kehalise töövõime arendamiseks ja liikumisoskuste õppimiseks. Kehalised võimed, nende mõju tervisele; kehaline võimekus kui tervise alus. Kehaliste võimete arendamise ja kehaliste harjutuste õppimise printsiibid ning meetodid, treeningu ülesehitus. Kehalise treeningu kavandamine (treeningplaanide koostamine): eesmärkide seadmine, vahendite ja meetodite valik, tagasiside kogumine.

Kehaliste võimete arendamine. Erinevate kehaliste võimete (aeroobse vastupidavuse, lihasjõu, painduvuse, kiiruse, osavuse/koordinatsiooni) arendamise võimalused (jõusaalitreening, aeroobika, *stretching* jms) ja harjutamise meetodid.

Motoorsete oskuste arendamine. Kehalise kasvatuses kohustuslikel kursustel õpitud spordialade ja liikumisviiside tehnika täiustamine; uute spordialadega tutvumine ja nende tehnika õppimine. Kooli valikul vähemalt kahe spordiala harrastamine.

Liikumine ja tervis. Ohutus- ja hügieeninõuded spordialade õppimisel ning kehaliste võimete arendamisel. Enesekontrollikatsed (vastupidavus-, jõu- ja painduvuskatsed) ning enesekontrollivahendite (pulsitester jm) kasutamine. Lihashooldus. Esmaabi.

Osalemine spordiüritustel.

2.2. Valikkursus „Liikumine välistingimustes“

Õppe- ja kasvatusesmärgid

Valikkursusega taotletakse, et õpilane:

- 1) mõistab väljas liikumise tähtsust ja selle soodsat mõju tervisele;
- 2) omandab uusi teadmisi ja oskusi väljas liikumise ohutuks harrastamiseks;
- 3) rakendab väljas liikumist oma tervise tugevdamiseks, töövõime parandamiseks ning organismi karastamiseks;
- 4) kinnistab koostööoskusi kaaslastega ja arusaamu keskkonda säästvast liikumisest/sportimisest.

Valikkursuse lühikirjeldus

Valikkursus toetab õpilast elukestvaks liikumisharrastuseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamisel, tervise tugevdamisel ja organismi karastamisel. Väljas, sh looduses liikumine soodustab õpilase kehaliste võimete arengut, rekreatsiooni ja keskkonnateadlikku käitumist.

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) analüüsib väljas liikumise organismi karastavat, tervist tugevdavat, töövõimet parandavat ja taastavat mõju; seab eesmärgid, pakub vahendeid ja võimalusi väljas liikumiseks, et tugevdada enda tervist ning suurendada kehalist aktiivsust;
- 2) parandab kehalise kasvatusel kohustuslikel kursustel omandatud (väljas liikumiseks kasutatavaid) motoorseid oskusi, õpib sooritama ühte uut väljas liikumise viisi;
- 3) kinnistab väljas liikumise ohutus- ja hügieeninõuetega seotud teadmisi; teab, kuidas käituda väljas juhtuda võivate õnnetusjuhtumite (traumade, külmumise jms) puhul;
- 4) teeb spordialade õppimise ja kehalise treeningu ajal koostööd kaaslastega, abistades, julgustades ning juhendades neid;
- 5) osaleb aktiivselt tundides; leiab endale sobiva väljas liikumise viisi ja harrastab seda ka väljaspool kehalise kasvatusel tunde;
- 6) väärtustab kehakultuuri rahvusliku ja rahvusvahelise kultuuri osana;
- 7) hindab keskkonda ning suhtub sellesse säästvalt; tunneb looduses liikumist reguleerivaid seadusi.

Õppesisu

Teadmised väljas liikumise harrastamiseks. Väljas liikumise mõju organismile; soovitud liikumisviisi valikuks (k.a varustuse, riietuse valik) ning harrastamiseks. Keskkonda säästev liikumine: looduses liikumist reglementeerivad õigusaktid. Isikliku tervistava liikumisharrastuse kavandamine, lihtsamate treeningplaanide koostamine (eesmärkide seadmine, vahendite ja meetodite valik, tagasiside plaanimine).

Väljas liikumiseks kasutatavad liikumisviisid/spordialad, nende tehnika ja harjutamise meetodika. Kooli valikul harrastatakse vähemalt kaht ala: liikumisviisid – kõnd, kepikõnd, jooks; orienteerumine (sh suusa- ja rattaorienteerumine); rulluisutamine; suusatamine; uisutamine; treening terviserajal; mõni uus liikumisviis jms.

Väljas liikumine ja tervis. Ohutus- ja hügieeninõuded. Enesekontrollikatsed (UKK 2 km käimise test, Cooperi test, kasutades erinevaid liikumisviise jms); enesekontrollivahendite (sammuloenduri, pulsitestri jms) kasutamine. Esmaabi.

Osalemine spordiüritustel.

2.3. Valikkursus „Tantsuõpetus“

Valikkursuse kirjeldus

Tantsuõpetuse kaudu omandab õpilane teadmisi ja kogemusi keha liikumise seaduspärasustest ja liikumisviiside mitmekesisusest. Tantsuõpetuse keskseks ülesandeks on toetada õpilase kehalist ja vaimset arengut praktilise õppe kaudu. Tantsutundides õpitakse ja harjutatakse tunnetuse ja liigutustegevuse kaudu, ühendatakse tantsutehnika ja loov eneseväljendus. Tantsuõpetus avab ja avarab võimalusi tantsuga tegeleda, tekitab huvi loomingulise tegevuse vastu ning kujundab anatoomiliselt korrektset kehahoidu. Tantsuõpetus toetab õpilase sotsiaalset, intellektuaalset ja emotsionaalset arengut; harmoonilise isiksuse kujunemist ning elukestva tervisliku liikumisharjumuse kujunemist. Tantsuõpetus võimaldab õpilasel tunda end

kultuurikandjana, saada teadmisi pärimuskultuurist, tajuda kultuuritraditsioonide muutumist, kujundada suhtumist erinevatesse kultuuriilmingutesse, võrrelda massikultuuri, kõrgkultuuri ja pärimuskultuuri. Eesti ja maailma tantsukultuuri tutvustamisega kujundatakse õpilaste silmaringi ning sotsiaalkultuurilisi väärtushinnanguid.

Tantsuõpetus hõlmab:

- 1) tantsimine ja tantsu loomine;
- 2) tantsu vaatamine ja analüüsimine.

Tantsuõpetus austab Eesti tantsupraktikas väljakujunenud traditsioone ja on avatud erinevatele tantsustiilidele.

Tantsuõpetus on aine, mille koostisosad on üksteisega mitmetähenduslikus ja tihedas seoses, seetõttu on neid keeruline eraldada. Tantsu vaatamise oskuste kujundamine on tähtis komponent tantsuõpetuses. Õpilaste silmaringi arendamiseks on vajalikud õppekäigud (sh virtuaalsed) etenduspaikadesse ja mujale. Õpitavad üldkultuurilised teadmised põhinevad teadlikkusel kohalikust, oma riigi ja Euroopa kultuuripärandist ning nende rollist maailmas. Oluline on tantsuelu korraldamine oma koolis, et õpilastel tekiks esinemise ja vaatamise harjumus ning sündmuste korraldamise kogemus.

Läbivate teemade, ühiste temaatiliste rõhuasetuste, õppeülesannete ja -viiside abil toetab tantsuõpetus kõigi teiste õppeainete omandamist. Tantsuõpetuse lõimimine gümnaasiumi teiste õppekursustega eeldab kokkulepitud õppekorralduse ja hindamispõhimõtete järgimist, õpetajatevahelist koostööd pädevuste täpsustamisel, õpetuse eesmärkide püstitamisel, õppesituatsioonide loomisel ja erinevatele ainetele ühiste probleemide ja mõistestiku määratlemisel.

Õppe- ja kasvatuseesmärgid

Tantsuõpetusega taotletakse, et õpilane:

- 1) huvitub tantsust kui kunstiliigist;
- 2) väärtustab tantsu inimese, kultuuri ja igapäevaelu rikastajana. Teab ja hoiab rahvuskultuuri traditsioone, osaleb selle edasikandmises. Mõistab ja austab erinevaid kultuure;
- 3) tunnetab, teadvustab ja arendab tantsulise liikumise kaudu oma enesekontrolli ja eneseväljendamise võimeid;
- 4) arendab läbi ühistegevuste sotsiaalseid võimeid, sealhulgas suhtlemisoskust;
- 5) omandab teadmisi ja praktilist kogemust keha liikumise seaduspärasustest ja liikumisviiside mitmekesisusest, tunneb tantsuvaldkonda selle erinevates stiilides ja vormides;
- 6) väärtustab tantsu vaimse ja füüsilise tervise ning emotsionaalse intelligentsuse arendajana;
- 7) mõtleb ja tegutseb loovalt ning väljendab end loominguliselt tantsuga seotud tegevuste kaudu;
- 8) väärtustab eetilist ja esteetilist väljendusviisi, oskab seostada tantsukunsti teiste kunstiliikide ning eluvaldkondadega;
- 9) tajub tantsu kui elukestva liikumisharrastuse tähendust, teab tantsu ja sellega seonduvate valdkondade edasiõppimise võimalusi.

Tantsuõpetus koosneb 35-tunnilistest kursustest, mida võib rakendada ükshaaval, vabas järjestuses ja/või omavahel integreerituna:

1. Rahvatants.
2. Standard- ja ladina tantsud.
3. Kaasaegne tants.
4. Klassikaline tants.
5. Tantsukompositsioon.

Rahvatants, 35 tundi

Õppesisu

Rahvatantsu õpe koosneb pärimustantsu ja/või eesti rahvusliku lavatantsustiili õppimisest. Õpetaja valib õppesisu vastavalt enda pädevustele ja kogemustele ning õpilaste ettevalmistusele. Praktiline ja teoreetiline õpe on integreeritud.

Vanema astme rahvatantsuõppes kinnistatakse pärimustantsude tantsimiseks vajalikke teadmisi ning individuaalseid, paaris- ja grupitöö oskusi harjutades põhiliikumisi ning õppides rakendama traditsioonilisi improvisatsiooni- ja varieerimisviise. Õpitakse tundma kodukandi või Eesti erinevate piirkondade tantsupärimuse iseloomulikke jooni ja tüüpilisi tantse ning teiste rahvaste tantsutraditsioone. Tutvutakse eesti lavalise rahvatantsu treeningsüsteemi, oskussõnavara ja põhielementidega ning kasutatakse neid koreograafiliste jadade õppimisel ja loomisel.

Tähelepanu all on iseseisva tantsulise mõtlemise süvendamine, loomingulise eneseväljenduse toetamine, õpilaste võimete edasiarendamine ja rakendamine. Õpitakse leidma rahvuslikus tantsuloomingus ideede väljendamiseks kasutatud kompositsioonivõtteid ja neid ka ise rakendama, luues õpilaste osavõtul grupi- ja individuaalkoreograafiaid, kus pööratakse tähelepanu tantsijate asetusele ruumis, tegevuse ajastatusele, tasanditele, suundadele, muusikale.

Rahvatantsu ajaloo ning tantsupärimuste käsitlemisel eelistatakse praktilisi tegevusi ning pööratakse tähelepanu ka nüüdiskultuuridele ning lähiajaloo perioodidele, stiilide ja žanrite erinevustele. Tantsu seostatakse teiste kunstiliikidega (muusika, kujutav kunst) ning loomeprojektides tehakse koostööd pärimusmuusika, rahvusliku käsitöö, multimeedia, sõnateatri vm valdkondadega. Tantsusündmustel osalemine sisaldab etenduste, kontsertide külastamist, esinemist, osavõttu festivalidest, õpitubadest, loomingulistest projektidest või ühistantsimistest, sh tantsupidudest. Rahvatantsuõpe hõlmab ka erinevate esituste vaatamist ja nende üle arutlemist. Kultuurilise järjepidevuse hoidmiseks ja identiteeditunde tugevdamiseks väärtustatakse kohalikku tantsutraditsiooni ja tutvutakse rahvusvahelise tantsueluga õppides ka teiste rahvaste tantse, erinevate koreograafide töid, osaledes festivalidel jne.

Õpitulemused

Rahvatantsu läbinud õpilane:

- 1) mõtleb loovalt
- 2) on teadlik anatoomiliselt õigest kehahoiust;
- 3) omab kehalise eneseväljenduse ja esinemise kogemust;
- 4) tunneb õpitu piires ära erinevaid pärimustantse ja nende tantsimiseks sobiva muusika;
- 5) valdab eesti rahvatantsu oskussõnavara õpitu piires;
- 6) õpib, harjutab ja treenib eesmärgipäraselt, on koostöövalmis, oskab kavandada ja hinnata enda panust rühmatöös;
- 7) osaleb eri laadi pärimus- ja rahvatantsusündmustel ning tunneb neist rõõmu tantsija või vaatajana;
- 8) jälgib tantsu ja tantsusündmusi, räägib tantsust analüüsivalt ning põhjendades oma arvamust;
- 9) mõistab teadmiste ja pidevõppe tähtsust ning omab valmisolekut rahvatantsu kui elukestva liikumisharrastusega tegelemiseks.

Standard- ja ladina tantsud, 35 tundi

Eesmärk on anda ülevaade põhilistest ladina ja standardtantsudest, nende ajaloost, tänapäevasest kasutusest; õpetada neid tantse algtasemel tantsima.

Õppesisu

Tähelepanu all on iseseisva tantsulise mõtlemise süvendamine, loomingulise eneseväljenduse toetamine, õpilaste võimete edasiarendamine ja rakendamine.

Käsitletavat tantsud: aeglane valss, Viini valss, tango, quickstep (fokstrott), samba, *cha-cha-cha*, rumba, *jive*. Õpetaja soovil võib lisaks käsitleda veel erinevaid moesolevaid vm seltskonnatantse (nt salsa, mambo vm).

Soovituslikud figuurid

Aeglane valss: paremalepööre, vasakule pööre, kinnine vahetus.

Viini valss: paremalepööre, vasakulepööre, kinnine vahetus.

Tango: kõnnid, edasiliikuv külgsamm, edasiliikuv lüli, kinnine promenaad, vasakulepööre

Quickstep (ka fokstrott): seltskonnatantsu jaoks kohandatud põhiliikumine (veerandpöörded paremale ja vasakule) rütmiga aeglane, aeglane, kiire, kiire. Edaspidi *quickstepis* veerandpööre paremale, progressiivne *chasse*, *lock step*.

Samba: põhiliikumine paremale ja vasakule, põhiliikumine kõrvale, whisk, daami voltapöörded paremale ja vasakule.

Cha-cha-cha: põhiliikumine, *checkid* promenaadi ja vastandpromenaadi asendist, käsikäes, paigalpöörded paremale ja vasakule, daami käe-alt-pöörded paremale ja vasakule.

Rumba: Seltskonnatantsuna on soovitatav kasutada ruutrumbat: põhiliikumine, lahkuliikumine, daami käe-alt-pöörded, *checkid*, promenaad. Käsitleda võib ka kuuba rumbat: põhiliikumine, *checkid* promenaadi ja vastandpromenaadi asendist, käsikäes, paigalpöörded paremale ja vasakule, daami käe-alt-pöörded paremale ja vasakule.

Jive: põhiliikumine, kohavahetus paremalt vasakule, kohavahetus vasakult paremale, kätlemine, hip bump.

Õpilane:

- 1) õpib tundma ja kasutama ladina ja standardtantsudes esinevaid lihtsamaid figuure;
- 2) omandab teadmised kinnisest ja lahtises tantsuhoiust, oskab seda kasutada;
- 3) eristab ja kasutab erinevatele tantsudele iseloomulikke liikumistehnikat;
- 4) omandab algteadmisi lihaskonnast ja tasakaalustatud treenimisest;
- 5) mõistab hingamisharjutuste tähtsust ja hingamise seoseid liikumisega;
- 6) eristab erinevaid ladina ja standardtantse ning tunneb nende ajaloolist ja kultuurilist tausta;
- 7) õpib tantsu juhtima (meespartner) ja juhtimist kuulama (naispartner);
- 8) tantsib erinevaid ladina ja standardtantse;
- 9) oskab märgata ladina ja standardtantsude seoseid teiste tantsuliikidega;
- 10) osaleb esinemistel ja õppekäikudel, koolis korraldatavatel tantsuõhtutel;
- 11) saab ülevaate tantsuga seotud elukutsest ja võimalustest tantsu õppida;
- 12) osaleb meeeldi tantsulistes tegevustes ning väärtustab tantsuoskust kui eluks vajalikku.

Õpitulemused

Õpilane:

- 1) suudab omandada ja taasesitada ladina ja standardtantsudes käsitletud liikumiskombinatsioone;
- 2) suudab kombineerida õpitud figuure. Meespartner oskab juhtida tantsu, naispartner oskab juhtimist kuulata;
- 3) jälgib tantsu ja räägib tantsust, põhjendades oma arvamust.

Kaasaegne tants, 35 tundi

Õppesisu

Eesmärk on kinnistada õpilase eelnevaid teadmisi kehatööst, liigutussooritusest, väljendusoskusest ning laiendada teadmisi kaasaegse tantsu valdkonnast.

Tutvutakse nii praktiliselt kui teoreetiliselt erinevate modern- ja kaasaegse tantsu koolkondadega ning nende treeningsüsteemi põhimõtetega. Traditsioonilised moderntantsu koolkonnad on: Cunningham, Graham, Limon, Horton. Kaasaegsed treeningpõhimõtted on: improvisatsioon, somaatilised liikumispraktikad jne. Õpetaja võib valida õppesisu vastavalt oma kogemustele ja vastavalt õpilaste ettevalmistusele.

Tutvutakse liigutuste omavahelise koostoimimisega ja seaduspärasustega: liigutuste ja aegruumi suhetega ja seostega tantsukunsti meediumite vahel (selleks võib kasutada Labani liikumisteooria, Laban/Bartenieff liikumise analüüsi jt). Õpe on praktiline, mille raames tutvustatakse ka käsitletavate teemade ajaloolist tausta. Iseseisva tööna kuulub õppesisusse tantsuetenduste/filmide/näituste külastamine, millele järgneb nähtu arutlus ja analüüs, mis on vajalik isikliku seisukoha ja arusaama kujunemiseks.

Õpitulemused

Õpilane:

- 1) teadvustab oma keha liikumisharjumusi ja suudab sooritada liikumised fookuseeritult;
- 2) tunneb ära kaasaegseid liikumistehnikaid ja põhimõtteid õppesisu raames;

- 3) pöörab tähelepanu kehatöö ja liikumise tervislikele aspektidele;
- 4) teadvustab oma füüsilist ja loominguist arengupotentsiaali läbi eneseanalüüsi;
- 5) omab eneseväljenduse ja esinemise kogemust;
- 6) oskab iseseisvalt ja grupis töötada;
- 7) valdab tantsutermiнологиат õpitu raames;
- 8) on külastanud tantsuetendusi, -näitusi, -üritusi;
- 9) arutleb ja mõtestab nähtut ning kogetut.

Klassikaline tants, 35 tundi

Õppesisu

Eesmärk on õpilase eelnevaid tantsuoskusi täiendada teadmistega balletist ja sellele stilistikale omastest väljendusvahenditest: klassikalise tantsu kehatööst, liigutussooritusest, väljendusoskusest ning tutvustada balletti kui väljakujunenud lavatantsu stiili.

Tutvutakse nii praktiliselt kui teoreetiliselt balleti treeningsüsteemi põhimõtetega. Kaasaegsed treeningpõhimõtted on: osalemine iseseisvas ja grupitöös, vaatlus ja eneseanalüüs. Õpetaja võib valida õppesisu vastavalt oma kogemustele ja vastavalt õpilaste ettevalmistusele ning siduda balleti stilistikat teiste stilistikatega.

Õpe on praktiline, mille raames tutvustatakse ka käsitletavate teemade ajaloolist tausta ja arenguetape. Iseseisva tööna kuulub õppesisusse balletietenduste/ filmide/ kontsertide/ videote vaatamine, millele järgneb nähtu arutus ja analüüs, mis on vajalik isikliku seisukoha ja arusaama kujunemiseks.

Õpitulemused

Õpilane:

- 1) teadvustab oma keha liikumisharjumusi ja suudab sooritada liikumised fookuseeritult;
- 2) tunneb ära balleti kui lavakunsti ning klassikalise tantsu treeningsüsteemi ja nende põhimõtted õppesisu raames;
- 3) teab balleti kehahoiakut, jalgade- ja käte positsioone, plie' ja grand plie',d, baaselemente par terre, baashüppeid kahelt jalalt kahele jalale;
- 4) valdab rütmi ja omab muusikalist taju;
- 5) valdab stilistikale vajalikku koordinaatsiooni õpitu raames ja oskab kasutada ruumi;
- 6) pöörab tähelepanu kehatöö ja liikumise tervislikele aspektidele;
- 7) teadvustab oma füüsilist ja loominguist arengupotentsiaali läbi eneseanalüüsi;
- 8) oskab kasutada teadmisi balleti baasist teistes tantsustilistikates;
- 9) oskab iseseisvalt töötada arendades füüsilist mälu ja töötada grupis;
- 10) valdab tantsutermiнологиат õpitu raames;
- 11) on külastanud balletietendusi, kontserte;
- 12) arutleb ja mõtestab nähtut ning kogetut.

Tantsukompositsioon, 35 tundi

Õppesisu

Tantsukompositsiooni sisuks on tantsude loomise ja kokkuseadmise algteadmiste õppimine. Õpetaja tutvustab õpilasele tööd tantsuloomise algelementidega: erinevaid mooduseid ruumis ja ajas liikumisel, tööd tantsuideo, karakterite ja liikumiskvaliteetidega, liikumisjooniste loomist, liikumiste ja tegevuste sidumise võimalusi omavahel ning ka muusika ja helidega jne. Õpetaja valib materjali edastamisviisi (näit tantsu- või liikumistehnika, praktiliste näidete ja teooria osa jne) vastavalt oma kogemustele ning õpilaste ettevalmistusele. Praktiline ja teoreetiline õpe on integreeritud.

Vanema astme tantsukompositsiooni õppes süvendatakse ja avardatakse õppiia teadmisi ning kogemusi töös tantsu loomiseks vajalike algelementidega ning õpitakse neid praktiliste ülesannete kaudu rakendada. Individuaalse- ja grupitöö loovülesannete kaudu rakendatakse kompositsioonireegleid, katsetatakse erinevaid lähenemisviise tantsude kokkuseadmisel ja teiste kunstidega (muusika, disain, fotograafia, stsenograafia jne) sidumisel.

Tähelepanu all on õppija individuaalse tantsulis/kinesteetilise mõtlemise süvendamine, loomingulise eneseväljenduse toetamine ja grupitöö, õpilaste loominguliste võimete edasiarendamine ja füüsiline rakendamine.

Tantsukompositsiooni põhitõdede käsitlemisel eelistatakse praktiliste tegevuste tihedat integreerimist teoreetilise õppega ning pööratakse tähelepanu erinevate tantsutehnikate ning lahenduste käsitlemisele. Loomeprojektides tehakse koostööd muusika, käsitöö, kujutava kunsti, multimeedia, sõnateatri jt valdkondadega. Tantsusündmustel osalemine sisaldab etenduste, kontsertide külastamist, esinemist, osavõttu festivalidest, õpitubadest, loomingulistest projektidest. Olulisel kohal on nähtu – kogetu arutelu ja analüüs.

Õpitulemused

Õpilane:

- 1) mõtleb loovalt;
- 2) on teadlik tantsukompositsiooni loomise alustest;
- 3) tunneb õpitu piires erinevaid tantsu loomise ja etendamise vorme;
- 4) valdab tantsukompositsiooni sõnavara õpitu piires;
- 5) suudab teha loomingulisi valikuid ja loomingulist tööprotsessi lõpuni viia;
- 6) omab kehalise eneseväljenduse kogemust;
- 7) oskab iseseisvalt etteantud materjaliga tööd teha;
- 8) on koostöövalmis, oskab kavandada ja hinnata enda panust rühmatöös;
- 9) osaleb eri laadi loomeprojektides ning tunneb neist rõõmu looja-, tantsija või vaatajana;
- 10) jälgib tantsu ja tantsusündmusi, räägib tantsust analüüsivalt põhjendades oma arvamust;
- 11) mõistab teadmiste ja pidevõppe tähtsust ning omab valmisolekut loovalt lähenema erinevatele lavalistele ning tantsuelulistele situatsioonidele.

Hindamine

Õpitulemusi hinnates lähtutakse gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa ja teiste hindamist reguleerivate õigusaktide käsitlusest.

Tantsuõpetuses hinnatakse õpilase tööpanust ja tema individuaalset arengut, õpilase teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi; harjutus- ja loomeprotsessides osalemist ning iseseisva mõtlemise ja analüüsi võimet.

Tantsuõppes on soovituslik kasutada pigem protsessipõhist suulist ja/või kirjalikku sõnalist hindamist või tagasisidet. Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega. Hindamise aluseks on soovitatav võtta erinevaid õpitulemuste kontrollimise vorme (test, praktiline tund, eneseanalüüs, essee jne). Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, milliseid hindamismeetodeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.

Õppekeskkond

Tantsutunnid planeeritakse tunniplaani osana ja viiakse läbi selleks sobivates ruumides.

Tantsutunnid toimuvad soovituslikult spetsiaalselt sisustatud ruumis: tantsusaalis, kus on vetruv tantsupõrand, ventilatsioon, kaetavad peeglid, põrandapind vähemalt 10×10 meetrit, puhas kõrgus vähemalt 3,5 meetrit, heliisolatsioon, kaasaegne heli- ja videotehnika, klaver või süntesaator, arvuti, projektor ja ekraan jms. Tunde võib läbi viia ka aulas või mõnes muus tantsuõpetuseks sobivas ruumis. Tantsutunnis on osalejatel sobiv riietus ja jalatsid. Tantsusaali kõrval on abiruumidena riietumis- ja pesemisvõimalused. Tantsusaalis on õppevahendid paigutatud nii, et neid oleks käepärane kasutada, ning neil on kindlad hoidmise kohad.

Muud vahendid:

- 1) õppekirjandus;
- 2) video- ja fonoteek;
- 3) võimlemismatid;
- 4) erinevad vahendid füüsilise arendamiseks.

3. Ainevaldkond „Kunstiained“

3.1. Valikkursus „Koorilaul“

Valikkursuse kirjeldus

Gümnaasiumi valikainega „Koorilaul“ taotletakse koorilaulu kui rahvusliku kultuuritraditsiooni väärtustamist ja laulupidude traditsiooni jätkusuutlikkuse hoidmist. Ühise musitseerimise kaudu teadvustatakse ja süvendatakse õpilase isiklikku suhet muusikasse. Koorilaulul, kui sotsiaalsel tegevusel, on positiivne mõju õpilase vaimsele ja füüsilisele tervisele, ka aitab see kaasa elukestva muusikaharrastuse kujundamisele. Koorilaul lõimub paljude ainetega – kunst, eesti keel ja kirjandus, sotsiaalsed, vöörkeeled, kehaline kasvatus. Koorilaulu tundides õpitakse tundma ja väärtustama eesti ja maailma vokaalmuusika pärandit; kujundatakse arusaam muusikast kui rahvaste vahelisest suhtlemiskeelest. Laulmise kaudu toetatakse põhikoolis omandatud muusikalise kirjaoskuse rakendamist.

Laulude õpetamisel rakendatakse nii traditsioonilisi kui ka tänapäevaseid infotehnoloogial põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid. Erinevate ajastute vokaalmuusika näidete kuulamise kaudu kujundatakse teadlikku ja kriitiliselt mõtlevat muusikakuulajat ning kontserdikülastajat. Õpilased saavad teavet valdkonnaga haakuvate erialade, nende esitavate nõuete ja õppimisvõimaluste kohta.

Valikkursus sisaldab teoreetilist ja valdavalt praktilist osa. Koorilaulu töövormideks on koorilaulu tund, laululaager, hääleseade ja lavalise liikumise töötuba, laulupeo eelproov jm.

Laulurepertuaari valikul lähtutakse põhimõttest, et see oleks eakohane, muusikaliselt mitmekesine ja kunstiliselt väärtuslik, arendaks lauljate vokaalset võimekust ning arvestaks õpilaste huve ja esinemise vajadusi. Vokaalselt võimekamad õpilased saavad võimaluse osaleda koori töös solistidena või ansamblite koosseisus.

Pillimänguoskusega õpilastele võimaldatakse koori instrumentaalsaatja roll, või musitseerimine saateansamblis. Rakendatakse põhikoolis omandatud pillimänguoskusi ning avardatakse musitseerimisvõimalusi nii individuaalselt kui ka erinevates pillikoosseisudes.

Võimaluse korral arvestab koorijuht õpilaste ettepanekutega õppetöö kavandamisel ja repertuaari valimisel ning kaasab õpilasi erinevate muusikasündmuste korraldamisel.

Koorilaulu aruande vormideks on erinevad esinemised: kontsert, festival, konkurss, kategooriasse laulmine, laulupidu jm. Õpilane on kohustatud koorilaulu valikainega liitumisel eelpool nimetatud tegevustes osalema. Valikkursuse läbimist hinnatakse vastavalt kooli hindamisjuhendile eristavalt või mitteeristavalt. Hindamise tingimused ja põhimõtted sätestatakse koorilaulu valikaine hindamisjuhendis.

Õppe- ja kasvatusesmärgid

Õpilane:

- 1) teadvustab ennast rahvuskultuuri kandjana: väärtustab Eesti koorimuusika traditsioone, on nende edasikandja koorilauljana ja osaleb laulupidude protsessis;
- 2) huvitub koorimuusikast kui kunstiilgust, omandab teadmisi heliloojate loomingust laulurepertuaari kaudu; väärtustab koorikultuuri erinevaid ilminguid, teadvustab ja arendab muusikaliste tegevuste kaudu oma võimeid;
- 3) teadvustab ja mõistab koorilaulu rolli rahvusliku identiteedi kujundajana, vaimse, füüsilise ja emotsionaalse heaolu tasakaalustajana ning muusikalise suhtlemise võimalusena; on kujundanud valmisoleku elukestvaks muusikaharrastuseks;
- 4) rakendab omandatud muusikateadmisi ja -oskusi muusika analüüsimisel ja musitseerimisel; teostab enda loomingulisi ideid ning väärtustab kaaslaste erinevaid ideid ja lahendusi;
- 5) suhtub kriitilis-loovalt muusika ja kultuurimaastiku ilmingutesse ning muusikaüritustel ning õppekäikudel kogetusse; oskab oma arvamusi teadmiste põhisel analüüsida ja tõlgendada;
- 6) tegutseb eetilisel ja ohutult (sh autoriõigusi arvestades) nii reaalsetes kui ka virtuaalsetes kultuurikeskkondades.

Õppesisu, mõistete loend ja praktilised tööd

Valikkursus sisaldab nii teoreetilist kui ka praktilist osa.

Teoreetilises osas tegeldakse laulu meloodia ja tekstide mõtestamise ja tõlgendamise, tutvutakse autorite ja ajastutega, mis aitab mõista kultuuripärandit ja -konteksti. Võõrkeelse lauluvara omandamisel õpitakse tundma ja kasutama erinevaid võõrkeeli. Repertuaari

õppimisel rakendatakse põhikoolis omandatud muusikalisi teadmisi ja oskusi sh muusikalist kirjaoskust.

Praktilises osas rakendatakse järgnevaid tegevusi:

- 1) hääleseade kooris, grupis ja individuaalselt;
 - 2) laulmis- ja hingamistehnikate omandamine;
 - 3) kaanonite, *a cappella* ja saatega 3-, 4- ja enamahhäälsede koorilaulude laulmine;
 - 4) tähtpäevadeks ja temaatilisteks sündmusteks olulise ja vajaliku repertuaari omandamine (jõulu- ja kevadkontsert, Eesti Vabariigi aastapäev jne);
 - 5) üleriigiliste laulupidude ja maakondlike laulupäevade repertuaari omandamine, laulupeo protsessis osalemine;
 - 6) suurvormide laulmise kogemuse saamine;
 - 7) osalemine erinevates kooriprojektides;
 - 8) lavalise käitumise põhimõtete omandamine ja nende rakendamine praktikas;
 - 9) õpilase isikupärase esinemisoskuse kujundamine ja ettevõtlikkuse suunamine tegevusi planeerides ning korraldades;
 - 10) silmaringi ja teadmiste avardamine kontsertide, muusikaetenduste ja õppekäikude kaudu.
- Koorilaulu aruande vormideks on esinimine, kontsert, festival, konkurss, kategooriasse laulmine, laulupidu.

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) osaleb aktiivselt koorilaulu tundides, esinemistel ja teistes valikkursuse raames ette nähtud tegevustes;
- 2) on omandanud õpitud repertuaari; esitab õpitud laulude partii iseseisvalt noodist või peast vastavalt oma vokaalsetele võimetele;
- 3) kasutab häält turvaliselt ning kahjustamata; kasutab laululist hingamist vastavalt laulu fraseerimise vajadusele; artikleerib laulusõnu selgelt ning kuuldavalt;
- 4) osaleb vajaduse korral erinevate ansambelite töös, kuulab ja arvestab kaaslasti;
- 5) analüüsib ja tõlgendab laulutekstide sõnumit ja muusikalisi väljendusvahendeid kasutades omandatud muusikateoreetilisi teadmisi;
- 6) väljendab kuulnud muusika kohta oma arvamust ning võrdleb, analüüsib ja argumenteerib, toetudes teadmistele ning muusika oskussõnavarale;
- 7) loob ajastute vahelisi seoseid laulu autori(te) ja kaasaja vahel;
- 8) leiab koorimuusika alast infot erinevatest teabeallikatest, kasutades nüüdisaegseid infotehnoloogია võimalusi;
- 9) orienteerub autorikaitse seadustes ning teadvustab intellektuaalse omandiga kaasnevaid õigusi ja kohustusi;
- 10) osaleb organisatsiooni töös, võttes vabatahtlikult organisatsioonile vajalikke individuaalseid ülesandeid ning osaleb koori ühistes tegevustes;
- 11) määratleb end laulupeo traditsiooni austajana ja edasikandjana koorilauljana või muusikateadliku publikuna; väärtustab ühislaulmist kui rahvuslikku kultuuritraditsiooni.

Lõiming (õppeaine põhikursuste ja teiste ainevaldkondade vahel)

Valikkursus on enam seotud gümnaasiumi muusikaloo ja muusika kuulamisega. Koorilaulude lahtimõtestamisel ja tõlgendamisel tutvutakse autorite ja ajastutega, mis aitavad mõista kultuuripärandit ja -konteksti. Rakendatakse ja süvendatakse põhikoolis omandatud muusikalisi teadmisi ja oskusi (sh muusikalist kirjaoskust) kõigis muusikalistes tegevustes: musitseerimine (laulmine, pillimäng, omalooming), muusika kuulamine ja muusikalugu.

Valikkursus lõimub teiste ainevaldkondadega – keel ja kirjandus ning võõrkeeled (laulu tekstide mõistmine), sotsiaalne (ajalugu ja ühiskonnaõpetus – erinevate ajalooperioodide peegeldused koorilauludes; koorikultuur ja rahvuslik identiteet; intellektuaalse omandi kaitse), loodusained (bioloogia – hääleorgan ja hääle tekitamise lihased ning füüsika – heli omadused – kõrgus, tugevus, tämber), kehaline kasvatus (rütmika, muusikaline liikumine), kunst (teos, autor, loomeprotsess, tõlgendamine).

Koorilaulus on võimalik teha koostööd teiste ainete ja ainevaldkondade piire ületavate õppeprojektide kaudu. Inimeseks olemine, sotsiaalsed suhted ja maailm avaldub oma erinevates vormides koorilaulu aines ning on seeläbi seotud kõigi ainevaldkondadega.

Füüsiline keskkond

Kool

1) võimaldab järgmiste vahendite kasutamise: naturaal- või digiklaver ja klaveritool, noodipuldid, internetiühenduse ja helikaardiga arvuti;

2) korraldab õpet kahes eraldi klaveri ja/või süntesaatoriga varustatud ruumis, kus on võimalik kasutada rühmatööd ja liikumiseks vajalikke pindu (klassiruum ja aula).

Õpikeskkond ei piirdu vaid klassiruumiga, sõltuvalt vajadusest võib valikkursuse tegevusi läbi viia laiendatud õpikeskkonnas, näiteks esinemised erinevates kontserdipaikades, kontserdi- ja teatrikülastused, laululaagrid, maakondlikud laulupäevad ja üleriigilised laulupeod, festivalid, konkursid jm.

Õppekäigud kultuuriloolistesse paikadesse, kontsertidele ja muusikaetendustele aitavad kaasa kultuuri- ja väärtuspädevuse kujunemisele ning loovad kultuurilist ühtsustunnet.

3.2. Valikkursus „Kunst nüüd“

Valikkursus on sissejuhatus kaasaegse kunsti küsimuste, meetodite, autori- ja vaatajaposisatsioonide juurde. 35-tunnine valikkursus ühendab kaasaegse maailma, õppimise ja nüüdiskunsti loomise, kogemise ja mõtestamise. Kindlate teoste ja töövõtete õppimise asemel on kesksel kohal kunsti kui keele loomise ja vastuvõtmise oskuste arendamine, kunsti kui eri valdkondi lõimiva meediumi ning kunsti kui loomingulise dialoogipartneri tajumine.

Valikkursus on ühest küljest seotud professionaalse kunstimaailma ja kunstnike kasutatavate autentsete töövõtete tundma õppimisega (näiteks ideelooma, teema edasiarendus või näituse koostamine ja kriitika sõnastamine), teisalt käsitletakse universaalseid loovuse arendamise ja rakendamise tehnikaid, mis tulevad kasuks ka teiste erialade igapäevases töös.

Valikkursus käigus kogeb õppija loomingulise protsessi ülesehitamist ja mõtestamist. Kesksel kohal on õppija huvist ja motivatsioonist lähtuvad valikud nii teemade, kunstiliste kujundite, kunstitehnikate kasutamise ja seisukohtade väljendamisel. Õppijate isikupära ja loovus on soositud ja enese mõtestamine toetatud. Valikute tegemise ja refleksiooni abil arendab õppija kriitilist mõtlemist.

Valikkursus toetub kunstimaailma mitmekesisusele ja kunsti seotusele erinevate õppeainetega, valikkursuse alus on kunsti seos maailma ja iseenda mõtestamisega. Kunstiga koos on lihtne ja asjakohane toetada üldpädevuste arengut. Kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus, ettevõtlikkuspädevus ja digioskused on kaasaegse kunstiga vahetult seotud.

Valikkursus võimaldab lõimingut nii kunsti kohustuslike valikkursustega kui ka teiste ainevaldkondadega.

Valikkursuse „Kunst ja kunstiajalugu“ õppesisuga on valikkursus seotud eriti läbi kunstilise kujundi loomise võtete ning seoste kunstilooga. Nii valikkursus kui kohustuslik valikkursus „Kunst ja visuaalkultuur 20. ja 21. sajandil“ käsitlevad teemade ja seisukohtade paljusust 21. sajandi kunstis: teadus, innovatsioon, ökoloogia, identiteet, soolisus, eetika; rahvusvahelised nüüdiskunsti näituseid ja kunsti globaliseerumist ning nüüdiskunsti nähtusi võrdlevad teemad.

Valikkursus täiendab ja süvendab järgmiste kunsti õpitulemuste või nende osade saavutamist:

1) iseloomustab kunsti arengusuundi ja seostab muutusi ühiskonnaelu korralduse, religiooni, teaduse, tehnoloogia jm mõjudega; on salliv kultuurierinevuste suhtes;

2) märkab ning mõistab kunsti ja visuaalkultuuri mõjusid ühiskonnale ning keskkonnale; võrdleb ja analüüsib kunstiteoseid;

3) tõlgendab ja analüüsib nüüdiskunsti teoseid ja erinevaid teostusviise (nt maal, installatsioon, video, kohaspetsiifiline kunst jt) ning seostab nüüdiskunsti teiste valdkondadega (nt teadus, meedia, reklaam, poliitika);

- 4) rakendab oma ideede väljendamiseks sobivaid visuaalseid jm kunstilisi väljendusvahendeid ning tehnilisi töövõtteid ja -vahendeid; oskab ning julgeb eksperimenteerida;
- 5) esitleb oma loomingut ja uurimistulemusi, kasutades aineteterminoloogiat;
- 6) on oma loovates lahendustes eetiline, mõistab kunstniku vastutust;
- 7) arvestab keskkonna- ja kultuuripärandi kaitse nõudmisi.

Valikkursus süvendab teistes ainevaldkondades omandatud õpitulemusi ning omakorda toetab teadmiste mõtestamist läbi isiklike seoste loomise kunsti analüüsi- ja loomeprotsessis. Valikkursuse raames suunatakse ühes õppeülesandes looma seoseid kaasaegse kunsti teemade ja teiste õppeainete vahel:

- 1) väljendatakse end eesti keeles selgelt ja eesmärgipäraselt nii suuliselt kui kirjalikult, kasutatakse eri laadi teabeallikaid, hinnatakse neid kriitiliselt tekstide loomisel;
- 2) kasutatakse võõrkeelseid teabeallikaid info otsimiseks;
- 3) kunstiteoste analüüsimisel ja loomisel, info otsimisel, selekteerimisel, refereerimisel ja kriitilisel analüüsil arvestatakse kultuurilise, ühiskondliku ja ajaloolise kontekstiga. Kunstiga seostatakse nüüdisühiskonna kujunemist, struktuuri ja valdkondi. Valikkursus võimaldab läbi isikliku panuse ja uurimise luua tähenduslikke seoseid poliitiliste, ühiskondlike ja/või kultuuriliste arengusuundade ja probleemidega, kirjeldada ideoloogiliste ning tehnoloogiliste muutuste mõju inimeste eluviisile ja väärtushinnanguile ja suhestuda ühiskonna arenguga läbi kunsti analüüsi ja loomise;
- 4) valikkursus toetab suhtlemis- ja juhioskuste arendamist, koostöö tegemist ja väärtustamist;
- 5) valikkursus loob seoseid kunstis, looduses ja ühiskonnas toimuvate lokaalsete ja globaalsete nähtuse vahel, analüüsitakse looduse ja ühiskonna vastastikmõjusid kunsti kaudu, arvestatakse teaduse ja tehnoloogia arengusuundadega ja nendega kaasnevate probleemidega kunstiteoste analüüsil ja loomisel. Valikkursus toetab vastutustundlikku suhtumist elukeskkonda, oskust langetada loodus- ja sotsiaalse keskkonnaga seotud kompetentseid otsuseid ning prognoosida otsuste tagajärgi kunstiteoste loomisel.

Õppe ja kasvatuseesmärk

Valikkursuse läbimisel suunatakse õppijat looma isiklikku ja teadlikku sidet meid tänapäeval ümbritseva kunstiga ja selle abil ka suhestuma maailmaga terviklikult.

Õpitulemused

Valikkursuse läbinud õpilane:

- 1) analüüsib nüüdiskunsti teoseid erinevatest vaatepunktidest lähtuvalt (isiklik vaatajapositsioon, kunstitaktikad, temaatika, sõnum, kontekst, interdistsiplinaarsus jne);
- 2) mõtestab end teose autorina, nüüdiskunsti vaataja ning näituse või kunstisündmuse kuraatorina;
- 3) mõistab teema, konteksti ja kontseptsiooni ning valitud väljendusvahendite seost;
- 4) loob põhjalikult uurides ja arendades kahe ja kolme- või neljamõõtmelise teose;
- 5) kasutab õpitud mõisteid ülesannete sooritamisel.

Õppesisu

Valikkursuse sisu moodustab tänapäeva kunsti tundma õppimine vaataja, autori ja kuraatori vaatepunktist; põhjaliku loomeprotsessi läbi tegemine, kunsti ja enese analüüs.

Käsitletavad mõisted:

- 1) kaasaegne kunst, nüüdiskunst, biennaal, kontseptualism, popkunst, kohandav esteetika (apropriatsioon);
- 2) moraalinormid, sotsiaalsed kokkulepped, usk ja ebausk, tabu, eetika, esteetika;
- 3) kontseptuaalsed, abstraktsed, kehalised, minimaalsed, popkultuurilised, internetikultuuriga seotud kunstitaktikad;
- 4) kaasaegse kunsti olulisemad teemavaldkonnad: identiteet (ealine, seksuaalne, rahvuslik, usuline, rassiline jm), poliitika, ökoloogia, virtuaalreaalsus;
- 5) ideeloome, teema, assotsiatsioon, juhuslik sisend, kontseptsioon, kunstnikupositsioon, juhtlause (*slogan*);

- 6) kunstiline kujund, vastandus, võrdlus, hüperbool, metafoor, ellips, allegooria, asendus, narratiiv;
- 7) näitus, kuraator, kuraatoripositsioon, saatetekst, etikett, kataloog, kunstikriitika, galerii, muuseum, kunstisündmus, kujundaja, graafiline disainer, hariduskuraator;
- 8) installatsioon, video, animatsioon, *readymade*; video kompositsioonelemendid (narratiiv, tempo, rütm, kaadriplaanid, lokatsioon, karakterid), installatsiooni kompositsioonelemendid (vorm, maht, ruum, materjal, valgus, interaktiivsus);
- 9) *performance* ja *happening*: konkreetne ja abstraktne lugu, karakterid, ruum, tempo, kestvus. Praktilised tööd: visandiploki täiendamine õppe kestel, analüüsid, kokkuvõtted, ettekanded, mõistekaardid, interneti ressursside kasutamine, virtuaalnäituse (ja õpilastööde näituse) kureerimine, kavandamine, visuaalse ja verbaalse juhtlause vormistamine, T-särgi kujunduse loomine, kunstitööde loomine, näitusekülastused, kunstiteoste analüüs.

Hindamine

Valikkursuse läbimise edukuse hindamisel võetakse arvesse järgmisi hindamiskriteeriumeid:

- 1) sõnastab enda arvamuse nüüdisaegse kunsti teoste kohta;
- 2) tunneb ära erinevaid kunstitaktikaid;
- 3) kasutab mõnda kaasaegse kunsti taktikat enda teoses, nimetab taktikat ja põhjendab teost;
- 4) põhjendab oma seisukohta kunstis lubatu ja keelatu kohta;
- 5) nimetab olulisemaid teemasid, mida kaasaegses kunstis käsitletakse;
- 6) loob seoseid kaasaegse kunsti teostes käsitletud teemade ja erinevate ainevaldkondade / õppeainete vahel;
- 7) genereerib ja arendab lihtsate tehnikate abil ideid;
- 8) analüüsib ja uurib oma huvisid ning loob seoseid kaasaegse kunsti ja ennast huvitavate teemade vahel;
- 9) kirjeldab, millised on kunstniku, kuraatori, näituse kujundaja, graafilise disaineri, hariduskuraatori rollid kunstimaailmas ning märkab nende panust näituse loomisel;
- 10) kureerib näituse ning põhjendab oma valikuid ja kuraatoripositsiooni näituse saatetekstis;
- 11) analüüsib kunstnikupositsioonide, sõnumite ja kunstilise kujundi kasutamist kunstiteostes;
- 12) sõnastab oma seisukoha seoses valitud teemaga, vormistab selle lööva visuaalse ja verbaalse sõnumina ning põhjendab seda;
- 13) loob vastavalt kontseptsioonile kahemõõtmelise ning kolme- või neljamõõtmelise loovtöö, milles väljendub: 1) valitud teema, 2) kujundatud isiklik positsioon, 3) kunstiline kujund ning kus on kasutatud kogutud materjali;
- 14) teab kolme- ja neljamõõtmelise kujutamise baaselemente ja komponeerimise põhimõtteid;
- 15) analüüsib enda teoseid ja loomisprotsessi ning põhjendab oma valikuid teoste saatetekstides;
- 16) valmistab ette koostöös teistega näituse, esitluse, *screening*'u vm valminud töödest;
- 17) analüüsib enda ja teiste töid, annab konstruktiivset tagasisidet;
- 18) analüüsib külastatud kunstinäitust või valitud teoseid analüüsiküsimuste abil;
- 19) mõtestab end kunsti vaatajana.

Õppekeskkond

Kool korraldab valikkursuse läbiviimise klassis, kus on selleks vajalikud tingimused ja vahendid:

- 1) pind üksi- ja rühmatööks;
- 2) piisav valgustus tööpinnal ning vesi ja kanalisatsioon;
- 3) erinevate kunstitehnikate töövahendid ja -materjalid;
- 4) tööde kuivatamise, hoiustamise ja eksponeerimise võimalused;
- 5) kunstiraamatud ja -ajakirjad, ligipääs digitaalsetele õppematerjalidele ja internetile;
- 6) esitlustehnika ja klassi pimendamise võimalus, skanner ja printer.

4. Ainevaldkond „Loodusained“

4.1. Valikkursus „Elementide keemia“

Valikkursuse kirjeldus

Keemia valikkursus tugineb gümnaasiumi kohustuslikes keemiakursustes omandatud teadmiste, oskuste ja hoiakutele ning lõimub teistes loodusainetes õpitavaga, toetades teiste õppeainete õpet. Valikkursus süvendab gümnaasiumi kohustuslikes keemiakursustes omandatud teadmisi, oskusi ja vilumusi, võimaldab sügavamalt mõista keemiliste protsesside üldisi seaduspärasusi, avardada silmaringi meie ümber ja meis endis esinevate ainete ning nendega toimuvate keemiliste protsesside kohta. Õpilased saavad süsteemse ülevaate tähtsamate keemiliste elementide ja nende ühendite omadustest, keemia tulevikusuundumustest ning keemiaga seotud elukutsetest, mis aitab neil valida ka elukutset.

Valikkursusega taotletakse õpilaste keemiaalase ja üldise loodusteadusliku maailmapildi avardamist ning luuakse tugev alus edasiseks haridustee jätkamiseks loodusteaduste erialadel. Seejuures omandatakse igapäevaelu probleemide lahendamise ning kompetentsete ja eetiliste otsuste tegemise oskused, mis suurendavad õpilaste toimetulekut loodus- ja sotsiaalkeskkonnas. Selle kaudu kujunevad õpilastel olulised pädevused ning omandatakse positiivne hoiak keemia ja teiste loodusteaduste suhtes ning mõistetakse loodusteaduste tähtsust inimühiskonna majanduse, tehnoloogia ja kultuuri arengus. Õpilastel kujuneb vastutustundlik suhtumine elukeskkonnasse ning õpitakse hindama oma tegevuse võimalikke tagajärgi. Omandatud teadmised, oskused ja hoiakud on aluseks sisemiselt motiveeritud elukestvale õppimisele.

Õpitav materjal esitatakse võimalikult probleemipõhiselt, õpilaskeskselt ja igapäevaeluga seostatult. Õppes lähtutakse õpilaste individuaalsetest iseärasustest ning võimete mitmekülgsusest arendamisest, suurt tähelepanu pööratakse õpilaste sisemise õpimotivatsiooni kujundamisele. Selle saavutamiseks kasutatakse erinevaid aktiivõppevorme: probleem- ja uurimuslikku õpet, projektõpet, arutelu jne. Aktiivõppe põhimõtteid järgiva õppega kaasneb õpilaste kõrgemate mõtlemistasandite areng. Suurt tähelepanu pööratakse õpilaste iseseisva töö oskuste arendamisele, oskusele kasutada erinevaid teabeallikaid, eristada olulist ebaolulisest ning rakendada oma teadmisi probleemide lahendamiseks.

Õppe- ja kasvatusesmärgid

Valikkursusega taotletakse, et õpilane:

- 1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia tähtsust ühiskonna arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks;
- 2) lahendab keemiaprobleeme teaduslike meetoditega, rakendades süsteemset loogilist mõtlemist, analüüsi- ja järelduste tegemise oskust ning loovust;
- 3) on omandanud sügavama arusaama keemia põhimõistetest ja keemiliste protsesside üldistest seaduspärasustest;
- 4) mõistab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning saab aru nende mõjust elukeskkonnale ja ühiskonna jätkusuutlikule arengule;
- 5) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse ning väärtustab tervislikku ja säästvat eluviisi;
- 6) langetab kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele, eetilisele-moraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele, ning hindab oma tegevuse võimalikke tagajärgi;
- 7) on omandanud ülevaate keemiaga seotud elukutsetest ning rakendab keemias omandatud teadmisi ja oskusi karjääri plaanides.

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) selgitab elektronvalemite järgi elementide aatomiehitust (esimese nelja perioodi piires) ja teeb nende põhjal järeldusi;
- 2) hindab kovalentse sideme polaarsust, lähtudes sidet moodustavate elementide elektronegatiivsuste erinevusest; eristab polaarseid ja mittepolaarseid aineid;
- 3) analüüsib osakestevahelise sideme tüübi ning molekulidevaheliste (füüsikaliste) jõudude mõju ainete omadustele ja kasutamise võimalustele praktikas ning esitab sellekohaseid näiteid;
- 4) seostab metallide ja nende ühendite omadusi nende rakendusvõimalustega praktikas ning rolliga looduses, sh elusorganismides;

- 5) koostab reaktsioonivõrrandeid metallide ja nende ühendite iseloomulike reaktsioonide kohta (õpitud reaktsioonitüüpide piires);
- 6) seostab mittemetallide ja nende ühendite omadusi nende rakendusvõimalustega praktikas ning rolliga looduses, sh elusorganismides;
- 7) koostab reaktsioonivõrrandeid mittemetallide ja nende ühendite iseloomulike reaktsioonide kohta (õpitud reaktsioonitüüpide piires);
- 8) teeb teemaga seotud arvutusi reaktsioonivõrrandite põhjal, arvestades ainete lahuste koostist, reaktsiooni saagist jne.

Õppesisu

Ainete ehitus

Aatomi elektronkihid ja alakihid, elektronvalemid. Kokkuvõtte keemilise sideme tüüpidest: mittepolaarne ja polaarne kovalentne side, iooniline side, metalliline side, vesinikside. Molekulide vastastikmõju, molekulidevahelised (füüsikalised) jõud. Ainete omaduste sõltuvus keemilise sideme tüübist ja aine struktuurist, kristallivõre tüübid.

Põhimõisted: orbitaal, elektronvalem, mittepolaarne ja polaarne kovalentne side, ioonsed ja kovalentsed ühendid, molekulidevahelised (füüsikalised) jõud, kristallivõre.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: ainete struktuuri uurimine ja võrdlemine molekulmodelite või arvutiprogrammide järgi.

Tähtsamaid metalle ja nende ühendeid

Metallide ja nende ühendite omaduste võrdlev iseloomustus: aktiivsed metallid (leelis- ja leelismuldmetallid), p-metallid (Al, Sn, Pb), tuntumad d-metallid (Fe, Cr, Cu, Ag, Zn, Hg); nende kasutamise valdkonnad. Metallide reageerimine lämmastikhappe ja kontsentreeritud väävelhappega. Metallühendid looduses, sh elusorganismides, tähtsamad biometallid. Raskmetalliühendite keskkonnaohtlikkus.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: teemakohane uurimuslik eksperimentaaltöö.

Tähtsamaid mittemetalle ja nende ühendeid

Mittemetallide ja nende ühendite omaduste võrdlev iseloomustus: halogeenid, hapnik ja väävel, lämmastik ja fosfor, süsinik ja räni. Mittemetallide ja nende ühendite kasutamise valdkonnad. Mittemetallid ja nende ühendid looduses, sh elusorganismides. Süsiniku, hapniku, lämmastiku ja vääveli ringkäik looduses.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:

- 1) teemakohane uurimuslik eksperimentaaltöö;
- 2) erinevatest teabeallikatest leitud materjali põhjal teemakohase lühikokkuvõtte või ülevaate koostamine (võib ka rühmatööna).

4.2. Valikkursus „Elu keemia“

Valikkursuse kirjeldus

Keemia valikkursus „Elu keemia“ tugineb gümnaasiumi kohustuslikes keemiakursustes omandatud teadmiste, oskuste ja hoiakutele ning lõimub tihedalt gümnaasiumi bioloogias õpitavaga, käsitledes eluslooduses toimuvate bioloogiliste protsesside keemilisi aluseid ning võimaldades bioloogias õpitut sügavamalt mõista.

Valikkursus võimaldab õpilastel eluslooduses kulgevate keemiliste protsesside seaduspärasusi sügavamalt mõista, selgitada ja prognoosida. Taotletakse õpilaste keemiaalase ja üldise loodusteadusliku maailmapildi avardamist ning luuakse tugev alus edasiseks haridustee jätkamiseks loodusteadustega seotud erialadel. Seejuures omandatakse igapäevaelu probleemide lahendamise ning kompetentsete ja eetiliste otsuste tegemise oskused, mis suurendavad õpilaste toimetulekut loodus- ja sotsiaalkeskkonnas ning aitavad neil ka elukutset valida. Selle kaudu kujunevad õpilastel olulised pädevused, omandatakse positiivne hoiak keemia ja teiste loodusteaduste suhtes ning mõistetakse loodusteaduste tähtsust inimühiskonna majanduse, tehnoloogia ja kultuuri arengus. Õpilastel kujuneb vastutustundlik suhtumine elukeskkonnanasse, õpitakse väärtustama tervislikku ja säästvat eluviisi. Omandatud teadmised, oskused ning hoiakud on aluseks sisemiselt motiveeritud elukestvale õppimisele.

Õpitav materjal esitatakse võimalikult probleemipõhiselt, õpilaskeskselt ja igapäevaeluga seostatult. Õppes lähtutakse õpilaste individuaalsetest iseärasustest ja võimete mitmekülgsusest arendamisest, suurt tähelepanu pööratakse õpilaste sisemise õpimotivatsiooni kujundamisele. Selle saavutamiseks kasutatakse erinevaid aktiivõppevorme: probleem- ja uurimuslikku õpet, projektõpet, arutelu jne. Aktiivõppe põhimõtteid järgiva õppega kaasneb õpilaste kõrgemate mõtlemistasandite areng. Suurt tähelepanu pööratakse õpilaste iseseisva töö oskuste arendamisele, oskusele kasutada erinevaid teabeallikaid, eristada olulist ebaolulisest ning rakendada oma teadmisi probleeme lahendades.

Õppe- ja kasvatusesmärgid

Valikkursusega taotletakse, et õpilane:

- 1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia tähtsust ühiskonna arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks;
- 2) lahendab keemiaprobleeme teaduslike meetoditega, rakendades süsteemset loogilist mõtlemist, analüüsi- ja järelduste tegemise oskust ning loovust;
- 3) on omandanud süsteemse ülevaate elusloodusega seotud keemia põhimõistetest ja keemiliste protsesside seaduspärasustest;
- 4) mõistab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning saab aru nende mõjust elukeskkonnale ja ühiskonna jätkusuutlikule arengule;
- 5) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse ning väärtustab tervislikku ja säästvat eluviisi;
- 6) langetab kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele, eetilise-moraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele, ning hindab oma tegevuse võimalikke tagajärgi;
- 7) on omandanud ülevaate keemiaga seotud elukutsetest ning rakendab keemias omandatud teadmisi ja oskusi karjääri plaanides.

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) tunneb struktuurivalemite põhjal ära tähtsamad õpitud biomolekulid ja vastupidi ning esitab nende biomolekulide keemilise ehituse lihtsustatud skeemide kujul;
- 2) selgitab õpitud biomolekulide (sh vitamiinide jms ainete) rolli organismide ehituses ja talitluses, samuti inimese toitumises;
- 3) avaldab teaduslikult põhjendatud seisukohti levinud müütide ja väärarusaamade kohta toitumise valdkonnas;
- 4) selgitab ensüümatalüüsi iseärasusi võrreldes tavaliste katalüütiliste reaktsioonidega;
- 5) selgitab rakus toimuvaid metabolismiprotsesse üldistatult, sidudes neid ainevahetuse energeetikaga;
- 6) selgitab statsionaarse tasakaalu eripära võrreldes termodünaamilise tasakaaluga ning näitab selle põhimõttelist osa elu eksisteerimises;
- 7) lõimib oma teadmiste tasandil füüsika-, keemia- ja bioloogiakursuses õpitut elusorganismide ehituse ning talitluse kohta;
- 8) selgitab keemiliste infokanalite alusel organismide talitlusi ja ökoloogilisi nähtusi.

Õppesisu

Isomeeria. Biomolekulid

Geomeetriline isomeeria: cis-transisomeeria, kiraalsus. Biomolekulid.

Sahhariidid; monosahhariidid, disahhariidid, struktuursed ja varupolüsahhariidid.

Lipiidid: rasvad, fosfolipiidid; rakumembraanid, lipiididega seotud toitumisprobleemid.

Valgud: kodeeritavad aminohapped, lihtvalgud, liitvalgud, valkudega seotud toitumisprobleemid.

Nukleiinhapped: nukleosiidid, nukleotiidid, nukleiinhapped.

Põhimõisted: biomolekul, kiraalsus.

Metabolismi skeemid. Ensüümatalüüs

Metabolismi skeemid (lihtsustatud skeemidena): glükolüüs, tsitraaditsükkel, hingamisahel, ettekujutus biosünteesist.

Ensüümatalüüs: ensüümid, koensüümid, vitamiinid, ensüümatalüüsi erihood.

Põhimõisted: metabolism, ensüüm, koensüüm, ensüümkatalüüs.

Ainevahetuse energaetika. Elu füüsikaline keemia

Ainevahetuse energaetika, fotosüntees, biosfääri energaetiline skeem.

Elu füüsikaline keemia: keemiline tasakaal ja statsionaarne tasakaal, entroopia, elu füüsikaline olemus, elu tekke probleemidest.

Põhimõisted: statsionaarne tasakaal, entroopia.

Keemiline info looduses

Keemiline info looduses raku tasandil (ATP/AMP näitel, virgatsained jne), organismi tasandil (hormoonid, virgatsained), liigisiselt (feromoonid) ja liikide vahel (allelomoonid).

Põhimõisted: keemiline info, virgatsained.

4.3. Valikkursus „Füüsika ja tehnika“

Valikkursuse kirjeldus

Valikkursus on üles ehitatud õpilasele jõukohaste füüsikalise-tehnoloogiliste probleemide lahendamisele. Õpilane teeb konkreetse probleemiga seonduvaid põhjendatud ja kompetentseid otsuseid, arvestades probleemi loodusteaduslikke, tehnoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja eetilisi dimensioone. Seejuures hoitakse tasakaalus varasemates, eelkõige füüsika, ent ka teiste loodusainete kohustuslikes valikkursustes omandatud teadmiste rakendamine uutes kontekstides ning uute tehnoloogiliste teadmiste ja oskuste omandamine lähtuvalt nüüdisaja kõrgtehnoloogia väljatöötlaste füüsikalisest sisust.

Valikkursuse struktuur põhineb üldjuhul kolmeastmelisel mudelil:

- 1) probleemi tuvastamine (nt teravikmikroskoopias ilmnev vajadus teha kontrollitavaid nanoskoopilisi manipulatsioone);
- 2) probleeme lahendav ja sageli uurimuslikul käsitusviisil põhinev uute teadmiste omandamine (piesoelektrikud ja nende omadused);
- 3) sobiva tehnoloogilise lahenduseni jõudmine (piesoelektrilised andurid ja täiturid).

Palju kasutatakse praktilisi töid, millega määratakse peamiselt uuritava materjali või tehnilise seadme omadusi, kuid need võivad anda ka uusi füüsikalisi teadmisi.

Valikkursuse õppesisu loetelus esitatakse 15 moodulit, igaüks mahuga 3–6 õppetundi. Nende hulgast valib õpetaja koostöös õpilastega enne selgitatud vajaduste või huvide põhjal kuni 8 moodulit. Moodulid on õppesisu loetelus esitatud nende käsitlemise soovitatavas järjestuses. Moodulite sisu uuendatakse pidevalt kooskõlas teaduse ja tehnoloogia arenguga ning teadmispõhise ühiskonna vajadustega. Kui kohustusliku valikkursuse ja valikkursuse õppesisus on samad teemad, lisandub kohustusliku valikkursuse kvalitatiivkäsitlusele valikkursuses kvantitatiivkäsitus.

Õppe- ja kasvatusesmärgid

Valikkursusega taotletakse, et valikkursuse läbinud õpilane omandaks:

- 1) oma tõenäolises tulevases tehnilis-tehnoloogilises ametis kasulikke teadmisi;
- 2) oskuse tuvastada füüsikalise-tehnilise probleeme tavaelus;
- 3) oskuse leida asjakohast ning usaldusväärset teavet meie tehnoloogilises keskkonnas ilmnevate probleemide lahendamise kohta;
- 4) loodusteadusliku meetodi, sh uurimusliku käsitusviisi kasutamise probleeme lahendades;
- 5) oskuse teha põhjendatud tehnilis-tehnoloogilisi otsuseid lihtsamates situatsioonides;
- 6) loomingulise ja kriitilisel mõtlemisel baseeruva vaate tehnoloogilistele probleemidele;
- 7) suulise ja kirjaliku tehnoloogilise kommunikatsiooni oskusi;
- 8) loodusteaduslikke ja tehnoloogilisi teadmisi väärtustava hoiaku ning valmiduse elukestvaks õppeks;
- 9) oskuse hinnata tehnoloogilisi riske ning prognoosida uute tehnoloogiliste lahenduste mõju keskkonnale.

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) oskab leida füüsikalis-tehnoloogilisi probleeme ja nende lahendusteid argielu situatsioonidest;
- 2) analüüsib ja teeb põhjendatud otsuseid valitud füüsikalis-tehnoloogilisi näidisprobleeme lahendades;
- 3) lõimib uued tehnoloogilised teadmised varem omandatud loodusteaduslike baasteadmistega ühtseks tervikuks;
- 4) kirjeldab mingi füüsikalis-tehnoloogilise probleemi parajasti kasutuses olevat lahendust ning analüüsib selle eeliseid ja puudusi;
- 5) analüüsib füüsikalis-tehnoloogiliste lahendustega kaasnevaid keskkonna- või personaalriske ja nende riskide minimeerimise võimalusi;
- 6) mõistab füüsikaliste loodusteaduste ning vastavate tehnoloogiate olemust ja kohta ühiskonnas ning suhestatust kooli loodusteaduslike õppeainetega;
- 7) on seesiselt motiveeritud täiendama oma füüsikalis-tehnoloogilisi teadmisi terve elu vältel.

Õppesisu

1. Aero- ja hüdrodünaamika. Keskkonna takistusjõud. Teised õhusõidukile mõjuvad jõud. Vedelike voolamine torudes. Inimese ja looma vereringe, diastoolne ja süstoolne vererõhk. Hüdroturbiin.

2. Elastsuslained. Elastse deformatsiooni energia. Võnkumiste ja lainete energia. Võnkumiste liitumine. Võnkumiste spekter. Doppleri efekt helilainete korral. Helitugevus. Detsibell. Mõra ja mürakaitse.

3. Ebataavalised faasid ja faasisiirded. Gaaside veeldamine. Madalate temperatuuride saamine. Krüovedelikud ja krüogeenika. Allajahutatud ja ülekuumendatud vedelikud. Härmatumine (sublimatsioon), aine sulamistemperatuuri sõltuvus rõhust. Süsihappelumi ja teised mitte-H₂O jääd. Lahused ja faasisiirded.

4. Soojusmasinad ja energiamajandus. Termodünaamika I printsiibi ilmnemine isoprotsessides. Adiabaatiline protsess. Ideaalne soojusmasin. Soojusmasina kasutegur. Ringprotsess. Pööratavad ja mittepööratavad protsessid. Reaalsed soojusmasinad (auruturbiin, ottomootor, diiselmootor, stirlingmootor) ja nende kasutegurid. Energiaallikad, energia muundamine, transport ja salvestamine.

5. Entroopia ja negentroopia. Entroopia mõiste käsitletud. Info, energia ja aine entroopilisel seisukohalt. Maa ja universumi entroopia ning negentroopia. Mittetasakaalulised protsessid. Rakendused: külmuti ja soojuspump.

6. Kondensaator ja induktiivpool. Plaatkondensaatori mahtuvus. Kondensaatorite ehitus ja liigid. Laetud kondensaatori energia. Kondensaatorite kasutusnäited. Pika ja peenikese pooli induktiivsus. Vooluga induktiivpooli energia. Ülijuhtiva mähisega elektromagnetid ja nende kasutamine.

7. Juhid ja dielektrikud. Dielektrikute polarisatsioon. Varjestamine. Aine dielektriline läbitavus. Piesoelektrikud ja ferroelektrikud. Rakendused: piesoelektrilised andurid ja täiturid, elektronkaal, kvartskell.

8. Ainete magnetilised omadused. Aine magnetiline läbitavus. Dia- ja paramagneetikud. Kõvad ja pehmed ferromagneetikud. Ferromagneetiku domeenstruktuur ja hüsterees. Rakendused: elektromagnetid ja magnetiline infosalvestus.

9. Elektrivool vedelikes ja gaasides. Elektrolüüs. Faraday I seadus elektrolüüsi kohta. Elektrolüüsi rakendusnäiteid. Sõltuv ja sõltumatu gaaslahendus. Kasutusnäited.

10. Pooljuhtelektroonika. Juhi, pooljuhi ja mittejuhi erinevused tsooniteoorias. Pooljuhtide omajuhtivus ja selle rakendused: termotakisti, fototakisti, pooljuht-kiirgusdetektor. Pooljuhtide legerimine. Elektronjuhtivus ja aukjuhtivus. pn-siire. Alaldi, fotodiood, valgusdiood, diodmaatriks, CCD-maatriks, pooljuhtlaser. Päikesepaneelid. Bipolaar- ja väljatransistor. Kiip, selle kasutamine analoog- ja digitaallülitustes.

11. Vahelduvvoolu kasutamine. Vahelduvvoolu iseloomustavad suurused. Elektriõhutus. Kaitsemaandus. Kaitsmed. Aktiiv-, induktiiv- ja mahtuvustakistus vahelduvvooluahelas. Näivtakistus. Kogutakistus. Ohmi seadus vahelduvvooluahela kohta.

12. Vahelduvvoolumasinad. Alalisvoolumootor ja -generaator. Trafo talitus, trafode kasutamine. Vahelduvvoolugeneraator ja asünkroonmootor. Vahelduvvoolu võimsustegur. Kolmefaasiline vool. Elektrienergia tootmine, ülekanne ja jaotamine Eesti näitel.

13. Elektromagnetvõnkumised ja -lained. Võnkering. Elektromagnetlainete tekitamine. Elektromagnetlainete skaala. Raadiolained ja nende levimine. Raadioside põhialused. Raadiolokatsioon ja GPS. Nüüdisaegsed sidevahendid.

14. Optilised seadmed. Valguskiir. Valguse sirgjooneline levimine. Valguse täielik peegeldumine. Valgusjuhid ja nende kasutamine. Optilised süsteemid (objektiiv, teleskoop, mikroskoop), nende lahutusvõime. Polariseeritud valgus ja selle saamine. Rakendused: polaroidprillid ja vedelkristallekraan.

15. Fotomeetria. Inimsilma valgustundlikkus. Valgustugevus ja valgusvoog. Valgustatus. Ruuminurk. Ühikud: kandela, lumen ja luks. Luksmeeter. Erinevate valgusallikate valgusviljakused.

Õppetegevus

Kasutatakse järgmisi õppemeetodeid:

- 1) konkreetsetes kontekstis vajaliku füüsikalise-tehnoloogilise info leidmine õppetekstidest ja veebist;
- teadmiste kinnistamine interaktiivsete õppevideote ja arvutimudelitega;
- 2) kas reaalsuses praktiliselt või katsevahendite puudumise korral virtuaalselt tehtavad uurimistööd, et määrata eelkõige vaatlusaluse materjali või tehnilise seadme omadused;
- 3) rühmatöö, et leida ja analüüsida füüsikalise-tehnoloogilisi probleeme ning otsida neile lahendusi;
- 4) mingi tehnoloogilise lahenduse või selle alternatiivide olemust kirjeldava ning analüüsiva essee kirjutamine; essee vastastikune hindamine;
- 5) loovust arendavad tegevused: plakati loomine, arvutiesitluste koostamine, debatid ja rollimängud, ajurünnak;
- 6) Cmapi meetodi kasutamine, et teadvustada ja kinnistada vaadeldava temaatika sisemisi olemuslikke seoseid;
- 7) uuenduslike projektide kavandamine.

4.4. Valikkursus „Geoinformaatika“

Valikkursuse kirjeldus

Geoinformaatika valikkursuses tutvutakse geoinfosüsteemide olemusega, saadakse ülevaade maailmas ja Eestis kasutatavatest veebipõhistest geoinfosüsteemidest ning nende rakendustest. Geoinformaatika valikkursuse õppimine tugineb põhikooli ja gümnaasiumi geograafiakursuses omandatud teadmiste ja oskuste ning on tihedalt seotud matemaatikas ja informaatikas õpitavaga. GISiga seotult käsitletakse põhjalikumalt temaatilisi kaarte, kaardi mõõtkava, erinevaid koordinaatsüsteeme ja projektsioone. Õpilased saavad ülevaate GISis kasutatavaist andmeist, nende liikidest ning kvaliteedist.

Valikkursus on orienteeritud praktilisele tegevusele ja digivahendite kasutamise oskuste arendamisele. Õpilased valmistavad teemakaarte nii Eesti kui ka maailma kohta ning analüüsivad neid. Ruumiandmete ja kaartidega töötades arenevad õpilaste matemaatilise ja ruumilise mõtlemise ning kaartide lugemise ja tõlgendamise oskused; ühtlasi saadakse algteadmised ruumi plaanimisest. GISi analüüsides omandavad õpilased lisaks majanduse ja sotsioloogia põhitõdesid.

Ligi pool valikkursuse mahust on mõeldud praktilisteks tegevusteks. Õpilased tutvuvad internetis olevate kaardiserveritega ja nende kasutamise võimalustega. Võrreldakse vektor- ja rasterandmeid ning töötatakse nendega. Õpilased valmistavad teemakaarte nii Eesti kui ka maailma kohta ning analüüsivad neid. Valikkursuse jooksul saavad õpilased ruumi planeerimise algoskused.

Õppe- ja kasvatusesmärgid

Valikkursusega taotletakse, et õpilane:

- 1) huvitub arvutite ja muu nüüdisaegse tehnoloogia kasutamisest geograafias;
- 2) saab ülevaate geoinformaatika (GI) valdkonna põhimõistetest ja geoinfosüsteemide (GIS) rakendustest;
- 3) oskab leida erinevaid ruumiandmeid ning anda hinnangut nende kvaliteedile;
- 4) oskab lõimida ruumiga seotud andmeid maailma ja Eesti kohta;
- 5) mõistab ning väärtustab GISi vajalikkust ja tõhusust ruumi haldamises ning plaanimises;
- 6) avardab ja mitmekesistab karjääri valikuvõimalusi;
- 7) arendab graafilist, matemaatilist ja ruumilist mõtlemist;
- 8) tõhustab ning mitmekesistab arvuti kasutamise oskust.

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) on huvitatud arvutite ja nüüdisaegsete tehnovahendite kasutamisest geograafias;
- 2) on omandanud ülevaate geoinformaatika valdkonna põhimõistetest ning GISi rakendustest;
- 3) leiab erinevaid ruumiandmeid ning hindab nende kvaliteeti;
- 4) suudab lõimida ruumiga seotud andmeid maailma ja Eesti kohta;
- 5) mõistab ning väärtustab GISi vajalikkust ja tõhusust ruumi haldamises ning plaanimises;
- 6) suudab mõelda ruumiliselt, rakendada matemaatikas õpitut ruumiga seotud ülesandeid lahendades ning lugeda ja tõlgendada kaarte;
- 7) kasutab oskuslikult IKT vahendeid ruumiga seotud probleemülesandeid lahendades.

Õppesisu

GISi mõiste, komponendid ja kasutusvaldkonnad. Geograafilised andmed, nende liigid ja kogumise viisid. Geograafilised andmebaasid. Metaandmete mõiste ja vajalikkus.

Kaardiprojektsioonid, nende vajalikkus ja valik geoinfosüsteemides. Kaardi mõõtkava, mõõtkava liigid ja vahemaade mõõtmine. Mõõtkava olemus GISis. Geograafilised ja ristkoordinaadid. Koordinaatide süsteem Eestis.

GISi analüüsid. Päringud ja nende liigid: ruumipäringud ning atribuutpäringud. GISi analüüsitulemuste esitamine.

Teemakaartide liigid ja nende vormistamise põhimõtted.

Praktilised tööd ja IKT kasutamine:

- 1) tutvumine erinevate kaardiserveritega;
- 2) tutvumine vektor- ja rasterandmetega eri tarkvarade abil; andmete allalaadimine;
- 3) rist- ja geograafiliste koordinaatide määramine, et mõista nende kasutamist GISis;
- 4) tutvumine erinevas projektsioonis kaartidega ja nende ühildamine;
- 5) temaatiliste kaartide koostamine Eesti ning maailma andmete põhjal;
- 6) erinevate GISi analüüside tegemine koostatud kaartide põhjal.

4.5. Inimgeograafia valikkursus „Globaliseeruv maailm“

Valikkursusel „Globaliseeruv maailm“ on täita oluline roll niisuguse õpilase teadlikkuse kujunemisel ja aktiivseks maailmakodanikuks saamisel, kelle jaoks on tähtsad ühiskonna säästev ja jätkusuutlik areng, õiglus, sallivus, kaasamine ning koostöö. Valikkursus tugineb gümnaasiumi geograafia kohustuslikes valikkursustes omandatud teadmistele, oskustele ja hoiakutele ning on tihedalt seotud ajaloos ning ühiskonna- ja majandusõpetuses õpitavaga. Õppesisu lõimub maailmaharidusega, mis loob võimaluse mõista üleilmastumise põhjusi ja mõjusid ning olla peamiste rahvusvaheliste arengueesmärkide ja jätkusuutliku inimarengu põhimõtete tundmise kaudu aktiivne kodanik.

Valikkursus võimaldab süvendatult arutada eri regioonide aktuaalseid probleeme arenenud ja arengumaade näitel. Maailma loodusliku, kultuurilise, demograafilise ja majandusliku mitmekesisuse ning eripära tundmine lubab toime tulla globaliseerivas maailmas. Regioone õppides rõhutatakse eelkõige loodusolude, rahvastiku, kultuuri, majanduse ja ühiskonna arengut vastastikustes seostes. Õppes omandatakse igapäevaeluga seonduvate probleemide lahendamise ning kompetentsete otsuste tegemise oskused, mis suurendavad õpilaste toimetulekut loodus- ja sotsiaalkeskkonnas.

Õppe vältel arenevad õpilaste oskused teabeallikaid kasutada ning neis leiduvat teavet kriitiliselt hinnata. See aitab kaasa säärase teadmiste ja oskuste kujunemisele, mis võimaldavad ühiskonnas esinevaid protsesse mõista ning selgitada.

Õppe- ja kasvatuseesmärgid

Valikkursusega taotletakse, et õpilane:

- 1) huvitub maailma eri regioonide aktuaalsetest probleemidest ning uurib nende põhjusi ja võimalikke tagajärgi nii kohalikul kui ka üleilmsel tasandil;
- 2) analüüsib loodusolude, rahvastiku, kultuuri, majanduse ja ühiskonna arengu vastastikuseid seoseid õpitud piirkonna näitel;
- 3) mõistab globaliseerumise mõjusid maailma erinevatele regioonidele;
- 4) väärtustab maailma looduslikku ja kultuurilist mitmekesisust;
- 5) osaleb teadliku ja aktiivse kodanikuna probleemide ning konfliktide lahendamisel;
- 6) kasutab geograafiainfo leidmiseks nii eesti- kui ka võõrkeelseid usaldusväärseid teabeallikaid.

Valikkursuse õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) on kursis maailma eri regioonide aktuaalsete probleemidega, teab nende põhjusi ning võimalikke tagajärgi;
- 2) toob näiteid loodusolude, rahvastiku, kultuuri, majanduse ja ühiskonna arengu vastastikuste seoste kohta õpitud regiooni näitel;
- 3) toob näiteid globaliseerumise mõjude kohta maailma eri regioonidele;
- 4) väärtustab looduslikku ja kultuurilist mitmekesisust ning peab lugu eri rahvaste kommetest ja traditsioonidest;
- 5) leiab nii eesti- kui ka võõrkeelsetest allikatest maailma eri piirkondade kohta geograafiainfot ning tõlgendab, üldistab ja hindab seda kriitiliselt;
- 6) osaleb aktiivselt probleemide ja konfliktide lahendamisel, põhjendades ning kaitstes oma seisukohti ja valikuid argumenteeritult.

Õppesisu

Valikkursuse õppesisu täpsustatakse valikkursuse alguses õpetaja ja õpilaste koostöös. Õppesisu komplekteerides lähtutakse põhimõttest, et kaetud oleksid kõik teemad maailma eri regioonide näitel. Valitud teema esitatakse võimalikult probleemipõhiselt konkreetse regiooni, piirkonna, riigi või linna näitel. Näidisjuhtumi valikul lähtutakse selle olulisusest nii kohalikus kui ka regionaalses või globaalses kontekstis. Näidisjuhtumi analüüs peab võimaldama saavutada valikkursuses nõutavaid õpitulemusi.

Käsitletavad probleemid on õpilastele tähtsad ning neil on tänapäeva ühiskonnas suur kandepind, motiveerides õpilasi õppima sügavuti nii loodus- kui ka sotsiaalsed seotud mõisteid, teooriaid ja seaduspärasusi nüüdisteaduse kontekstis. Allpool loetletud teemad aitavad valikuid teha.

Loodusressursside kasutamine ja selle mõju keskkonnale

1. Geograafilise asendi, loodusressursside, rahvastiku ja kultuuri mõju majanduse arengule.
2. Maavarade kaevandamisega kaasnevad keskkonna- ja sotsiaalprobleemid.
3. Energiaressursside kasutamisega kaasnevad probleemid, nende võimalikud lahendused.
4. Nüüdisaegse tehnoloogia rakendamine arengumaades ja arenenud riikides.
5. Metsade majandusliku kasutamisega kaasnevad keskkonna- ja sotsiaalprobleemid.
6. Põllumajanduse mõju keskkonnale arenenud riikides ja arengumaades.
7. Veeprobleemid, nende põhjused ja tagajärjed ning võimalikud lahendused.
8. Loodusressursid konfliktide allikana.
9. Maailmamere reostumise ja kalaressursside nappusega seotud probleemid.

Rahvastikuprotsesside mõju ühiskonna arengule

1. Demograafilisest situatsioonist tulenevad probleemid ühiskonnas ja rahvastikupoliitikas (konkreetse riigi näitel).

2. Rändega kaasnevad probleemid lähte- ja sihtriigile.
3. Pagulasprobleemid nüüdismaailmas.
4. Haiguste levik ning sellega seotud probleemid.
5. Lapstööjõu kasutamine ja nüüdisaegne orjakaubandus.
6. Ülelinnastumine ning sellega kaasnevad probleemid.
7. Keskkonnaprobleemid suurlinnades.

Erinevused regioonide ja riikide vahel ning riikide sees

1. Piirkondlike erinevuste põhjused (konkreetsed riigi näitel) ja sellest tulenevad probleemid.
2. Mitmekultuurilise ühiskonna eelised ja probleemid.
3. Kultuuride vääritimõistmine ja selle tagajärjed, kultuuridevahelised konfliktid.
4. Regioonide linnamustrid (Google Earth'i põhjal).
5. Regioonide põllumajandusmustrid (Google Earth'i põhjal).

Kaubanduse ja tarbimisega seotud konfliktid ning nende lahendamine

1. Rahvusvaheline kaubandus ja globaalne ebaõiglus.
2. Õiglane kaubandus ja selle võimalused nüüdisaegses maailmas.
3. Arengumaade toiduprobleemid, nende põhjused ja võimalikud lahendused.
4. Vaesus ja humanitaarabi tänapäeva maailmas.

Globaalsed keskkonnaprobleemid ja nende mõju eri regioonidele

1. Kliimamuutused ja nende regionaalsed tagajärjed.
2. Bioloogilise mitmekesisuse vähenemise põhjused ning sellega kaasnevad probleemid.
3. Mullastiku vaesumine ja muldade hävimisega kaasnevad probleemid.
4. Kõrbestumine, selle põhjused ja vältimise võimalused.
5. Relvakonfliktidega kaasnevad sotsiaalsed ja keskkonnaprobleemid.

4.6. Valikkursus „Keemia alused“ II

Valikkursuse kirjeldus

Valikkursus süvendab gümnaasiumi kohustuslikus keemiakursuses „Keemia alused“ omandatud teadmisi ja oskusi aine ehitusest, reaktsioonide energeetikast, kiirusest ja tasakaalust ning hapetest ja alustest. Valikkursus on vajalik teiste keemia valikkursuste paremaks mõistmiseks. Aatomi ja aine ehituse põhjalikum tundmaõppimine võimaldab mõista reaktsioonimehhanisme. Reaktsiooni energeetika käsitlemine võimaldab mõista keemiliste ja bioloogiliste protsesside toimumise võimalikkust ja suunda. Hapete ja aluste süvendatud käsitus aitab paremini aru saada ainete omadustest ja keemilistest protsessidest nii keemias kui eluslooduses.

Õpitulemused

Õpilane:

- 1) tunneb huvi keemia vastu, mõistab keemia tähtsust ühiskonna arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus;
- 2) kasutab keemiainfo leidmiseks keemiliste elementide perioodilisustabelit, lahustuvustabelit, metallide pingerida ja teisi teabeallikaid, analüüsib saadud teavet ning hindab seda kriitiliselt;
- 3) on omandanud süsteemse ülevaate keemia põhimõistetest ja keemiliste protsesside seaduspärasustest, kasutab korrektselt keemiasõnavara looduses toimuva selgitamiseks;
- 4) rakendab omandatud eksperimentaaltöö oskusi ainete omaduste ja looduse seaduspärasuste tundmaõppimiseks, kasutab säästlikult ja ohutult aineid nii keemialaboris kui ka igapäevaelus;
- 5) sooritab keemiaalase sisuga arvutusi, hindab arvutustulemuste vastavust reaalsusele; kasutab keemias omandatud teadmisi ja oskusi karjääri plaanides.

Aine ehitus

Õpitulemused

Õpilane:

- 1) selgitab aatomites ja ioonides elektronide paiknemist elektronskeemi, elektronvalemi ja ruutskeemi abil, liigitab keemilisi elemente s-, p-, d- ja f-elementideks;

2) selgitab kompleksühendite ehitust; nimetab lihtsamaid kompleksühendeid; valmistab kompleksühendeid ja uurib nende omadusi.

Õppesisu

Elektronkatte ehitus: alakihid ja aatomorbitaalid. Elektronvalemid ja ruutskeemid. s-, p-, d-, ja f-elementid. Kompleksühendid.

Mõisted

Elektronvalem, kompleksühend, ligand.

Praktilised tööd

Kompleksühendi valmistamine ja selle omaduste uurimine.

Redoksprotsessid

Õpitulemused

Õpilane:

- 1) uurib redoksreaktsioonide kulgemist; tasakaalustab redoksreaktsioonide võrrandeid elektronbilansi meetodil;
- 2) koostab galvaanipaare ja/või viib läbi vesilahuste elektrolüüsi; seostab katse tulemusi metallide elektrokeemilise aktiivsuse reaga (pingereaga).

Õppesisu

Redoksreaktsioonide võrrandite tasakaalustamine elektronbilansi meetodil. Elektrokeemilised redoksreaktsioonid galvaanielementides ja/või vesilahuste elektrolüüsil.

Mõisted

Galvaanielement.

Praktilised tööd

- 1) redoksreaktsioonide uurimine;
- 2) erinevate galvaanipaaride koostamine ja nende elektromotoorjõu (väljundpinge) võrdlemine;
- 3) vesilahuste elektrolüüsi saaduste uurimine.

Keemilise reaktsiooni energia, kiirus ja tasakaal

Õpitulemused

Õpilane:

- 1) määrab eksperimentaalselt keemilise reaktsiooni entalpiamuudu; rakendab Hessi seadust; selgitab katalüüsi põhimõtet, eristab homogeenset ja heterogeenset katalüüsi; uurib eksperimentaalselt katalüsaatorite toimet;
- 2) analüüsib keemilise reaktsiooni kiiruse võrrandis sisalduvat infot;
- 3) avaldab keemilise reaktsiooni tasakaalukonstanti ning aine lahustuvuskorrutist; uurib erinevate tegurite toimet tasakaaluasendile ning seostab katsetulemusi tasakaalukonstandiga.

Õppesisu

Keemilise reaktsiooni entalpiamuut, Hessi seadus. Keemilise reaktsiooni kiiruse võrrand. Katalüüs. Tasakaalukonstant ja lahustuvuskorrutis.

Mõisted

Hessi seadus, entalpiamuut, homogeenne katalüüs, heterogeenne katalüüs, reaktsiooni kiiruse võrrand, tasakaalukonstant, lahustuvuskorrutis.

Praktilised tööd

- 1) keemilise reaktsiooni entalpiamuudu määramine; Hessi seaduse rakendamine;
- 2) katalüsaatorite toime keemilise reaktsiooni kiirusele uurimine;
- 3) keemilise tasakaalu asendit mõjutavate tegurite toime uurimine.

Happed ja alused

Õpitulemused

Õpilane:

- 1) uurib soolade hüdrolyüsi vees; põhjendab reaktsioonivõrrandi abil hüdrolyüsuva soola lahuse keskkonda;
- 2) arvutab tugevate ja nõrkade hapete ning aluste lahuste pH-d; valmistab kindla kontsentratsiooniga happe ja aluse lahuse ning määrab selle pH;

- 3) selgitab puhverlahuste toimimise põhimõtet ning nende tähtsust eluslooduses ja tehnoloogilistes protsessides; valmistab puhverlahuse ja uurib selle omadusi;
- 4) selgitab happe ja aluse mõistet Lewisi elektronteooria põhjal.

Õppesisu

Soolade hüdroolüüs. Nõrkade hapete ja aluste dissotsiatsioonikonstant. pH arvutused. Puhverlahused. Lewisi happed ja alused.

Mõisted

(soola) hüdroolüüs, dissotsiatsioonikonstant (K_a ja K_b), puhverlahus, Lewisi hape, Lewisi alus.

Praktilised tööd

- 1) soola lahuse keskkonna uurimine;
- 2) kindla kontsentratsiooniga happe või aluse lahuse valmistamine ja selle pH määramine;
- 3) puhverlahuse valmistamine ja selle omaduste uurimine.

Lõiming (õppeaine põhikursuste ja teiste ainevaldkondade vahel)

Valikkursus süvendab keemia põhikursustes õpitut:

- 1) ettekujutus elektronkatte ehitusest;
- 2) arusaam redoksreaktsioonidest ja metallide elektrokeemilisest aktiivsusest;
- 3) kvantitatiivne käsitlus keemilise reaktsiooni soojusefektist, kiirusest ja tasakaalust;
- 4) arusaam elektrolüütide lahustes kulgevatest keemilistest protsessidest ja nende mõjust lahuste omadustele.

Valikkursus lõimub ülejäänud loodusvaldkonna õppeainetega ja teiste ainevaldkondadega:

- 1) füüsika – kiirgusspektrid; alalisvool, vooluallikas, elektrivool vedelikes; termodünaamika;
- 2) bioloogia – peamiste kationide ja anioonide esinemine ning tähtsus rakkudes ja organismides; ensüümid; fotosüntees kui redoksprotsess; homöostaas (puhverlahused);
- 3) matemaatika – (kümnend)logaritmi mõiste.

Füüsiline keskkond

Kool korraldab keemia valikkursuste õppe praktiliste tööde sooritamiseks vajaduse korral rühmades. Praktilised tööd viiakse läbi klassis, kus on soe ja külm vesi, valamud, elektripistikud ning spetsiaalse kattega töölauad, kahe õpilase kohta vähemalt üks mobiilne andmete kogumise komplekt põhiseadme ja erinevate sensoritega ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised demonstatsioonivahendid õpetajale. Demonstatsioon- ja õpilaskatsete tegemiseks on tõmbekapp. Kool võimaldab ainekavas nimetatud praktiliste tööde tegemiseks vajalike katsevahendite ja reaktiivide ning demonstatsioonivahendite soetamise ning sobivad hoiutingimused.

4.7. Valikkursus „Keemiliste protsesside seaduspärasused“

Valikkursuse kirjeldus

Keemia valikkursus tugineb gümnaasiumi kohustuslikes keemia valikkursustes omandatud teadmiste, oskuste ja hoiakutele ning lõimub teistes loodusainetes õpitavaga, toetades samaaegu teiste õppeainete õpet. Valikkursus süvendab gümnaasiumi kohustuslikes keemiakursustes omandatud teadmisi, oskusi ja vilumusi, võimaldab sügavamalt mõista keemiliste protsesside üldisi seaduspärasusi ja kulgemise erinevaid mehhanisme ning annab ettekujutuse keemilistes protsessides avalduvatest kvantitatiivsetest seostest. Õpilased saavad süsteemse ülevaate keemiliste protsesside füüsikalistest alustest ja põhilistest seaduspärasustest, keemia tulevikusuundumustest ning keemiaga seotud elukutsetest, mis aitab neil valida ka elukutset.

Valikkursusega taotletakse õpilaste keemiaalase ja üldise loodusteadusliku maailmapildi avardamist ning luuakse tugev alus edasiseks haridustee jätkamiseks loodusteadustega seotud erialadel. Seejuures omandatakse igapäevaelu probleemide lahendamise ning kompetentsete ja eetiliste otsuste tegemise oskused, mis suurendavad õpilaste toimetulekut loodus- ja sotsiaalkeskkonnas. Selle kaudu kujunevad õpilastel olulised pädevused, omandatakse positiivne hoiak keemia ja teiste loodusteaduste suhtes ning mõistetakse loodusteaduste tähtsust inimühiskonna majanduse, tehnoloogia ja kultuuri arengus. Õpilastel kujuneb vastutustundlik

suhtumine elukeskkonnasse ning õpitakse hindama oma tegevuse võimalikke tagajärgi. Omandatud teadmised, oskused ja hoiakud on aluseks sisemiselt motiveeritud elukestvale õppimisele.

Õpitav materjal esitatakse võimalikult probleemipõhiselt, õpilaskeskselt ja igapäevaeluga seostatult. Õppes lähtutakse õpilaste individuaalsetest iseärasustest ning võimete mitmekülgsusest arendamisest, suurt tähelepanu pööratakse õpilaste sisemise õpimotivatsiooni kujundamisele. Selle saavutamiseks kasutatakse erinevaid aktiivõppevorme: probleem- ja uurimuslikku õpet, projektõpet, arutelu jne. Aktiivõppe põhimõtteid järgiva õppega kaasneb õpilaste kõrgemate mõtlemistasandite areng. Suurt tähelepanu pööratakse õpilaste iseseisva töö oskuste arendamisele, oskusele kasutada erinevaid teabeallikaid, eristada olulist ebaolulisest ning rakendada oma teadmisi probleeme lahendades.

Valikkursuse õpetamist toetab aktiivõppe avar õppemetoodiline valik: rollimängud, arutelud, väitlused, projektõpe, õpimapi ja uurimistöö koostamine, praktilised tööd (nt igapäevaelu, tootmise, keskkonnaprobleemide vms seotud keemiliste protsesside uurimine ning analüüs, protsesse ja objekte mõjutavate tegurite mõju selgitamine, komplekssete probleemide lahendamine) jne.

Õppe- ja kasvatusesmärgid

Valikkursusega taotletakse, et õpilane:

- 1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia tähtsust ühiskonna arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks;
- 2) lahendab keemiaprobleeme teaduslike meetoditega, rakendades süsteemset loogilist mõtlemist, analüüsi- ja järelduste tegemise oskust ning loovust;
- 3) on omandanud sügavama arusaama keemia põhimõistetest ja keemiliste protsesside üldistest seaduspärasustest;
- 4) mõistab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning saab aru nende mõjust elukeskkonnale ja ühiskonna jätkusuutlikule arengule;
- 5) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse ning väärtustab tervislikku ja säästvat eluviisi;
- 6) langetab kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele, juriidilistele ja eetilisele-moraalsetele seisukohtadele, ning hindab oma tegevuse võimalikke tagajärgi;
- 7) on omandanud ülevaate keemiaga seotud elukutsetest ning rakendab keemias omandatud teadmisi ja oskusi karjääri plaanides.

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) selgitab keemiliste reaktsioonide soojusefekte, lähtudes keemiliste sidemete tekkimisel ja lagunemisel esinevatest energiamuutustest;
 - 2) analüüsib keemilise reaktsiooni kiirust mõjutavate tegurite toimet ning selgitab keemiliste protsesside kiiruse rolli keemilises tehnoloogias, looduses ja igapäevaelus;
 - 3) selgitab välistegurite mõju keemilisele tasakaalule (Le Chatelier' printsiibi alusel) ning rakendab neid põhimõtteid tasakaalureaktsioone analüüsides;
 - 4) selgitab happelisust/aluselisust tänapäevase käsitluse järgi ning hindab lahuste pH väärtusi lahustunud ainete omaduste (pK) põhjal;
 - 5) selgitab puhverlahuste põhimõtet ning nende rolli tehnoloogilistes protsessides ja eluslooduses;
- selgitab, mis on radikaal ja radikaalreaktsioonid (alkaanide näitel);
- 6) tunneb ära elektrofiilsed ja nukleofiilsed tsentrid ning mõtestab selle alusel asendusreaktsioone;
 - 7) selgitab alkeenide ja karbonüülühendite liitumisreaktsioone, lähtudes elektrofiilsuse ja nukleofiilsuse mõistest;
 - 8) selgitab aromaatsete ühendite, sh fenoolide ja aromaatsete amiinide omadusi sidemete delokalisatsiooni kaudu.

Õppesisu

Keemiliste protsesside soojusefektid

Keemilise sideme energeetiline põhjendus, ekso- ja endotermilised reaktsioonid, keemilise reaktsiooni soojusefekt. Keemilise reaktsiooni suunaga seotud probleemid keemiatööstuses, looduses ja igapäevaelus.

Põhimõisted: ekso- ja endotermiline reaktsioon, reaktsiooni soojusefekt.

Keemilise reaktsiooni kiirus ja tasakaal

Reaktsiooni kiiruse sõltuvus temperatuurist. Reaktsiooni energiaskeem, ettekujutus reaktsiooni aktiveerimisenergiast. Reaktsioonide aktiveerimise võimalused. Katalüüsi põhimõte, homogeenne ja heterogeenne katalüüs (tutvustavalt), katalüüsi rakendamine keemilises tehnoloogias. Ensüümatalüüs, selle tähtsus organismides toimuvate protsesside reguleerimises.

Keemiline tasakaal, pöörduva keemilise reaktsiooni tasakaalu nihkumine (Le Chatelier' printsiip), keemilise tasakaalu iseloomustamine tasakaalukonstandi abil (tutvustavalt). Keemilise reaktsiooni kiiruse ja tasakaaluga seotud probleemid keemiatööstuses, looduses ning igapäevaelus (reaktsioonide kiirendamine või aeglustamine, tasakaalu nihutamine).

Põhimõisted: reaktsiooni aktiveerimisenergia, katalüüs, ensüümatalüüs, keemiline tasakaal, tasakaalukonstant.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:

- 1) mitmesuguste reaktsioonide kiirust ja/või tasakaalu mõjutavate tegurite toime uurimine;
- 2) teemakohase lühikokkuvõtte koostamine internetist jm teabeallikatest leitud materjali põhjal.

Happed ja alused

Hapete ja aluste tänapäevane käsitlus. Tasakaalud nõrkade hapete ja aluste lahustes, hapete ja aluste dissotsiatsioonimäära mõjutavad tegurid, lahuste pH. Hapete ja aluste tugevuse kvantitatiivne iseloomustamine (dissotsiatsioonikonstant, pK). Happelised oksiidid jt aprotoonsed happed.

Puhverlahused, nende roll tehnoloogias ja eluslooduses kulgevates keemilistes protsessides (tutvustavalt).

Põhimõisted: happe või aluse dissotsiatsioonikonstant, pK, aprotoonne hape, puhverlahus.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: teemakohane uurimuslik eksperimentaaltöö.

Reaktsioonide mehhanism

Kovalentse sideme katkemise viisid: radikaaliline, iooniline. Radikaalid, elektrofiilid, nukleofiilid. Reaktsioonivõrrandi analüüsimine: reaktsioonitsenter, ründav osake, lahkuv rühm. Aatomite vastastikmõju molekuli struktuuris: sideme polariseeritus, sideme delokalisatsioon, laengu delokalisatsioon (karboksüülhape, fenool).

Reaktsioonitüübid: radikaaliline asendus, nukleofiilne asendusreaktsioon ja nukleofiilne liitumine polarsele kaksiksidemele, elektrofiilne liitumine kaksiksidemele ning elektrofiilne asendus aromaatses tuumas, estri ja amiidi reaktsioonid.

Põhimõisted: radikaal, radikaalreaktsioon, nukleofiil, elektrofiil, reaktsioonitsenter, lahkuv rühm, delokalisatsioon, aroomaatne tsükkel.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: teemakohane uurimuslik eksperimentaaltöö.

4.8. Valikkursus „Orgaaniline keemia II“

Valikkursuse kirjeldus

Valikkursus süvendab gümnaasiumi kohustuslikus keemiakursuses „Orgaanilised ained“ omandatud teadmisi ja oskusi orgaanilistest ainetest ning nende vahelistest reaktsioonidest. Valikkursus avardab arusaama orgaaniliste ainete paljususest: tutvutakse täiendavate aineklassidega ning käsitletakse põhjalikumalt isomeeriat. Reaktsioonimehhanismide tundmaõppimine aitab mõista, kuidas kulgevad keemilised reaktsioonid orgaaniliste ainetega.

Õpitulemused

Õpilane:

- 1) tunneb huvi keemia vastu, mõistab keemia tähtsust ühiskonna arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus;

- 2) kasutab keemiainfo leidmiseks keemiliste elementide perioodilisustabelit, lahustuvustabelit, metallide pingerida ja teisi teabeallikaid, analüüsib saadud teavet ning hindab seda kriitiliselt;
- 3) on omandanud süsteemse ülevaate keemia põhimõistetest ja keemiliste protsesside seaduspärasustest, kasutab korrektselt keemiasõnavara looduses toimuva selgitamiseks;
- 4) rakendab omandatud eksperimentaaltöö oskusi ainete omaduste ja looduse seaduspärasuste tundmaõppimiseks, kasutab säästlikult ja ohutult aineid nii keemialaboris kui ka igapäevaelus;
- 5) sooritab keemiaalase sisuga arvutusi, hindab arvutustulemuste vastavust reaalsusele; kasutab keemias omandatud teadmisi ja oskusi karjääri plaanides.

Ainete liigitamine ja nomenklatuur

Õpitulemused

Õpilane:

- 1) eristab σ - ja π -sidet; seostab molekulide ruumilist kuju hübriidsete orbitaalide ning sidemete suunaga;
- 2) tunneb järgmiste orgaaniliste ainete funktsionaalseid rühmi ning struktuuriühikuid: alkaanid, alkeenid, alküünid, areenid, halogeeniühendid, alkoholid, alkoholaadid, fenoolid, eetrid, nitrilid, amiinid, aldehüüdid, ketoonid, karboksüülhapped, estrid, amiidid, karboksüülhapete anhüdroidid ja halogeenderivaadid; koostab nende lihtsamate esindajate struktuurivalemeid ja nimetusi, lähtudes süstemaatilise nomenklatuuri põhimõtetest.

Õppesisu

Süsivesinike liigitamine, hübriidisatsioon. Süsivesinike derivaatide liigitamine. Süstemaatilise nomenklatuuri põhimõtted.

Mõisted

Hübriidisatsioon, σ -side, π -side, alküün, alkoholaat, eeter, nitril, ketoon, fenool, happe anhüdroid, happe halogeenderivaat.

Struktuur ja omadused

Õpitulemused

Õpilane:

- 1) eristab struktuuriisomeere (ahela-, asendi- ja funktsiooniisomeere) ja stereoisomeere ning koostab nende struktuurivalemeid; määrab geomeetriliste ja optiliste isomeeride konfiguratsiooni;
- 2) selgitab aatomite vastastikmõju molekulis, seostades sideme polaarsust elektrofiilsete ja nukleofiilsete tsentrite tekkega molekulis ning sideme delokalisatsiooni ja laengu delokalisatsiooni ainete reaktsioonivõimega ja happelis-aluselist omadustega;
- 3) selgitab kovalentse sideme katkemisvõimalusi; eristab radikaale, nukleofiile ja elektrofiile.

Õppesisu

Struktuuriisomeeria ja stereoisomeeria. Aatomite vastastikmõju molekulis. Orgaaniliste ainete happelis-aluselist omaduste tugevuse võrdlemine.

Mõisted

Struktuuriisomeeria, stereoisomeeria, geomeetiline isomeeria, optiline isomeeria, radikaal, nukleofiil, elektrofiil, nukleofiilne tsenter, elektrofiilne tsenter, sideme delokalisatsioon, laengu delokalisatsioon.

Praktilised tööd

- 1) geomeetriliste ja optiliste isomeeride molekulimudelite koostamine ja võrdlemine, sh arvutiprogrammi abil;
- 2) alkoholi ja fenooli happelisuse võrdlemine; alküülamiini ja aminobenseeni aluselisuse võrdlemine.

Reaktsioonimehhanismid

Õpitulemused

Õpilane:

- 1) selgitab radikaalse asendusreaktsiooni mehhanismi alkaani ja halogeeni reaktsiooni näitel;

- 2) eristab S_N1 ja S_N2 mehhanismi nukleofiilses asendusreaktsioonis; analüüsib nende reaktsioonide mehhanisme, kasutades vastavat terminoloogiat (reaktsioonitsenter, ründav osake, lahkuv rühm);
- 3) uurib erinevate nukleofiilide tugevust;
- 4) selgitab aromaatses tuumas kulgeva elektrofiilse asenduse mehhanismi; võrdleb ja uurib areenide, fenoolide ja aromaatsete amiinide reaktsioonivõimet;
- 5) analüüsib elektrofiilse liitumise mehhanismi kaksiksidemele alkeenis; rakendab Markovnikovi reeglit; selgitab katalüüsi hüdraatimisel;
- 6) analüüsib nukleofiilse liitumise mehhanismi polaarsetele kaksiksidemetele;
- 7) koostab nimetatud mehhanismide järgi kulgevate keemiliste reaktsioonide võrrandeid.

Õppesisu

Kovalentse sideme katkemine; radikaalid, nukleofiilid ja elektrofiilid. Reaktsioonimehhanismi analüüsimine. Radikaaliline asendusreaktsioon. Nukleofiilne asendusreaktsioon. Elektrofiilne asendusreaktsioon. Elektrofiilne liitumisreaktsioon. Nukleofiilne liitumisreaktsioon.

Mõisted

Radikaaliline asendusreaktsioon, nukleofiilne asendusreaktsioon, ründav osake, lahkuv rühm, katkev side, elektrofiilne asendusreaktsioon, elektrofiilne liitumisreaktsioon, Markovnikovi reegel, nukleofiilne liitumisreaktsioon.

Praktilised tööd

- 1) vee ja leelise toime halogeeniühendile võrdlemine; nukleofiilse asendusreaktsiooni uurimine;
- 2) benseeni, fenooli ja aminobenseeni omaduste uurimine;
- 3) elektrofiilse liitumisreaktsiooni uurimine; eteeni saamine ja reageerimine broomiveega.

Lõiming (õppeaine põhikursuste ja teiste ainevaldkondade vahel)

Valikkursus süvendab keemia põhikursustes õpitut:

- 1) ettekujutus molekulide ehitusest, sh sidemetest molekulides;
- 2) ülevaade täiendavatest orgaaniliste ühendite klassidest ja vastavate ühendite nomenklatuurist;
- 3) arusaam struktuuri mõjust aine omadustele, sh isomeeria liikide käsitlemine;
- 4) arusaam orgaaniliste ainete keemilistest omadustest, sh keemilistest reaktsioonidest mehhanismide tasandil.

Valikkursus lõimub ülejäänud loodusvaldkonna õppeainetega ja teiste ainevaldkondadega:

- 1) füüsika – valgus kui elektromagnetlaineline, elektromagnetlainete skaala, footoni energia;
- 2) bioloogia – organismide koostis, biomolekulid, mutatsiooniline muutlikkus;
- 3) matemaatika – stereomeetria.

Füüsiline keskkond

Kool korraldab keemia valikkursuste õppe praktiliste tööde sooritamiseks vajaduse korral rühmades. Praktilised tööd viiakse läbi klassis, kus on soe ja külm vesi, valamud, elektripistikud ning spetsiaalse kattega töölaud, kahe õpilase kohta vähemalt üks molekulimudelite komplekt ning üks mobiilne andmete kogumise komplekt põhiseadme ja erinevate sensoritega ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised demonstratsioonivahendid õpetajale. Demonstratsioon- ja õpilaskatsete tegemiseks on tõmbekapp. Kool võimaldab ainekavas nimetatud praktiliste tööde tegemiseks vajalike katsevahendite ja reaktiivide ning demonstratsioonivahendite soetamise ning sobivad hoiutingimused.

4.9. Valikkursus „Rakendusbioloogia“

Valikkursuse kirjeldus

Rakendusbioloogial on oluline koht õpilaste loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse kujunemises. Valikkursus tugineb bioloogia kohustuslikes kursustes saadud teadmiste, oskuste ja hoiakutele ning seostub gümnaasiumi keemias, geograafias, füüsikas, matemaatikas ja teistes õppeainetes õpitavaga. Ühtlasi kinnistuvad gümnaasiumi teistes kursustes saadud teadmised ja oskused bioloogia seaduspärasustest, teooriatest,

tulevikusuundumustest ning nendega seotud rakendustest ja elukutsetest, aidates valida ka elukutset.

Õppimine on probleemipõhine ja õpilaskeskne ning lähtub õpilase kui isiksuse individuaalsetest ja ealistest iseärasustest ning tema võimete mitmekülgsest arendamisest. Aktiivõppe põhimõtteid järgiva õppe rõhuasetused on loodusteaduslikule meetodile tuginev uurimuslik käsitlus ning loodus-, tehnoloogia- ja sotsiaalkeskkonda siduvate probleemide lahendamine, millega kaasneb õpilaste kõrgemate mõtlemistasandite areng.

Bioloogiategadmised ja -oskused omandatakse suurel määral loodusteaduslikule meetodile tuginevate uurimisülesannete kaudu, mille vältel saavad õpilased probleemide esitamise, hüpoteeside sõnastamise, katsete või vaatluste plaanimise ning nende tegemise, tulemuste analüüsi ja tõlgendamise oskused. Tähtsal kohal on uurimistulemuste suuline ja kirjalik esitamine, kaasates otstarbekaid verbaalseid ning visuaalseid esitusvorme. Seejuures omandatakse igapäevaeluga seonduvate probleemide lahendamise ja pädevate otsuste langetamise oskused, mis suurendavad õpilaste toimetulekut loodus- ja sotsiaalkeskkonnas.

Õppes pööratakse suurt tähelepanu õpilaste sisemise õpimotivatsiooni kujunemisele. Selle suurendamiseks kasutatakse mitmekesiseid aktiivõppevorme: probleem- ja uurimuslikku õpet, projektõpet, rollimänge, diskussioone, ajurünnakuid, mõistekaartide koostamist, õueõpet, õppekäike jne.

Kõigis õppe etappides kasutatakse tehnovahendeid ja IKT võimalusi. Õppides omandatakse erinevate, sh elektroonsete teabeallikate kasutamise ja neis leiduva teabe tõepärasuse hindamise oskus. Kõige sellega kujundatakse õpilaste bioloogiategadmisi ja -oskusi, mis võimaldavad neil erinevaid loodusnähtusi ning protsesse mõista, selgitada ja prognoosida. Seejuures kujundatakse bioloogia kui loodusteaduse ja kultuurinähtuse suhtes positiivset hoiakut, mis arvestab igapäevaelu probleemide lahendamisel teaduslikke, majanduslikke, sotsiaalseid, õiguslikke ning eetilisi-moraalseid aspekte.

Õppe- ja kasvatusesmärgid

Valikkursusega taotletakse, et õpilane:

- 1) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset mõtlemist;
- 2) tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu, saab aru nende tähtsusest igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks;
- 3) saab süsteemse ülevaate elusloodusest ja selle tähtsamatest protsessidest ning kasutab korrektset bioloogiasõnavara;
- 4) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi;
- 5) kasutab bioloogiainfo leidmiseks erinevaid, sh elektroonilisi teabeallikaid, ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet;
- 6) rakendab bioloogiaprobleeme lahendades loodusteaduslikku meetodit;
- 7) langetab igapäevaeluga seotud kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele, eetilisi-moraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele, ning prognoosib otsuste tagajärgi;
- 8) on omandanud ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning rakendab bioloogias saadud teadmisi ja oskusi karjääri plaanides.

Õpitulemused ja õppesisu

Rakendusbioloogia suunad

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) seostab rakendusbioloogiat bioloogiaga ja teiste loodusteadustega;
- 2) toob näiteid rakendusbioloogia valdkondade kohta põllumajanduses, toiduaine- ja ravimitööstuses ning energeetikas;
- 3) analüüsib rakendusbioloogia seost isikliku igapäevaeluga;
- 4) selgitab bioloogia alus- ja rakendusuuringute seoseid;

- 5) analüüsib ja hindab eri organismirühmade rakendusbioloogilisi rakendusi ning toob nende kohta näiteid;
- 6) selgitab raku- ja embrüotehnoloogia tegevusvaldkondi ning toob nende kohta näiteid;
- 7) lahendab raku- ja embrüotehnoloogiaga seotud dilemmaprobleeme;
- 8) seostab rakendusbioloogiat säästva arenguga.

Öppesisu

Rakendusbioloogia eesmärk ja seos bioloogiaga ning teiste loodusteadustega. Rakendusbioloogia ajalooliselt väljakujunenud valdkonnad põllumajanduses (nt sordi- ja tõuaretuses), toiduaine- ja ravimitööstuses ning energeetikas, nende osa majanduses ja igapäevaelus. Bioloogia alus- ja rakendusuuringute seosed. Loomade, taimede ja seente klassikalised ning nüüdisaegsed rakendusbioloogilised võimalused. Bakterite rakendusbioloogiline tähtsus, nende kasutamine tööstuses ja igapäevaelus. Ülevaade raku- ja embrüotehnoloogia tegevusvaldkondadest ning meetoditest: meristeempaljundus, embrüosiirdamine, kloonimine, tüvirakkudel põhinev rakuteraapia. Rakendusbioloogia seos säästva arenguga.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: uuring rakendusbioloogia seostest toiduainetööstusega vabalt valitud toiduineterühma näitel.

Geenitehnoloogia

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) toob näiteid geenitehnoloogia rakendusvaldkondade kohta ning selgitab kasutatavaid meetodeid;
- 2) analüüsib taimede ja loomade geenitehnoloogiliste rakenduste positiivseid ja negatiivseid külgi;
- 3) selgitab geenitehnoloogia rakendamise võimalusi meditsiinis ning sellega seotud eetilis-moraalseid probleeme;
- 4) analüüsib probleeme, mis seostuvad geneetiliselt modifitseeritud organismide kasutamisega inimtoiduks;
- 5) lahendab geenitehnoloogiaga seotud dilemmaprobleeme ning suhtub vastutustundlikult geenitehnoloogia rakendamisega kaasnevatesse riskidesse;
- 6) on omandanud ülevaate rakendusbioloogia arengusuundadest Eestis ning valdkonnaga seotud elukutsetest.

Öppesisu

Geenitehnoloogia rakendusvaldkonnad, selles kasutatavad meetodid. Viiruste ja bakterite geenitehnoloogilised kasutusvõimalused. Geenitehnoloogia rakendamine taimedel ja loomadel, sellega kaasnevad riskid. Geenitehnoloogia seos meditsiinig ja sellega seotud eetilis-moraalsed aspektid. Geneetiliselt modifitseeritud organismide kasutamine toiduks. Geenitehnoloogiaga kaasnevad teaduslikud, majanduslikud, õiguslikud ja eetilis-moraalsed aspektid. Rakendusbioloogia Eestis ning valdkonnaga seotud elukutsed.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:

- 1) geenitehnoloogilistest meetoditest ülevaate saamine, sh arvutimudeli abil;
- 2) geenitehnoloogiline uurimistöõ arvutikeskkonnas.

4.10. Valikkursus „Teistsugune füüsika“

Valikkursuse kirjeldus

Valikkursus on üles ehitatud õpilasele jõukohaste mikromaailma füüsika ja/või kosmoloogia probleemide lahendamisele. Õpilast juhendatakse tegema konkreetse probleemiga seonduvaid põhjendatud ja kompetentseid otsuseid, arvestades probleemi loodusteaduslikke, tehnoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja eetilisi dimensioone. Seejuures hoitakse tasakaalus varasemates, eelkõige füüsika, ent ka teiste loodusainete kohustuslikes kursustes omandatud teadmiste rakendamine uutes kontekstides ning uute teadmiste ja oskuste omandamine lähtuvalt vaadeldavate kontseptsioonide füüsikalisest sisust.

Valikkursuse õppesisus esitatakse 15 moodulit, igaüks mahuga 3–6 õppetundi. Nende hulgas valib õpetaja koostöös õpilastega enne selgitatud vajaduste või huvide põhjal kuni 8 moodulit. Moodulid on õppesisu loetelus esitatud nende käsitlemise soovitatavas järjestuses. Moodulite sisu tänapäevastatakse pidevalt kooskõlas uute teadmiste saamisega mikrofüüsikas ja kosmoloogias ning teadmistepõhise ühiskonna vajadustega. Konkreetse kooli õpilaskonna soovil võib valikkursuse korraldada ka puhtalt mikromaailma füüsika või puhtalt kosmoloogia valikkursusena, valides käsitlemiseks ainult vastavad moodulid. Samade teemade esinemise korral kohustusliku kursuse ja valikkursuse õppesisus lisandub kohustusliku kursuse kvalitatiivkäsitlusele valikkursuses kvantitatiivkäsitus.

Õppe- ja kasvatusesmärgid

Valikkursusega taotletakse, et valikkursuse läbinud õpilane omandaks:

- 1) oma tõenäoliseks tulevaseks loodusteadusliku uurimistööga seotud ametiks kasulikke teadmisi;
- 2) oskuse tuvastada mikro- ja megamaailma füüsikaga seonduvaid nähtusi tavaelus;
- 3) oskuse leida asjakohast ning usaldusväärset teavet valitud mikro- ja megamaailma nähtuste kohta;
- 4) loodusteadusliku meetodi, sh uurimusliku käsitusviisi kasutamise, et aru saada mikromaailma ja universumi seaduspärasustest;
- 5) oskuse anda põhjendatud hinnanguid mikromaailma ja universumi kirjeldamisel kasutatavatele füüsikalistele mudelitele;
- 6) loomingulise, füüsikateadmistel ja kriitilisel mõtlemisel põhineva vaate Maa ja universumi senist arengut käsitlevatele kontseptsioonidele;
- 7) suulise ja kirjaliku suhtluse oskusi aatomi-, tuuma- ja kiirgusfüüsikas ning kosmoloogias;
- 8) aatomi-, tuuma- ja kiirgusfüüsika- ning kosmoloogiatega seotud väärtustava hoiaku ja valmiduse elukestvaks õppeks;
- 9) oskuse hinnata tuuma-, kiirgus- ja/või kosmosetehnoloogiaga kaasnevaid keskkonna- ja/või personaalske ning nende minimeerimise võimalusi.

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) oskab etteantud tekstidest leida mikromaailma füüsika või kosmoloogia probleeme;
- 2) analüüsib näidisprobleeme ja teeb põhjendatud otsuseid neid lahendades;
- 3) kirjeldab mingi probleemi parajasti kasutatavat lahendust ning analüüsib selle eeliseid ja puudusi;
- 4) nimetab mingi tuuma-, kiirgus- ja/või kosmosetehnoloogia probleemi lahendusega kaasnevat keskkonna- ja/või personaalriski ning selle minimeerimise võimalusi;
- 5) mõistab osakestefüüsika ja/või kosmoloogia heuristilist tähtsust inimkonnale ning nende suhestatust kooli loodusteaduslike õppeainetega;
- 6) on seesmiselt motiveeritud täiendama oma maailmapilti kogu elu vältel.

Õppesisu

1. **Relatiivsusteooria.** Relativistlik mõtlemisviis. Absoluutkiiruse printsiibi esitused. Samaaegsuse suhtelisus. Ajavahemike suhtelisus. Pikkuste suhtelisus. Kiiruste liitmine suurte kiiruste korral. Massi sõltuvus kiirusest. Raske ja inertse massi samaväärsus kui üldrelatiivsusteooria alus. Kõvera aegruumi mudel.
2. **Aatomid ja nende uurimine.** Planetaarne aatomimudel, Bohri mudel ja nüüdisaegne aatomimudel. Valikureeglid kui jäävusseadused. Kvantarvude lubatud väärtused. Keemiliste elementide perioodilisuse süsteem. s-, p-, d- ja f-orbitaalid füüsikas ning keemias. Elektronmikroskoop, tunnelmikroskoop ning aatomjõumikroskoop.
3. **Kvantmehaanika.** Elektronide difraktsioon, leiulained ja määramatusseos. Lainefunktsioon kvantmehaanikas. Osakeste tunnelleerumine. Kvantmehaanika tõlgendused. Kvantteleportatsioon.
4. **Kiirgused ja spektrid.** Kiirguse tekkimine, ergastuse eluiga, lainejada. Spontaanne ja stimuleeritud kiirgus. Laser. Laserite kasutamine. Kiirgusspekter. Neeldumisspekter.

Pidevspekter, joonspekter. Spektraalanalüüs ja selle kasutamine. Infravalgus. Ultravalgus. Röntgenikiirgus, selle saamine ja kasutamine.

5. **Soojuskiirgus.** Mustkiirguri kiirgusspektri omadused. Stefani-Boltzmanni seadus ja Wieneri nihkeseadus. Mustkiirguri spektri lühilainelise osa seletamine Plancki kvantühypoteesi abil. Soojuskiirguse rakendused.

6. **Fotoefekt.** Punapiir. Einsteini võrrand fotoefekti kohta. Footoni parameetrid. Välis- ja sisefotoefekt. Fotoefekti rakendused: päikeseplatari, fotoelement, CCD element. Valguse rõhk. Fotokeemilised reaktsioonid.

7. **Tuumafüüsika.** Nukleonid. Tuumajõud. Isotoobid. Massidefekt. Seoseenergia. Eriseoseenergia. Tuumareaktsioonid: sünteesireaktsioon ja lagunemisreaktsioon. Sünteesireaktsioon looduses ja selle perspektiivid energiatootmisel. Uute raskete elementide süntees. Osakeste eraldumine lagunemisreaktsioonides. Radioaktiivsus. Ahelreaktsioon.

8. **Radioaktiivsusega kaasnevad kiirgused.** Ioniseeriva kiirguse liigid, nende omadused. Radioaktiivse lagunemise seadus. Poolestusaeg. Allika aktiivsus. Kiirguse intensiivsuse sõltuvus kaugusest. Looduslikud ja tehnilised kiirgusallikad. Tuumafüüsika meetodid meditsiinis, arheoloogias ja paleontoloogias. Kiirgusohutuse alused. Isikudoosi piirmäär.

9. **Standardmudel.** Aine algosakesed ja välja kvandid. Aine algosakesi iseloomustavad suurused. Leptonid ja kvargid. Barüonid ja mesonid. Antiosakesed. Kiirendid ja osakeste detektorid. Inimkonna ressurside piiratus kui põhiprobleem sisemise nähtavushorisoni edasinihitamisel.

10. **Astronoomia ajalugu ja metoodika.** Astronoomias kasutatavad vahendid ja nende areng. Optiline astronoomia ja raadioastronoomia. Kosmilise kiirguse mõõtmine. Hubble'i kosmoseteleskoop. Spektraalmõõtmised. Doppleri efekt. Astronoomia ja kosmoloogia Eestis.

11. **Kosmosetehnoloogiad.** Kosmoselende võimaldav tehnika. Mehitud kosmoselennud. Tehnoloogilised piirangud kosmilistele kauglendudele. Teadusuuringud kosmoses. Kosmosetehnoloogia rakendused: satelliitnavigatsioon, keskkonna kaugseire, satelliitside. Militaartehnoloogiad kosmoses.

12. **Päikesesüsteem.** Maa-rühma planeedid. Hiidplaneedid. Planeetide kaaslased ja rõngad. Päikesesüsteemi väikekehad. Planeedisüsteemide tekkimine ja areng.

13. **Tähed.** Lähim täht Päike. Päikese atmosfääri ehitus. Aktiivsed moodustised Päikese atmosfääris. Tähtede siseehitus. Tähesuurus. Tähtede põhikarakteristikud: temperatuur, heledus, raadius ja mass. Hertzsprungi-Russelli diagramm. Muutlikud tähed ja noivad. Valged kääbused, neutrontähed, mustad augud. Tähtede areng.

14. **Galaktikad.** Linnutee koostisosad ja struktuur. Täheparved. Galaktikad. Galaktikate parved. Universumi kargstruktuur. Tume aine ja varjatud energia.

15. **Kosmoloogilised mudelid.** Kosmoloogiline printsiip. Universumi evolutsioon. Suure Pangu teooria ning selle füüsikalised alused: kosmoloogiline punanihe ja reliktkiirgus. Antroopsusprintsiip.

Õppe kavandamine ja korradamine

Kasutatakse järgmisi õppemeetodeid:

- 1) vajaliku info leidmine õppetekstidest ja veebist;
- 2) teadmiste kinnistamine interaktiivsete õppevideote ja arvutimudelitega;
- 3) rühmatöö mingi probleemi olemust analüüsides;
- 4) mingi probleemi olemust kirjeldava essee kirjutamine ning essee vastastikune hindamine;
- 5) loovust arendavad tegevused: plakati loomine, arvutiesitluste koostamine, debati ja rollimängud, ajurünnak;
- 6) Cmap'i meetodi kasutamine, et teadvustada ja kinnistada vaadeldava temaatika sisemisi olemuslikke seoseid.

Füüsiline õppekeskkond

Virtuaalsete uurimistööde tegemiseks peavad õpilased kasutama veebi lülitatud ja vastava tarkvaraga arvuteid. Uuritav materjalinäidis (nt radioaktiivne preparaat) või tehnoseade (valgustajur) koos vajalike mõõteriistadega peab reaalselt eksisteerima vähemalt ühes eksemplaris, millega õpetaja saab teha demo- ja osaluskatseid. Valikkursuse efektiivsuse suurendamiseks on kindlasti vaja loodusteadusainete õpetajate koostööd ning täienduskoolitust. Valikkursuse eduka korraldamise võimaldamiseks koostatakse uued õppematerjalid.

5. Ainevaldkond „Matemaatika“

5.1. Valikkursus „Arvuteooria elemendid I“

Õppe-eesmärgid

Valikkursusega taotletakse, et õpilane:

- 1) saab parema ettekujutuse täisarvude esitusest kümnendsüsteemis, arvude seostest, põhitulemustest ning tõestusvõtetest, mis on tänapäeval olulised arvutiteaduses ja teistes eluvaldkondades;
- 2) mõistab ja suudab kasutada põhilisi tõestusmeetodeid, tõestades põhitulemusi ning lahendades ülesandeid;
- 3) arendab loovat ja paindlikku matemaatilist mõtlemist.

Õppeaine kirjeldus

Valikkursus koosneb neljast põhivaldkonnast:

- 1) täisarvu esitus kümnendsüsteemis;
- 2) täisarvude jaguvus, jääkide aritmeetika;
- 3) alg- ja kordarvud, aritmeetika põhiteoreem;
- 4) eriliste omadustega arvude klassid.

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) kasutab ülesandeid lahendades täisarvu sobivat esitust kümnendsüsteemis (järk)arvude summana;
- 2) defineerib täisarvude jaguvuse mõistet ja tõestab jaguvusseose põhiomadusi;
- 3) kasutab jaguvuse põhiomadusi jaguvustunnuseid tuletades ja klassikalisi (tõestus)ülesandeid lahendades;
- 4) defineerib jäägiga jagamise mõistet ja tõestab jääkide aritmeetika põhilauseid;
- 5) kasutab jääkide aritmeetikat klassikalisi (tõestus)ülesandeid lahendades;
- 6) defineerib alg- ja kordarvu ning kahe täisarvu suurima ühisteguri ja vähima ühiskordse mõistet;
- 7) sõnastab (võimaluse korral tõestab) aritmeetika põhiteoreemi ning kasutab seda (tõestus)ülesandeid lahendades;
- 8) selgitab algoritme täisarvude suurima ühisteguri ja vähima ühiskordse leidmiseks ning kasutab neid (tõestus)ülesandeid lahendades;
- 9) esitab ülevaate mõne nn huvitavate arvude klassi kuuluva arvude liigi (nt kolmnurkarvude, sõbralike arvude jm) päritolust ning omadustest.

Õppesisu

Täisarvude esitus kümnendsüsteemis: täisarvu esitus (järk)arvude summana. Täisarvu ja selle astmete kümnendesituse viimased numbrid. Täisarvude jaguvus ja jääkide aritmeetika. Jaguvus. Jaguvusseose omadused. Jäägiga jagamine. Jaguvustunnused. Arvude kordsed ja tegurid. Alg- ja kordarvud. Suurim ühistegur, vähim ühiskordne. Aritmeetika põhiteoreem. Huvitavad arvud. Hulknurkarvud, täiuslikud ja sõbralikud arvud jm.

5.2. Valikkursus „Arvuteooria elemendid II“

Õppe- ja kasvatusesmärgid

Valikkursusega taotletakse, et õpilane:

- 1) saab parema ettekujutuse tänapäeval kasutatavate arvusüsteemide ülesehitamise erinevatest võimalustest ja printsiipidest ning arvutiteaduses rakendust leidnud arvuteooria alusmõistetest ja põhitulemustest;
- 2) mõistab ning suudab kasutada erinevaid tõestusmeetodeid, tõestades tulemusi ja lahendades tõestusülesandeid;
- 3) arendaks loovat ja paindlikku matemaatilist mõtlemist.

Õppeaine kirjeldus

Valikkursus koosneb viiest põhivaldkonnast:

- 1) matemaatilise induktsiooni printsiip;
- 2) kongruentsid;
- 3) arvusüsteemid;
- 4) ratsionaalarvude kanooniline esitus;
- 5) Eukleidese algoritm.

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) selgitab matemaatilise induktsiooni printsiibi olemust ja rakendusvõimalusi ning kasutab matemaatilise induktsiooni printsiipi erineva raskusastmega (tõestus)ülesandeid lahendades;
- 2) defineerib täisarvude jäägivõrdsuse ehk kongruentsuse mooduli järgi ning tõestab kongruentside põhiomadusi;
- 3) rakendab kongruentse (tõestus)ülesandeid lahendades;
- 4) selgitab arvusüsteemide ülesehituse erinevaid printsiipe ja toob ajaloolisi näiteid erinevate süsteemide kohta;
- 5) teisendab kümnendsüsteemi arve mõne teise alusega süsteemi arvudeks ja vastupidi, teeb tehteid kümnest erineva alusega süsteemi arvudega;
- 6) esitab naturaalarvu kanoonilisel kujul ning leiab selle arvu kõigi positiivsete jagajate arvu ja jagajate summa;
- 7) teab ratsionaalarvu esituse taandumatu murruna ja kanoonilisel kujul ning kasutab neid ülesandeid lahendades;
- 8) kasutab Eukleidese algoritmi täisarvude suurima ühisteguri leidmisel ja ratsionaalarvu esitamisel ahelmurruna;
- 9) lahendab kahe tundmatuga lineaarseid diofantilisi võrrandeid.

Õppesisu

Matemaatilise induktsiooni printsiip: printsiip ja selle rakendused ülesandeid lahendades.

Kongruentsid: täisarvude kongruentsus mooduli järgi. Kongruentside põhiomadused. Kongruentside kasutamine arvuteooria (tõestus)ülesannetes.

Arvusüsteemid: positsioonilised ja mittepositsioonilised arvusüsteemid. Näiteid erinevate alustega arvusüsteemide ja nende ülesehituse printsiipide kohta.

Kanooniline esitus: positiivse täisarvu kanooniline esitus ja rakendused. Ratsionaalarvu esitus taandumatu murruna ning kanooniline esitus.

Eukleidese algoritm: suurima ühisteguri leidmine. Lineaarsete kahe muutujaga diofantiliste võrrandite lahendamine. Ratsionaalarvu esitus ahelmurruna.

5.3. Valikkursus „Diskreetse matemaatika elemendid I“

Õppe- ja kasvatusesmärgid

Valikkursusega taotletakse, et õpilane:

- 1) saab ettekujutuse tänapäeval kiiresti areneva ja olulise matemaatika valdkonna, nn diskreetse matemaatika probleemidest ning nende esmastest lahendusmeetoditest (nende seas Dirichlet' printsiip, invariantid);
- 2) oskab kasutada diskreetsele matemaatikale omaseid põhjendamise ja tõestamise võtteid lihtsamaid (tõestus)ülesandeid lahendades ning vormistada korrektselt lahendusi;
- 3) arendab loovat ja paindlikku matemaatilist mõtlemist.

Õppeaine kirjeldus

Valikkursus koosneb kolmest põhivaldkonnast:

- 1) loogikaülesanded;
- 2) Dirichlet' printsiip;
- 3) invariantide meetod.

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) lahendab õppesisus loetletud lihtsamaid loogika tüüpülesandeid, kasutades vajaduse korral sobivalt valitud tabeleid, skeeme ja jooniseid;
- 2) sõnastab Dirichlet' printsiibi ja tõestab seda vastuväiteliselt;
- 3) rakendab Dirichlet' printsiipi ja selle üldistust sõnalisi ning arvudega seotud lihtsamaid (tõestus)ülesandeid lahendades;
- 4) sõnastab Dirichlet' printsiibi analoogi geomeetrias ja kasutab seda lihtsamaid planimeetriaülesandeid lahendades;
- 5) kasutab Dirichlet' printsiipi tasandi osade värvimisega seotud lihtsamaid (tõestus)ülesandeid lahendades;
- 6) selgitab invariantide meetodi olemust ja oskab nimetada mõningaid täisarvudega seotud invariante (nt paarsus, arvude summad, korrutised, jäägid);
- 7) lahendab lihtsamaid ülesandeid mängudest ja arvude tabelitest, valides sobiva invarianti.

Õppesisu

Loogikaülesanded (hulkade elementide vahelise vastavuse leidmine): kes-on-kes-tüüpi ülesanded, ülesandeid tõerääkijate ja luiskajate määramiseks ning kaalumistest ja valamistest. Dirichlet' printsiip: printsiibi olemus ja selle (vastuväiteline) tõestus. Printsiibi üldistus. Printsiibi rakendamine sõnalisi ja arvuteooria ülesandeid lahendades. Dirichlet' printsiibi analoog geomeetrias ning selle rakendamine lihtsamaid geomeetria- ja värvimisülesandeid lahendades.

Invariantid: paarsuse ja muude täisarvudega seotud invariantide kasutamine mängudega ja arvude tabelitega seotud lihtsamates ülesannetes.

5.4. Valikkursus „Diskreetse matemaatika elemendid II“

Õppe- ja kasvatusesmärgid

Valikkursusega taotletakse, et õpilane:

- 1) saab ettekujutuse tänapäeval kiiresti areneva ja olulise diskreetse matemaatika kahe valdkonna kombinatorika ning graafide teooria lihtsamatest probleemidest ja nende lahendusmeetoditest;
- 3) oskab kasutada diskreetsele matemaatikale omaseid põhjendamis- ja tõestusvõtteid (tõestus)ülesandeid lahendades ning vormistada korrektselt lahendusi;
- 3) arendab loovat ja paindlikku matemaatilist mõtlemist.

Õppeaine kirjeldus

Valikkursus koosneb kolmest põhivaldkonnast:

- 1) matemaatiline induktsioon;
- 2) kombinatorika elemendid;
- 3) sissejuhatus graafiteooriasse.

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) sõnastab matemaatilise induktsiooni printsiibi klassikalise variandi (sammuga 1) ning selgitab induktsiooni aluse (baasi) ja sammu tähtsust;
- 2) kasutab matemaatilise induktsiooni printsiipi erineva raskusastmega (tõestus)ülesandeid lahendades;
- 3) sõnastab kombinatorika põhireeglid (liitmis- ja korrutamise reegli) ja selgitab nende olemust ning kasutab (tõestus)ülesande kontekstile vastavat põhireeglit objekti valikuvõimaluste arvutamiseks;

- 4) defineerib kordumisteta ühendid (permutatsioonid, variatsioonid ja kombinatsioonid) ja tuletab nende arvu leidmise valemid ning kasutab neid ülesande kontekstist lähtuvalt (tõestus)ülesandeid lahendades;
- 5) selgitab kordumistega ühendite (permutatsioonide, variatsioonide ja kombinatsioonide) mõisteid ning kasutab nende arvutamise valemeid lihtsamaid ülesandeid lahendades;
- 6) tunneb graafi mõistet ning sellega seotud põhimõisteid ja võtteid (serv, tipp, tipu aste, servade loendamine) ning lahendab sellekohaseid ülesandeid;
- 7) sõnastab ja tõestab teoreemi graafi paaritu arvuliste tippude arvust ning kasutab seda lihtsamaid ülesandeid lahendades;
- 8) tunneb graafide liike (Euleri graaf, sidus graaf, puu, orienteeritud graaf) ning lahendab lihtsamaid ülesandeid;
- 9) sõnastab tarviliku ja piisava tingimuse selleks, et graaf oleks Euleri graaf, ning lahendab selle tingimuse abil lihtsamaid ülesandeid;
- 10) kirjeldab mõnda valikkursuse temaatikaga seotud ajaloolist probleemi või tutvustab mõistete lisamise ja tulemuste tõestamisega seotud persoone.

Õppesisu

Matemaatilise induktsiooni printsiip: printsiip, induktsiooni alus ja samm. Ülesannete lahendamine matemaatilise induktsiooni printsiipi kasutades.

Kombinatorika elemendid: liitmis- ja korrutamisreegel. Kordumisteta permutatsioonid, variatsioonid ja kombinatsioonid ning nende omadused. Liitmis- ja korrutamisreeglite rakendamine ülesandeid lahendades. Kordumistega permutatsioonid, variatsioonid ja kombinatsioonid.

Sissejuhatus graafiteooriasse: graafi tipp, serv. Servade loendamine, tipu aste. Teoreem: suvalises graafis on paarisarv paaritu astmega tippe. Euleri graaf. Sidus graaf. Mittesidusa graafi sidususkomponendid. Tarvilik ja piisav tingimus selleks, et graaf oleks Euleri graaf. Puu. Samaväärsed tingimused selleks, et graaf oleks puu. Orienteeritud graaf.

5.5. Valikkursus „Loogika“

Õppe- ja kasvatuseesmärgid

Valikkursusega taotletakse, et õpilane:

- 1) on omandanud ülevaate loogika ajaloolisest arengust ja mõningatest kasutusvaldkondadest;
- 2) defineerib õigesti mõisteid ning oskab parandada vigaseid definitsioone;
- 3) mõistab tõestamise vajalikkust ning oskab kasutada vastavaid matemaatilisi vahendeid;
- 4) määrab lause tõeväärtust (teades komponentlausete tõeväärtusi) komponentlausete tõeväärtuste järgi;
- 5) selgitab, kuidas tekivad paradoksid.

Valikkursuse kirjeldus

Valikkursuses sisalduvad mõisted, mis on õpilasele tuttavad juba põhikoolist (definitsioon, teoreem, eeldus, väide), kuid lisanduvad ka uued mõisted (teoreemide liigid, kvantorid, laused, paradoksid). Tähelepanu pööratakse matemaatilise teksti esitamisele kvantorite abil ning lihtsamate lausete tõeväärtuse määramisele. Analüüsitakse tuntumaid paradokse ja uuritakse, kuidas paradoksid tekivad.

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) määrab mõiste sisu ja mahtu ning liigitab mõisteid;
- 2) defineerib mõisteid, leiab etteantud definitsioonides ebatäpsusi ja vigu;
- 3) eraldab teoreemist eelduse ja väite ning moodustab antud teoreemi järgi pöördteoreemi, vastandteoreemi ja pöördvastandteoreemi ning tõestab teoreemi;
- 4) kasutab matemaatilist teksti kirjutades kvantoreid;
- 5) teeb tehteid lausetega ning määrab lause tõeväärtust;
- 6) selgitab paradokside teket.

Õppesisu

Mida õpetab loogika? Ajalooline taust. Mõiste. Mõiste defineerimine ja liigitamine. Otsustus. Loogikalause. Lause tõeväärtus. Tehted lausetega. Eitus. Disjunktsioon ja konjunktsioon. Implikatsioon. Ekvivalents. Liitlause, nende tõeväärtuse leidmine tabeli meetodiga. Loogikaseadusi. Eituse eitus. Vasturääkivuse seadus. Välistatud kolmanda seadus. Järelduvusseos. Tõestamine. Aksioom. Teoreem. Pöördteoreem. Vastandteoreem. Pöördvastandteoreem. Vastuväiteline tõestus. Tarvilikud ja piisavad tingimused. Paradoksid.

5.6. Valikkursus „Majandusmatemaatika elemendid“

Õppe- ja kasvatusesmärgid

Valikkursusega taotletakse, et õpilane:

- 1) saab ettekujutuse teda ümbritseva majandusmaailma toimimist kirjeldavatest põhilistest matemaatilistest mudelitest ja nende rakendamise viisidest;
- 2) oskab kasutada matemaatikat mõistlike otsuste langetamiseks oma majanduskäitumises.

Õppeaine kirjeldus

Valikkursus koosneb kolmest põhivaldkonnast:

- 1) protsentarvutuse rakendused majandusülesandeid lahendades (indeksid, maksustamine, hindade kujunemine, valuutaga seotud arvutused);
- 2) majandusprotsesside modelleerimine funktsioonide abil (nõudlus, pakkumine, kulu, tulu, puhastulu, reklaamitulu, kauba tellimine);
- 3) finantsmatemaatika alused (intressid, viivised, laenud).

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) selgitab hinnaindeksite tähendust ja arvutamist kui protsentarvutuse üht rakendust;
- 2) kasutab protsentarvutust hinnaindeksite, sh tarbijahinnaindeksite arvutamiseks ja tõlgendamiseks;
- 3) selgitab põhiliste maksuliikide tähendust (tulu-, sotsiaal-, käibe-, aktsiisimaks jt) ning arvutuskäike kui protsentarvutuse rakendusi;
- 4) kasutab protsentarvutust palgakulude ja kauba hinna kujunemise selgitamisel ning leidmisel (lihtsamad juhud);
- 5) selgitab raha ja valuutaga seotud põhilisi mõisteid (kurss, konverteerimine, inflatsioon, reaalpalk) ning oskab neid lihtsamatel juhtudel leida ja arvutada;
- 6) selgitab funktsioonide kasutamist nõudluse, pakkumise, turutasakaalu, kulu, tulu ja puhastulu ning reklaamitulu modelleerimiseks, oskab neid mudeleid (eelkõige lineaarseid mudeleid) lihtsamatel juhtudel koostada ja rakendada;
- 7) selgitab liht- ja liitintressi mõistet ning oskab neid rakendada hoiustamise ja laenamisega seotud olukordade ohjamiseks (arvete tasumine, viivised, hoiuste tulusus, laenude kulukus ja kustutamine õppelaenu ja eluasemelaenu näitel).

Õppesisu

Protsentarvutuse põhiülesanded. Indeks. Tarbijahinnaindeks. Põhilised maksud, nende arvutamine (tulu-, sotsiaal-, käibe- ja aktsiisimaksu näitel). Palgakulud. Kauba hinna kujunemine. Valuuta kurss ja konverteerimine. Inflatsiooni arvutamine tarbijahinnaindeksi abil. Reaalpalk. Nõudlus- ja pakkumise funktsioonid. Turutasakaal. Kulu-, tulu- ja puhastulufunktsioonid. Reklaamitulu funktsioon. Liht- ja liitintress. Arved ja viivised. Hoiuste tulusus. Laenude kulukus eluaseme ja õppelaenu näitel.

5.7. Valikkursus „Planimetria I. Kolmnurkade ja ringide geomeetria“

Õppe-esmärgid

Valikkursusega taotletakse, et õpilane:

- 1) tunneb kolmnurkade ja ringide geomeetria alusmõisteid ja põhitulemusi ning valdab nende tõestamise põhimeetodeid (paralleelsus, kongruentsus, sarnasus, piirdenurkade meetod);
- 2) oskab kasutada õpitud meetodeid klassikalisi sünteetilise geomeetria tüüpülesandeid lahendades ning teha korrektseid jooniseid;

3) arendab loovat ja paindlikku matemaatilist mõtlemist.

Õppeaine kirjeldus

Valikkursus koosneb kolmest põhivaldkonnast:

- 1) paralleelsed sirged;
- 2) kolmnurkade kongruentsus ja sarnasus;
- 3) ringjoonega seotud nurgad ja lõigud, ringjoonte lõikumine ning puutumine.

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) defineerib sirgete paralleelsuse mõistet, sõnastab paralleelsuse tunnused ja tõestab neid;
- 2) kasutab paralleelsuse tunnuseid ja kiirteteoreemi, lahendades tüüpülesandeid ning (tõestus)ülesandeid;
- 3) defineerib kolmnurkade võrdsuse (kongruentsuse) ja sarnasuse mõisted, sõnastab võrdsuse (kongruentsuse) ja sarnasuse tunnused ning tõestab neid tunnuseid;
- 4) oskab kasutada kongruentsuse ja sarnasuse meetodeid (tõestus)ülesandeid lahendades;
- 5) sõnastab ja tõestab teoreemi täisnurkse kolmnurga täisnurga tipust tõmmatud kõrgusest ja selle järeldused (Pythagorase, Eukleidese ja kõrguse teoreem) ning Pythagorase teoreemi pöördteoreemi;
- 6) selgitab kolmnurkade võrdsuse ja kolmnurkade pindvõrdsuse mõiste erinevust ning lahendab sellekohaseid ülesandeid;
- 7) teab kolmnurga võrratusi ja kasutab neid (tõestus)ülesandeid lahendades;
- 8) teab põhitulemusi piirdenurga ning ringjoone kõõlu ja puutuja vahelise nurga suuruse kohta ning kasutab neid (tõestus)ülesandeid lahendades;
- 9) sõnastab ja tõestab teoreemid ringjoone kahest kõõlust, lõikajast, puutujast ning lõikajast ja puutujast ning kasutab tulemusi (tõestus)ülesandeid lahendades;
- 10) lahendab lihtsamaid (tõestus)ülesandeid ringjoonte lõikumise ja puutumise kohta.

Õppesisu

Paralleelsed sirged. Sirgete paralleelsus. Sirgete paralleelsuse tunnused. Kiirteteoreem. Ajalooline ülevaade sirgete paralleelsuse küsimusest (nn paralleelide aksioomi küsimus).

Kolmnurk. Kolmnurkade võrdsuse (kongruentsuse) ja sarnasuse definitsioonid ning tunnused. Teoreem täisnurkse kolmnurga täisnurga tipust tõmmatud kõrgusest ja selle järeldused (Pythagorase, Eukleidese ja kõrguse teoreem). Pythagorase teoreemi pöördteoreem. Kolmnurkade pindvõrdsus. Kolmnurga võrratus.

Ring, ringjoon. Kesk- ja piirdenurgad. Piirdenurga suurus. Thalese teoreem. Nurk kõõlu ja puutuja vahel. Teoreemid ringjoone kahest kõõlust, kahest lõikajast ning puutujast ja lõikajast. Ühest punktist ringjoonele tõmmatud puutujalõikude võrdsus. Punkti potents ringjoone suhtes. Kahe ringjoone sisemine (välimine) puutumine.

5.8. Valikkursus „Planimeetria II. Huknurkade ja ringide geometria“

Õppe- ja kasvatusesmärgid

Valikkursusega taotletakse, et õpilane:

- 1) tunneb huknurkade ja ringide geometria alusmõisteid ja põhitulemusi ning valdab nende tõestamise põhimeetodeid (paralleelsus, kongruentsus, sarnasus, piirdenurkade meetod, lisakonstruktsioonide meetod);
- 2) oskab loovalt kasutada õpitud meetodeid sünteetilise geometria (tõestus)ülesandeid lahendades ning teha korrektseid lihtsamaid jooniseid sirgli ja joonlauaga ja/või IKT vahendite abil, kasutades mõnda dünaamilise geometria programmi;
- 3) arendab loovat ja paindlikku matemaatilist mõtlemist.

Õppeaine kirjeldus

Valikkursus koosneb neljast põhivaldkonnast:

- 1) huknurkade (nelinurkade) liigitus ja põhiomadused;
- 2) kõõlnelinurk;

- 3) kolmnurgaga seotud lõigud (kesklõigud, mediaanid, nurgapoolitajad, kõrgused, keskristsirged) ja ringjooned (sise- ja ümberringjoon);
- 4) konstruktsioonülesanded.

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) tuletab valemid hulknurga sise- ja välisnurkade summa ning diagonaalide arvu leidmiseks ning kasutab neid (tõestus)ülesandeid lahendades;
- 2) defineerib hulknurkade võrdsuse (kongruentsuse) ja sarnasuse mõiste ning kasutab kongruentsuse ja sarnasuse meetodeid (tõestus)ülesandeid lahendades;
- 3) tunneb nelinurkade (ruudu, ristküliku, rombi, rööpküliku, trapetsi) definitsioone ja omadusi ning kasutab neid (tõestus)ülesandeid lahendades;
- 4) sõnastab ning tõestab tarvilikke ja piisavaid tingimusi selleks, et nelinurk oleks kõõlnelinurk, kasutab kõõlnelinurkade meetodit (tõestus)ülesandeid lahendades ning nelja punkti ühel ringjoonel asumist põhjendades;
- 5) defineerib kolmnurgaga seotud lõikude (kesklõik, mediaan, nurgapoolitaja, kõrgus, keskristsirge) mõisted ja tõestab nende põhiomadusi ning kasutab saadud tulemusi (tõestus)ülesandeid lahendades;
- 6) kasutab erinevaid meetodeid tõestamiseks, et iga kolmnurga kolm mediaani (nurgapoolitaja, keskristsirge, kõrgus) lõikuvad ühes punktis;
- 7) teab, milliste lõikude lõikepunktis asuvad kolmnurga sise- ja välisringjoone keskpunktid, ning kasutab seda teadmist (tõestus)ülesandeid lahendades;
- 8) saavutab teatud vilumuse põhiliste konstruktsioonülesannete lahendamisel sirkli ja joonlauaga.

Õppesisu

Hulknurk: kumerad ja mitte kumerad hulknurgad, korrapärased hulknurgad. Hulknurga sise- ja välisnurkade summa. Hulknurga diagonaalid. Hulknurkade kongruentsus (võrdsus) ning sarnasus. Tarvilikud ja piisavad tingimused selleks, et nelinurk oleks ruut (ristkülik, romb, rööpkülik, trapets).

Kõõlnelinurk. Tarvilikud ja piisavad tingimused selleks, et nelinurk oleks kõõlnelinurk: samale kaarele toetuvad piirdenurgad, teineteise vastas asuvad piirdenurgad, diagonaalide lõikude pikkuste korrutis (ringjoone lõikuvate kõõlude omadus), Ptolemaiose teoreem. Nelja punkti asumisest ühel ringjoonel.

Lõigud ja ringjooned kolmnurgas: kolmnurga kesklõigud, kesklõikude ja nendest moodustatud kolmnurga omadused. Tarvilik ja piisav tingimus selleks, et punkt asuks antud nurga poolitajal (antud lõigu keskristsirgel). Teoreemid kolmnurga mediaanide (nurgapoolitajate, kõrguste, keskristsirgete) lõikumisest ühes punktis. Kolmnurga sise- ja ümberringjoon.

Konstruktsioonülesanded. Põhikonstruktsioonid sirkli ja joonlauaga (antud nurga poolitaja, lõigu keskristsirge, sirgele antud punktist ristsirge või paralleelsirge konstrueerimine, kolmnurga sise- ja ümberringjoone konstrueerimine, ringjoone puutuja konstrueerimine, lõigu jaotamine antud suhtes, hulknurkade konstrueerimine). Ajalooline ülevaade klassikaliste konstruktsioonülesannete (ringi kvadratuuri, kuubi duplikatsiooni, nurga trisektsiooni) tegemise võimalikkusest.

6. Ainevaldkond „Sotsiaallained“

6.1. Valikkursus „Inimene ja õigus“

Valikkursus kuulub ühiskonnaõpetuse valikkursusena ainevaldkonda „Sotsiaallained“, pakkudes „õigusliku mõtlemise tööriistakasti“ järgmiste sotsiaallainete õpetamise eesmärkide saavutamiseks:

- 1) suutlikkust mõista ühiskondlike muutuste põhjuseid ja tagajärgi;
- 2) luua tulevikustsenaariume ja -visioone mingis ühiskondlikult või isiklikult olulises valdkonnas;

- 3) tunda ja austada inimõigusi ja demokraatiat, olla teadlik kodanikuõigustest ja kodaniku vastutusest, käituda nende teadmistega kooskõlas;
- 4) ära tunda ja väärtustada kultuurilist eripära ning järgida üldtunnustatud käitumisreegleid ja ühiskondlikke väärtusi;
- 5) huvituda oma rahva, kogukonna ja maailma arengust, kujundada oma arvamus ning olla aktiivne ja vastutustundlik kodanik.

Võimalused üldpädevuste kujundamiseks. Üldpädevused kujunevad õppeainetes taotletavate õpitulemuste, läbivate teemade käsitlemise ja õpetajate omavahelise koostöö kaudu. Valikkursuse kaudu kujundatavad üldpädevused on:

- 1) kultuuri- ja väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate moraalinormide ja eetika seisukohast; tajuda, analüüsida ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga, loodusega, oma ja teiste maade ja rahvaste kultuuripärandiga ning nüüdiskultuuri sündmustega; väärtustada kunsti ja loomingut; hinnata üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, väärtustada inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust; teadvustada oma väärtushinnanguid ja arvestada nendega otsuste langetamisel; olla avatud, salliv ja koostööaldis ning panustada ühiste eesmärkide saavutamisse;
- 2) sotsiaalne ja kodanikupädevus – suutlikkus ennast teostada; toimida aktiivse, teadliku, abivalmis ja vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ja järgida ühiskondlikke väärtusi ja põlvkondlikke väärtusi; austada erinevate keskkondade, sh suhtluskeskkondade reegleid ja ühiskondlikku mitmekesisust, inimõigusi, religioonide ja rahvaste omapära; teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida inimeste ja nende väärtushinnangute erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel; suutlikkus mõista globaalprobleeme, võtta kaasvastutus nende lahendamise eest; väärtustada ja järgida jätkusuutliku arengu põhimõtteid; tunnetada end dialoogivõimelise ühiskonnaliikmena Eesti, Euroopa ja kogu maailma kontekstis, arendada meediakirjaoskust ja kriitilist mõtlemist, sh põhjuse ja tagajärje seoste äratundmise, argumendi ja väite eristamise ning allikakriitilisuse arendamise kaudu;
- 3) enesemääratluspädevus – analüüsida oma käitumist erinevates olukordades; käituda ohutult ja järgida tervislikke eluviise; lahendada oma vaimse ja füüsilise tervisega seonduvaid probleeme; käituda inimsuhtes sõltumatult; kavandada oma karjääri;
- 4) õpipädevus – kasutada erinevaid õpistrateegiaid ja õpitut erinevates olukordades ja probleeme lahendades; seostada omandatud teadmisi varemõpituga; analüüsida edasiõppimise võimalusi;
- 5) suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt väljendada, arvestades olukordi ja mõistes suhtluspartnereid ning suhtlemise turvalisust; väärtustada kokkuleppel põhinevat suhtlemisviisi; ennast esitleda, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning eristada ja mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; koostada eri liiki tekste, kasutades korrektset viitamist, kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili;
- 6) ettevõtlikkuspädevus – näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi, aidata kaasa probleemide lahendamisele; mõelda kriitiliselt ja loovaalt, arendada ja hinnata enda ja teiste ideid;
- 7) digipädevus – olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ja digitaalset identiteeti; järgida digikeskkonnas samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus.

Võimalused valdkonnapädevuse kujundamiseks. Ennekõike toetab toetab valikkursus sotsiaal- ja kodanikupädevuste kujundamist. Valikkursusel õpitu aitab väärtustada ja järgida jätkusuutliku arengu põhimõtteid ning tunnetada end dialoogivõimelise ühiskonnaliikmena Eesti, Euroopa ja kogu maailma kontekstis.

Valikkursuse läbimine pakub oskusi ja teadmisi valdkonna „Keel ja kirjandus“ pädevuste omandamiseks. Valikkursusel käsitletavat teemat tegelevad muuhulgas inimlike väärtuste ja pahede, väärtuste ja puudustega, keskenduvad üldinimlikele ideaalidele (nt vabadus). Toetatakse eetiliste ja humanistlike väärtuste ning hoiakute kujundamist. Valikkursuse läbinu

on keeleteadlikum, tunneb erinevaid suhtlusolukordi ja kasutab konteksti sobivat suulist ja kirjalikku keelt. Õpetuses kasutatav metoodika toetab argumendiõpetust, kuulamis- ja suulise kõne oskust, meediakirjaoskust ja kriitilise mõtlemise võimet ning aitab kaasa arusaama kujunemisele autorlusest, plagiaadist, tsensuurist.

Valikkursuse läbinul on süvendatumad teadmised ja oskused „Loodusainete“ ainevaldkonna eesmärkide saavutamiseks, et hinnata vajadust luua muutuvates oludes uusi õigusnorme, tuginedes loodusteaduslikele, sotsiaalsetele, majanduslikele ja eetilis-moraalsetele seisukohtadele. Valikkursusel käsitletavad teemad aitavad selgitada bioloogilise mitmekesisuse kaitse olulisust, andmekaitse ja privaatsuse küsimusi.

Võimalused lõiminguks teiste õppeainete ja ainevaldkondadega. Valikkursus toetab lõimingut kõigi teiste valdkondade õppeainetega:

1) keele ja kirjanduse valdkonna ja valikkursuse eesmärgid ühtivad taotluses arendada suutlikkust väljendada end selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult, lugeda ja mõista õigustekste; kasutada sobivat stiili ja ainesõnavara, sh dokumentide, lepingute jmt vormistamisel. Lisaks täieneb teksti kriitilise analüüsi oskus ja meediakirjaoskus. Valikkursuse läbinutel on mitmekülgsem võimalus krimikirjanduse ja õigusvaldkonna probleemide käsitlemisel kirjandusteostes ning lisateadmised autoriõiguse kaitse osas;

2) võõrkeelte ja teiste maade kultuuri õppimist toetavad valikkursuse läbimisel saadud teadmised erinevatest õiguskultuuridest ja traditsioonidest, erinevuste mõistmine, suhtlemine mitmekultuurilises ühiskonnas. Liikudes erinevates õigusruumides osatakse arvestada neis kehtiva õiguskorraga. Ühiselt arendatakse sallivust ja erinevuste aktsepteerimist;

3) matemaatika valdkond toetab õigusõpetust, pöörates tähelepanu täpsusele, mis on seotud ajaarvamise (õigusakti kehtivus, aegumise jm tähtaegade arvutamine) ja ressursside plaanimisega (nt aeg, mis kulub menetlustes). Head võimalust matemaatilise pädevuse lõimiseks pakuvad võlgnevustega seotud kaasuste lahendamine ja protsendi arvutamine (nt intressi juures). Samuti on mitmed teemad tugevalt seotud majandusõpetusega (nt majanduslike ja sotsiaalsete või keskkonnahuvide kaalumine, tööelu ja ettevõtlus, intellektuaalomandiõigus ja loomemajandus ning turuolukorra muutumine selles vallas). Paraneb oskus probleeme esitada ja loogiliselt arutleda, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada ning lahendusideid analüüsida;

4) loodusained toetavad valikkursusel käsitletavate teemade osas oluliste baasteadmistega: inimese areng (kehaline enesemääratlemine), rahvastikuprotsessid (perekonnoõigus, ränne); majandusressursid (omand, igauheõigus, maavara, leping). Väärtuskasvatuse uhisosaks on uhisconna jatkusuutlikkus õigusliku regulatsiooni eesmärgina;

5) kunstiainete ja valikkursuse eesmärk on kultuuriloomingu väärtustamine (intellektuaalomandi kaitse), eneseteostus põhiõigusena, õiguskultuur rahvakultuuri osana;

6) kehalise kasvatuse aine eesmärkide saavutamisel toetab õigusõpetus arutelusid, mis puudutavad meditsiinisaavutuste rolli uhisconna arengus, ausa koostöö põhimõtete järgimist (doping, *fair play*, spordiala reeglitest kinnipidamine mh kohtunikutöös).

Valikkursus pakub mitmekesiseid võimalusi erinevate läbivate teemade rakendamiseks:

1) õigusvaldkonna elukutsete tutvustamine aitab õpilasel teha otsuseid karjäärivalikul,

2) õigusteadlikkus ning enda kui uhisconnaliikme rolli tajumine, oma õiguste ja kohustuste tundmine ning argumenteerimisoskus toetavad kodanikualgatust ja ettevõtlikkust;

3) inimõiguste ning Eesti ja Euroopa õiguskorra alusväärtuste, filosoofia ja kujunemisloo tundmaõppimine kujundab kultuurilist identiteeti ja arusaamu jatkusuutlikust arengust,

4) kaasuste lahendamine ja infopäringud ning juriidilise teksti või argumendi sõnastamine nõuavad teabekeskondade kasutamise oskust, sh meediakirjaoskust ja kriitilist mõtlemist;

5) inimõiguste ja nende alusväärtuste ning vähemuste õiguste ja kogukonna temaatika käsitlemine toetab väärtuskasvatust ja kultuurilise mitmekesisuse hindamist,

6) arutelud väärtustest, millest lähtub seadusandlus, toetavad tervise ja ohutuse, innovatsiooni ning kõlbluse teemade käsitlemist.

Õppe- ja kasvatuseesmärgid.

Valikkursusega taotletakse, et õpilane:

- 1) omandab esmase õiguslase kirjaoskuse, sh oskuse ära tunda õiguslikke probleeme elulistes olukordades, määratleda nende olemus ning valida sobiv õiguskaitsevahend;
- 2) kujundab oma õigluse- ja õigustunnetust, väärtuspädevust, sallivust ja austust teiste inimeste ning erinevate tõekspidamiste vastu, järgib üldtunnustatud käitumisreegleid ning on seaduskuulekas;
- 3) kujundab teadlikkust õigusküsimustes, arendab tahet ja võimet osaleda avalikes diskussioonides.

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) tunneb ja väärtustab euroopaliku õigusruumi põhimõtteid ja oskab valida seaduskuuleka käitumisviisi;
- 2) tunneb elulistes situatsioonides ära õigusliku probleemi, tõlgendab õigustekste, valib sobiva õiguskaitsevahendi ja -viisi ning koostab argumenteeritud lahenduskäigu probleemile;
- 3) kasutab eesmärgipäraselt digitaalseid õigusteabe keskkondi ja -registreid;
- 4) põhjendab oma käitumise valikuid õiguslike argumentidega;
- 5) hindab oma karjäärivaliku võimalusi õiguselukutsete vallas.

Õppesisu

Õppesisu kujundatakse esimestel tundidel koostöös õpilastega, valides lisaks esimesele moodulile kuni kaks süvendatult õpitavat moodulit.

Eesti euroopaliku õigusruumi osana

- 1) õigusriigi põhimõtted ja põhiõigused;
- 2) õiguse allikad;
- 3) euroopaliku õigusruumi kujunemine Eestis;
- 4) Euroopa Liidu õiguse mõju Eesti õigusruumile;
- 5) inimõigused ja nende kaitse Euroopas;
- 6) õiguse rakendamine;
- 7) kohtumenetluse üldpõhimõtted.

Isikutevahelised varalised suhted

- 1) tsiviilõiguse põhimõisted;
- 2) leping õiguste ja kohustuste alusena;
- 3) tarbija õigused Euroopa Liidus;
- 4) laenamine ja tagatised;
- 5) eluasemega seotud õigused ja kohustused;
- 6) tsiviilõiguslike vaidluste lahendamine.

Isiklikud ja perekondlikud õigussuhted

- 1) isiklikud õigused;
- 2) õigused autorina, õigused teiste isikute teose kasutajana;
- 3) lapse ja vanema õigussuhe;
- 4) õigused ja kohustused kooselus ja abielus;
- 5) õigus pärida ja pärandada.

Töö- ja majanduselu

- 1) töötamine töölepingu alusel;
- 2) teenuste osutamine töövõtu- ja käsunduslepingu alusel;
- 3) avalik teenistus;
- 4) töötus;
- 5) kandideerimine ja värbamine;
- 6) ettevõtlus;
- 7) mittetulundussektor;
- 8) õiguselukutsed.

Mina ja kogukond

- 1) kultuuriline, rahvuslik, hariduslik ja religioosne enesemääratlusõigus kogukonnas;

- 2) vabaühendustes ja kodanikualgatustes osalemine;
- 3) avalik võim ja kogukonnaliikmed;
- 4) karistused ja karistusõigus;
- 5) küberruum ja virtuaalkogukonnad.

Õppe kavandamine ja korraldamine

Valikkursuse läbiviimisel on oluline roll praktilisel õppel ja erinevate aktiivõppe meetodite kasutamisel. Praktiliste tööde ja teoreetilise materjali osakaalu võib määratleda suhtega 2:1.

Valikkursus lähtub valdkondadest, millega inimesed oma igapäevaelus kokku puutuvad, suur osa õppest toimub kaasuseid analüüsides. Lähtealus on inimene ning tema õiguste ja vajaduste kaitsmine elulistes situatsioonides. Kõigis valdkondades tegeletakse ka õiguskorra aluspõhimõtetega. Kõikide valdkondade käsitlemine peab hõlmama järgmisi aspekte:

- 1) põhiõigused ja inimõigused;
- 2) moraal, õiglus, eetika;
- 3) õigusnormi poolt kaitstav hüve;
- 4) õiguskaitsevahendi valik ja rakendamine;
- 5) Euroopa ühtne õigusruum.

Õppesisu koostades on pööratud tähelepanu olulisema teoreetilise materjali omandamisele ja kinnistamisele praktiliste näidete ja põhiprintsiipide rakendamise kaudu. Õppesisu aitavad omandada institutsionaalsete ja tehniliste lahenduste tundmaõppimine ja kasutamine.

Õppeprotsessi kavandatakse nii teoreetilist käsitlemist, arutelusid kui ka praktilisi ülesandeid.

Hindamisviis valitakse kooli eripärast lähtudes. Võimalikud on kõik erinevad hindamisviisid, mis toetavad õppija arengut.

6.2. Valikkursus „Psühholoogia“

Valikkursuse kirjeldus

Valikkursus „Psühholoogia“ on oluline ühiskondlikult aktiivse ja teadliku inimese kujunemiseks. Läbi praktiliste ülesannete seostub õpilastel teooria oskustega, mis on vajalikud inimese igapäevaseks toimetulekuks.

Valikkursus tugineb Gurungi jt 2016. aastal valminud mudelile sissejuhatava psühholoogiakursuse õpetamiseks ning MTÜ Miro poolt läbi viidud analüüsist saadud infole. Valikkursuse lähtepunktide valikul on ainekava koostajad taotlenud psühholoogiateaduse ülevaatlikku ja mitmekülgset käsitlemist ning valikteemad annavad õpilasele võimaluse praktilisemaks, huvipakkumaks ja elulähedasemaks õppimiseks, mis samaaegselt kinnistavad lähtepunktide teoreetilisi teadmisi ja sotsiaalainete üldpädevuste omandamist. Teoreetiliste psühholoogiaalaste teadmiste omandamise ning nende praktilise mõtestamise kaudu toetab õpilase iseseisvat toimetulekut, aitab tal mõista teisi inimesi, kujundab psühholoogiliste teadmiste kaudu mõtestatud hoiakuid ja väärtuseid, on tugipunktiks isiksuse arenemisel ning annab teadmised ja oskused elukvaliteedi parandamiseks ja säilitamiseks. Õppes omandavad õpilased igapäevase eluga seonduvate probleemide lahendamise ning adekvaatsete otsuste langetamise oskused, mis suurendavad toimetulekut erinevates sotsiaalsetes olukordades ning aitavad mõista ühiskonna erinevaid protsesse ja inimeste erisusi. Õppe käigus täiustuvad õpilaste teabeallikate kasutamise ning neis leiduva teabe kriitilise hindamise oskused. See aitab välja kujuneda teadmistel ja oskustel, mis võimaldavad ühiskonnas esinevaid protsesse mõista ning selgitada. Ettekannete, arutluste ja grupitööde käigus areneb õpilase suutlikkus väljendada selgelt ja asjakohaselt nii kõnes kui ka kirjas.

Õppe- ja kasvatuseesmärgid

Gümnaasiumi valikkursuse eesmärgid on toetada tervikliku, iseseisva ja teisi arvestava inimese kujunemist, taotledes, et õpilane omandab teadmisi psühholoogia põhiliste seaduspärasuste ja nende uurimise kohta ning mõistab nende rakendamise võimalusi igapäevaelus. Psühholoogia valikkursuse õppe- ja kasvatuseesmärgid toetavad sotsiaalainete valdkonna üldpädevuste omandamist.

Õpitulemused

Valikkursust läbiv õpitulemus: õpilane mõistab, kuidas psühholoogiateadus tavaelus rakendub, kuidas väljenduvad individuaalsed ja kultuurilised erinevused ning kuidas need teadmised psühholoogiateaduse kaudu saadud on. Mõistab psüühika ehitust, süsteemsust ja toimimist, oskab analüüsida iseennast ja teisi sotsiaalses keskkonnas ning suhtlemisel inimeste erinevustega arvestada, hindab keskkonnategurite mõju inimkäitumisele ning teab tervisliku eluviisi põhitõdesid. Õpitulemused on teemaploki põhised ning ei ole üks-ühele seostatavad arvestusliku tundide jagunemisega moodulis.

Valikkursusega taotletakse, et õpilane:

- 1) on tutvunud psühholoogia tegevusvaldkondadega, teeb vahet teadusliku ja rahvapsühholoogia vahel rakendades kriitilist mõtlemist;
- 2) mõistab inimpsüühikaga seotud bioloogilisi ja füsioloogilisi aluseid ja mehhanisme, sh häirete kujunemist ja sõltuvuskäitumist;
- 3) teab peamisi mälu ja õppimise toimimise mehhanisme ja protsesse, oskab kasutada õpistrateegiaid ja õppimist mõtestada; mõistab erineva informatsiooni vastuvõtu- ja töötlemismehhanisme;
- 4) on omandanud ülevaate isiksusest, sotsiaalsest tajust, võrdlemisest ja rühmaprotsessidest. Kirjeldab põhiemotsioone ja nende väljendusviise; oskab kirjeldada vajaduste, eesmärkide ja motivatsiooni omavahelisi seoseid;
- 5) oskab vaimset tervist hoida, sellega seonduvaid probleeme võimaluse korral ennetada; tunneb tervisliku eluviisi põhimõtteid, sh mõistab mõtete, tunnete ja käitumise koostoimimise tähtsust vaimse tervise hoidmisel;
- 6) mõistab psühholoogiaõppe rakenduslikke võimalusi edasiste õpingute ja karjäärivaliku osas.

Õppesisu

Õpikäsitus on elulähedane ja võtab arvesse õpilase huvi ja pakutavate teadmiste vajalikkust ning prioriteetsust, arvestades seejuures ühiskonnas toimuvaid muutuseid.

Valikkursuse õppekava koosneb neljast põhimoodulist ja ühest sissejuhatavast moodulist, mis omakorda jagunevad alateemadeks. Moodulid järgnevad üksteisele nii, et iga eelneva mooduli läbimine toetab järgmises moodulis omandatavaid teadmisi. Iga mooduli lõpus on valikteemad, mille seast saab õpetaja koos õpilastega valida kaks teemat, vastavalt õpilaste vajadustele, huvidele ja tulevikuplaanidele. Valikteemad on esitatud põhimoodulite lõpus ja lahti kirjeldatud õppeprotsessi kirjelduses. Moodulite ja valikteemade juures väljatoodud maht tundides on soovituslik ning õpetaja saab sõltuvalt õpilaste eelnevatest teadmistest ja süvendatud huvist valikteemade arvelt näiteks pühendada ka põhjalikumalt põhimooduli materjali omandamisele. Õppesisus käsitletavat teemat on õpilastele asjakohased, motiveerides õpilasi lisaks põhimoodulitele ka huvidepõhiseid teadmisi omandama.

Psühholoogia – mis see on?

1. Psühholoogia peamised harud ja uurimismeetodid.
2. Teadusliku ja rahvapsühholoogia võrdlemine.

Tunnetuse ja tegevuse bioloogiline alus – kuidas ma ehitatud olen?

1. Inimese närvisüsteem: perifeerne ja kesknärvisüsteem.
2. Aju ehitus ja funktsioonid.
3. Meeleelundid ja aistingud.
4. Psüühiliste häirete bioloogiline alus.
5. Sõltuvushaigused, sõltuvuslik käitumine.
6. Psühhotroopsed ained.

Kognitiivne psühholoogia – kuidas ma infot vastu võtan ja talletan?

1. Taju, tajuliigid ja omadused.
2. Mõtlemine, mõtlemise elemendid, probleemide lahendamine ning keele ja mõtlemise seosed.
3. Mälu, mäluliigid ja protsessid.
4. Õppimine, teadmised, oskused, õppimisviisid.

5. Tahtlik ja tahtmatu tähelepanu.

Sotsiaal- ja isiksusepsühholoogia – kuidas ma maailmaga suhestun?

1. Isiksus, vaimne võimekus ja individuaalsed erinevused.
2. Emotsioonid ning nende väljendamine.
3. Vajadused, eesmärgid ja motivatsioon.
4. Sotsiaalne tajus, sotsiaalne võrdlemine.
5. Rühmaprotsessid.
6. Konflikti olemus ja lahendusmeetodid.

Vaimne tervis – kuidas ma ennast tervena hoian?

1. Tervislik eluviis ja selle põhimõtted.
2. Levinumad vaimsed häired ning psühholoogilise abi võimalused.

Õppe kavandamine ja korraldamine

Valikkursus „Psühholoogia gümnaasiumile“ eeldab õpilase aktiivset osalemist õppes. Valikkursuse jooksul saavad õpilased rakendada tunnist saadud teadmisi praktiliste ülesannete lahendamisel, kinnistades seeläbi teadmisi. Õpetajal on soovituslik lasta õpilastel läbi viia erinevaid katseid, koostada mini-uurimus või kirjutada essee. Õppe jooksul saab õpetaja kutsuda õpilaste ette mõne praktiseeriva psühholoogi, kes tutvustab enda tööd ning vastab õpilaste küsimustele. Oluline on õppe sidumine igapäevase eluga, viies igal asjakohasel juhul õpe klassiruumist välja ja kasutades õpiväljundite saavutamiseks infotehnoloogilisi vahendeid. Näiteks on võimalus külastada muuseumeid, teadus- ja terivishoiuasutusi või kutsuda mõni erialane organisatsioon endale külla.

Hindamine

Hindamisel lähtub õpetaja gümnaasiumi riiklikus õppekavas kirjeldatud hindamise eesmärgist, rakendades õppekavas väljatoodud kujundava hindamise põhimõtteid. Hindamise käigus analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja käitumist ning antakse tagasisidet seniste tulemuste ja vajakajäämistele kohta. Hindamiseks rakendab õpetaja õppe kestel toimuvat suulist ja kirjalikku hindamist, mis keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega, andes õigel ajal ja võimalikult täpset tagasisidet, mis toetavad õpilase arengut. Õpetaja kaasab õpilased enese ja kaaslaste hindamisse, soovi korral kasutab õpimappe. Soovitav on valikkursuse hindamisel õpetajal hinnata iga moodulit ja valikteemat eraldi. Mooduli ja valikteemade hinnete ning arvestuslike ülesannete põhjal kujuneb kogu valikkursuse hinne.

Hindamisel võtab õpetaja arvesse õpilase aktiivsust tunnis, iseseisvaid ja grupitöid, kirjalike tööde esitamist ning mooduli teadmistel põhinevaid vahearvestusi. Praktiliste ja iseseisvate ülesannete sooritamisel võib õpetaja lähtuda põhimõttest arvestatud/mittearvestatud, teadmistel põhinevaid vahearvestusi saab hinnata hindelise väärtusega. Ainealaste teadmiste ja oskuste hindamise tulemusi väljendab õpetaja koolisisesele hindamissüsteemile vastavate hinnetega. Õpitulemused on teemaploki põhised ning ei ole üks ühele seostatavad arvestusliku tundide jagunemisega moodulis. Õpitulemusi on soovitatav kasutada alusena hindamismeetodite valikul ning hinde kujunemisel.

Suuliste ja kirjalike ülesannete puhul õpilane:

- 1) selgitab ja kirjeldab mõistete sisu ning nende seoseid;
- 2) selgitab oma arvamusi, hinnanguid, seisukohti ja suhtumisi, seostades neid omandatud teadmistega ja igapäevaeluga;
- 3) eristab, rühmitab, võrdleb ja analüüsib olukordi, seisundeid, tegevusi ning tunnuseid lähtuvalt õpitulemustest;
- 4) demonstreerib faktide, mõistete ning seaduspärasuste tundmist lähtuvalt õpiülesannete sisust.

Praktiliste ülesannete puhul õpilane:

- 1) rakendab teoreetilisi teadmisi praktiliselt õpituatsioonis;
- 2) demonstreerib õpitulemustes määratud oskusi õpituatsioonis;
- 3) kirjeldab õpitulemustes määratud teadmiste ja oskuste rakendamist igapäevaelus.

6.3. Valikkursus „Üldajalugu – maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat“ Valikkursuse kirjeldus

Valikkursus koosneb üheksast teemast. Valikkursust võib õpetada ülevaatenähtena kõigist teemadest või käsitleda valikuliselt vähemalt nelja teemat sügavamalt. Valikkursuse õppe- ja kasvatusesmärgid, õpe, hindamine ja füüsiline õpikeskkond lähtuvad ajaloo ainekava põhimõtetest.

Õppe- ja kasvatusesmärgid

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) iseloomustab ja võrdleb väljaspool Euroopat asuvate tsivilisatsioonide ühiskonda, kultuuri ja vaimulaadi ning mõistab ajaloolise arengu järjepidevust;
- 2) väärtustab kultuurilist mitmekesisust;
- 3) analüüsib ideoloogiliste ja tehnoloogiliste muutuste mõju inimeste eluviisile ning väärtushinnangutele;
- 4) analüüsib ja võrdleb tsivilisatsioone Euroopas ning väljaspool Euroopat, toob esile sarnasusi ja erinevusi ning leiab näiteid vastastikuste mõjude kohta tsivilisatsioonide arengus;
- 5) kasutab erinevaid teabeallikaid, sh ajalookaarte ja põhjendatud seisukohti, mõistab ajaloosündmuste ja -protsesside erineva tõlgendamise põhjusi ning hindab allika või käsitlemise usaldusväärsust;
- 6) suudab rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu, vaadeldes maailma nende pilgu läbi ning võttes arvesse ajastu eripära.

Õpitulemused ja õppesisu

Esiaeg ja tsivilisatsioonide teke

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) iseloomustab esiaja arengujärke ja saavutusi ning analüüsib seoseid ja järjepidevust arengus;
- 2) teab antropogeneesi põhijärke ja analüüsib erinevaid käsitusi inimese kujunemisest;
- 3) analüüsib tsivilisatsioonide kujunemise põhjusi ja arengut, iseloomustab näidete kaudu tsivilisatsioonide peamisi tunnuseid;
- 4) teab esiaja allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi esiaja arengu kohta;
- 5) näitab kaardil varajaste tsivilisatsioonide asu alasid.

Õppesisu

Esiaja arengujärgud. Inimese põlvnemine. Inimene ja loodus. Mõtlemise ja kõne tekkimine. Kunsti alged. Inimkonna arengu ebaühtlus. Kütid, kalastajad ja korilased. Maaharijad ja karjakasvatajad. Metallide kasutuselevõtt. Varajaste tsivilisatsioonide peamised tunnused.

Egiptus

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) analüüsib Egiptuse riiklust, ühiskonda ja igapäevaelu, loob seoseid mineviku ning tänapäeva vahel;
- 2) iseloomustab näidete kaudu Egiptuse kultuuripärandit ning religiooni, teaduse ja kirja arengut;
- 3) teab Egiptuse ajaloo allikaid.

Õppesisu

Riigi tekkimine. Ühiskond ja eluolu. Religiooni põhijooned. Surnutekultus. Kirjandus. Teadus. Egiptus tänapäeval.

Mesopotaamia ja Ees-Aasia

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) analüüsib riiklust, ühiskonda ning igapäevaelu Mesopotaamias ja Ees-Aasias ning loob seoseid mineviku ja tänapäeva vahel;
- 2) iseloomustab näidete kaudu Mesopotaamia ja Ees-Aasia kultuuripärandit ning religiooni, kirja, kirjanduse ja teaduse arengut;

3) tunneb iisraeli rahva ajaloo põhisündmusi ja monoteistliku religiooni kujunemist;

4) teab tähtsamaid kirjalikke allikaid.

Õppesisu

Sumeri linnriigid: ühiskond ja eluolu. Semiidid. Vana-Babüloonia. Hammurabi koodeks. Babüloonia ühiskond ja eluolu. Assüüria. Uus-Babüloonia. Babülioni ehitised. Religiooni põhijooned. Kangelaseepika ja Gilgameš. Teadus.

Indoeurooplased, küsimus nende päritolust. Hetiidi impeerium. Pärsia impeerium.

Foiniikia ja Iisrael: Foiniikia linnriigid, kaubandus ja meresõit. Kultuurikontaktid. Iisrael: ülevaade iisraeli rahva ajaloost. Monoteismi kujunemine ja Vana Testament.

Mesopotaamia ja Ees-Aasia alad tänapäeval.

India

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

1) tunneb India ajaloo tähtsamaid arengujärke Induse tsivilisatsioonist Euroopa kolonisatsiooni alguseni ning loob seoseid mineviku ja tänapäeva vahel;

2) analüüsib India ühiskonda, eluolu, religioone ja kultuuripärandit;

3) teab India ajaloo allikaid.

Õppesisu

Induse kultuur. Aarjalaste sisseränd. Riikluse ja ühiskonna areng. Kastid. Veedad. Brahmanism. Budism. Hinduism. Sanskrit. Kirjandus. Teadus. Kunst. Islami levik Indias.

Hiina

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

1) tunneb Hiina ajaloo peamisi arengujärke tsivilisatsiooni tekkest kuni keisririigi lõpuni ning loob seoseid mineviku ja tänapäeva vahel;

2) iseloomustab Hiina ühiskonda, eluolu, religiooni ja kultuuripärandit;

3) teab Hiina ajaloo allikaid.

Õppesisu

Vana-Hiina tsivilisatsiooni kujunemine. Keisririigi teke. Riigi ja ühiskonna korraldus. Ametnikkond. Religioon ja filosoofia: konfutsianism, taoism. Hieroglüüfkiri. Kirjandus. Teadus. Leiutised. Kunst.

Ameerika

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

1) tunneb Kesk-Ameerika ja Andide tsivilisatsiooni peamisi arengujärke nende tsivilisatsioonide tekkest kuni eurooplaste koloniaalvallutuse, loob seoseid mineviku ja tänapäeva vahel;

2) iseloomustab ja võrdleb Kesk-Ameerika ning Andide tsivilisatsiooni ühiskonda, eluolu, religiooni ja kultuuripärandit;

3) teab Ameerika põlisrahvaste (maiade, inkade, asteekide) ajaloo allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi Ameerika varasemate tsivilisatsioonide kohta.

Õppesisu

Kesk-Ameerika tsivilisatsioon: maiad, asteegid. Andide tsivilisatsioon: inkad. Riigi ja ühiskonna korraldus. Religioon. Tähtsamad kultuurisaavutused. Ameerika tsivilisatsioonide häving.

Araabia maad

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

1) tunneb islami teket ja levikut Aasias ja Vahemere maades ning iseloomustab islami mõju ühiskonnale;

2) analüüsib araabia kultuuripärandit, toob näiteid araabia kultuuri mõju kohta Euroopale, loob seoseid mineviku ja tänapäeva vahel;

3) teab araabia ajaloo allikaid.

Õppesisu

Islami teke ja levik. Muhamed. Koraan. Religiooni osa igapäevaelus. Abielu ja perekond. Sunna. Islami uskumused ja tavad. Sunniidid, šiiidid.

Araabia vallutused, Araabia kalifaat ja selle lagunemine.

Eri rahvaste kultuuri ühtesulamine. Arhitektuur. Kirjandus. Teadus. Araabia kultuuri mõjud Aasia ja Euroopa kultuurile.

Aafrika tsivilisatsioonid

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) tunneb tähtsamaid Aafrika kultuure ning loob seoseid mineviku ja tänapäeva vahel;
- 2) iseloomustab Aafrika põlisrahvaste kultuuride erijooni;
- 3) teab Aafrika ajaloo allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi Aafrika ajaloo kohta.

Õppesisu

Etioopia riik ja kultuur. Lääne-Aafrika kultuurid: Ghana ja Mali, kontaktid Vahemere maadega; Joruba kultuur. Zimbabwe kultuur. Aafrika langemine Euroopa riikide võimu alla. Kolonisatsiooni tagajärjed Aafrikale. Aafrika tänapäeval.

6.4. Valikkursus „Üldajalugu – Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu“

Valikkursus koosneb kuuest teemast. Valikkursust võib õpetada ülevaatenähtena kõigist teemadest või käsitleda valikuliselt vähemalt nelja teemat sügavamalt. Valikkursuse õppe- ja kasvatusesmärgid, õpe, hindamine ning füüsiline õpikeskkond lähtuvad ajaloo ainekava põhimõtetest.

Õppe- ja kasvatusesmärgid

Gümnaasiumi lõpetaja:

- 1) eristab Euroopa kultuuriareaale, selgitab nende eripära kujunemise põhjusi ja ajaloolisi tagamaid ning tähtsust Euroopa ajaloo kujunemisel ja seoseid tänapäevaga;
- 2) analüüsib Euroopa riikide ühiskonda, kultuuri ning vaimulaadi, arengu sarnasusi ja erinevusi, vastastikuseid seoseid ning ajaloolise arengu järjepidevust;
- 3) tunneb Ameerika Ühendriikide ajaloo põhijooni ning selle seost Euroopa ajalooga;
- 4) analüüsib Euroopa ajaloo mõju Eestile ning seostab Eesti ajalugu Euroopa ajaloo üldiste protsessidega poliitikas, majanduses ja kultuuris;
- 5) väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning teadvustab oma rolli kultuurikandjana ja kultuuripärandi säilitajana;
- 6) analüüsib ideoloogiliste ning tehnoloogiliste muutuste mõju inimeste eluviisile ja väärtushinnangutele; analüüsib riikidevahelist koostööd ning konfliktide lahendamise viise;
- 7) kasutab erinevaid teabeallikaid, sh ajalookaarte ja põhjendatud seisukohti, mõistab ajaloosündmuste ja -protsesside erineva tõlgendamise põhjusi ning hindab allika või käsitluse usaldusväärsust;
- 8) rekonstrueerib minevikus elanud inimeste elu, vaadeldes maailma nende pilgu läbi ning võttes arvesse ajastu eripära.

Õpitulemused ja õppesisu

Prantsusmaa

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) teab Frangi riiki Prantsusmaa eelkäijana, tunneb Prantsuse riigi kujunemise olulisemaid etappe;
- 2) teab reformatsiooni ajal katoliku usu püsijäämise põhjusi;
- 3) teab valgustusliikumise, Prantsuse revolutsiooni ja Napoleoni sõdade tähendust Euroopa ajaloo taustal;
- 4) mõistab Prantsusmaa ajaloo seoseid Euroopa ajaloo protsessidega;

- 5) väärtustab Prantsusmaa kultuuripärandit, teab tähtsamaid kultuuri- ja ajaloo-objekte ning leiab nende kohta infot;
- 6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid *generaalstaadid, pärtliöö, žirondiinid, jakobiinid*;
- 7) teab, kes olid Henri IV, kardinal Richelieu, Louis XIV, Napoleon Bonaparte, Robespierre, Clodovech, Karl Suur ja Napoleon III, ning iseloomustab nende tegevust.

Õppesisu

Frangi riik. Keskaegne Prantsusmaa. Saja-aastane sõda. Reformatsioon Prantsusmaal. Hugenottide sõjad. Absolutismi kujunemine Prantsusmaal. Louis XIV. Barokk-kultuuri õitseng. Prantsusmaa revolutsiooni eelõhtul. Revolutsiooni põhietapid ja tagajärjed. Revolutsioonisõjad. Napoleoni sõjad ja ümberkorraldused Euroopas. Bourbonide restauratsioon. Juulimonarhia. Teine keisririik. Pariisi Kommuun. Kolmas vabariik. Koloniaalpoliitika.

Suurbritannia

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) teab normannide tähendust Inglismaa kujunemisel;
- 2) teab Inglismaa reformatsiooni eripära;
- 3) seletab parlamentarismi ning modernse demokraatia kujunemist;
- 4) selgitab Suurbritannia tõusu juhtivaks koloniaalvõimuks;
- 5) analüüsib Suurbritannia ajaloo seoseid Euroopa ajalooga;
- 6) väärtustab Suurbritannia kultuuripärandit, teab tähtsamaid kultuuri- ja ajalooobjekte ning leiab nende kohta infot;
- 7) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid *Magna Charta, puritaanid, õiguste bill, toorid ja viigid, tööstusrevolutsioon*;
- 8) teab, kes olid püha Patrick, William Vallutaja, Henry VIII, Elizabeth I, Cromwell, Victoria ja Richard I Lõvisüda, ning iseloomustab nende tegevust.

Õppesisu

Inglismaa enne normannide vallutusi. Keskaegne Inglismaa. Rooside sõda. Reformatsioon Inglismaal. Elizabeth I. Kuninga ja parlamendi vastasseis Charles I ajal. Kodusõja puhkemine, selle konfessionaalsed jooned. Cromwelli diktatuur. Restauratsioon. Isikuvabaduse ja parlamentarismi kindlustumine 17. sajandi lõpul ja 18. sajandil. Inglismaa tõus juhtivaks koloniaalvõimuks. Kuninganna Victoria ajastu. Parlamendireform. Iiri küsimus. Hiilgav isolatsioon välispoliitikas. Briti koloniaalimpeerium.

Saksamaa

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) teab Karl Suure keisririiki;
- 2) teab Saksamaa partikularismi põhjusi ja reformatsiooni osa selles;
- 3) kirjeldab Preisimaa põhijooni, sh valgustusreforme;
- 4) iseloomustab Saksamaa ühinemist ja Saksa keisririigi arengut enne Esimest maailmasõda;
- 5) väärtustab Saksamaa kultuuripärandit, teab tähtsamaid kultuuri- ja ajaloo-objekte ning leiab nende kohta infot;
- 6) teab, kes olid Karl Suur, Karl V, Friedrich II, Otto von Bismarck, Otto Suur, Martin Luther ja Wilhelm II, ning iseloomustab nende tegevust.

Õppesisu

Karl Suure keisririik. Saksa Rahva Püha Rooma riik. Saksamaa partikularism. Kuurvürstid. Habsburgide valduste kasv Karl V ajal. Reformatsiooni mõju Saksamaa arengule. Kolmekümneaastane sõda. Brandenburg-Preisimaa tõus. Friedrich II valgustatud absolutism. Preisimaa häving ja uuenemine. Rahvusluse tõus Saksamaal. 1848.–1849. aasta revolutsioon. Saksamaa ühendamine. Saksa keisririik enne Esimest maailmasõda.

Skandinaavia

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) iseloomustab Skandinaavia ajaloolise arengu sarnasust ja eripära võrreldes muu Euroopaga;
- 2) teab tähtsamaid poliitilisi arengusuundi Läänemere regioonis tervikuna, poliitiliste jõudude vahetõrja ning selle muutumist;
- 3) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid *viikingid*, *normannid*, *varjaagid*, *ruunikiri*, *saaga*, *Valhalla*;
- 4) väärtustab Skandinaavia maade kultuuripärandit, teab tähtsamaid kultuuri- ja ajaloo-objekte ning leiab nende kohta infot;
- 5) teab, kes olid Leif Eriksson, Knut Suur, Gustav I Vasa, Gustav II Adolf, Karl XI ja Karl XII, ning iseloomustab nende tegevust.

Õppesisu

Skandinaavia ühiskond varakeskajal. Viikingid. Ristiusustamine ja riikide teke. Skandinaavlaste muistne maailmapilt. Kalmari unioon. Luteri usu kindlustumine Skandinaavia maades. Rootsi suurvõimu ajastu Läänemere ruumis. Skandinaavia maade arengu põhijooni pärast Põhjasõda.

Bütsants ja Venemaa

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) teab õigeusu kiriku kujunemist Bütsantsis ning Bütsantsi riigi ja ühiskonna põhijooni;
- 2) iseloomustab Venemaa ühiskonna arengu ja valitsemise eripära, püüdu euroopastumisele ning vastandumist Euroopale;
- 3) iseloomustab õigeusu mõju Venemaa arengule ja kultuurile ning seletab Moskva kui nn kolmanda Rooma kontseptsiooni;
- 4) kirjeldab Vene ekspansionismi põhisuundi ja tulemusi;
- 5) väärtustab Bütsantsi ja Venemaa kultuuripärandit, teab tähtsamaid kultuuri- ja ajaloo-objekte ning leiab nende kohta infot;
- 6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid *patriarh*, *metropoliit*, *ikoon*, *kirillitsa*, *veetše*, *družiina*, *opritšnina*, *vanausulised*, *dekabristid*, *slavofiilid*, *narodnikud*;
- 7) teab, kes olid Justinianus, Rjurik, Vladimir Püha, Jaroslav Tark, Ivan III Suur, Ivan IV Julm, Peeter I, Katariina II, Aleksander I, Aleksander II, Aleksander III ja Nikolai II, ning iseloomustab nende tegevust.

Õppesisu

Bütsantsi riik ja ühiskond pärast Lääne-Rooma langemist. Kreekakatoliku kiriku kujunemine. Bütsants ristisõdade ajastul. Türgi ekspansiooni algus. Konstantinoopoli langemine. Slaavlased ja Kiievi riik. Keskaegne Novgorod. Venemaa Kuldhordi ülemvõimu all. Moskva kui nn kolmas Rooma. Ivan Julm ja opritšnina. Vene ekspansionism 16.–19. sajandil ning selle tulemused. Segaduste aeg ja Romanovite dünastia võimuletulek. Õigeusu kirik vaimuelu kujundajana. Kirikulõhe. Peeter I Venemaa euroopastajana. Katariina II valgustatud absolutism. Aleksander I reformid. 1812. aasta Vene-Prantsuse sõda. Detsembrimäss. Läänlased ja slavofiilid. Aleksander II ja pärisorjuse kaotamine. Terrorism. Narodniklus. Moderniseerimine, rahvuslus ja venestamine.

Ameerika Ühendriigid

Õpitulemused

Valikkursuse lõpus õpilane:

- 1) teab Põhja-Ameerika inimasustuse kujunemist enne koloniseerimist;
- 2) teab ja seletab Ameerika Ühendriikide tekkimist ning valitsemise ajaloolisi juuri, eriti iseseisvussõja ja kodusõja tähendust ühiskonna arengule;
- 3) tunneb põhja, lõuna ja lääne eripära Ameerika ühiskonna arengus;
- 4) väärtustab Ameerika Ühendriikide kultuuripärandit, teab tähtsamaid kultuuri- ja ajaloo-objekte ning leiab nende kohta infot;
- 5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid *iseseisvusdeklaratsioon*, *farmerlus*, *abolitsionism*;

6) teab, kes olid George Washington, Thomas Jefferson ja Abraham Lincoln, ning iseloomustab nende tegevust.

Õppesisu

Põhja-Ameerika koloniseerimine. Inglismaa ja Prantsusmaa rivaliteet Põhja-Ameerikas. Inglise kolooniate lahkulöömine ning Ameerika Ühendriikide iseseisvussõda. Poliitiline süsteem. Uute territooriumide hõlvamine läänes. Orjanduse küsimus. Lõuna ja põhja eripära. Kodusõda ja selle tagajärjed. Lõuna rekonstruktsioon. Tööstuslik tõus. Reformid majandusvabaduse tagamiseks ja sotsiaalsete olude parandamiseks.